

Notatki z Algebry

Łukasz Kopyto

8 lutego 2026

Spis treści

1 Wykład I	4
1.1 Działanie w zbiorze: łączność, przemienność, element neutralny.	4
1.2 Definicja grupy i przykłady: grupy dihedralne, grupy permutacji i grupy macierzy.	4
1.3 Przykłady działań.	4
2 Wykład II	5
2.1 Pojęcie podgrupy i przykłady.	5
2.2 Rząd elementu grupy.	5
2.3 Generatory grupy, grupy skończenie generowane.	5
2.4 Grupa dihedralna D_n	5
3 Wykład III.	6
3.1 Działania grup na zbiorach.	6
4 Wykład IV	7
4.1 Produkty półproste. Rozkłady na produkty półproste.	7
4.2 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8	25
5 Wykład V	30
5.1 Przypomnienie warstw i lagnage	30
5.2 Motywacja: Odwracanie Twierdzenia Lagrange’a	30
5.3 p-grupy i ich działanie na zbiorach	30
5.4 Własności p-grup	32
5.5 Twierdzenia Sylowa	33
6 Wykład VI	37
6.1 Skończenie generowane grupy abelowe. Torsja.	37
7 Wykład VII	41
7.1 Grupy rozwiązalne. Komutator i Komutant	41
8 Wykład VIII	43
8.1 Ciąg kompozycyjny. Nilpotentna. Prosta.	43
8.1.1 Grupa prosta	44
9 Wykład IX: Grupy wolne i prezentacje	47
9.1 Motywacja: Czym jest grupa wolna?	47
9.2 Konstrukcja formalna grupy wolnej	47
10 Wykład X. Wstęp do Teorii Pierścieni.	53
10.1 Definicja Pierścienia	53
10.2 Elementy odwracalne (R^*)	57
10.3 Wstęp do teorii podzielności.	59
10.4 Wprowadzenie ciał.	62

11 Wykład XI: Wielomiany i Szeregi Formalne	65
11.1 Pierścień Szeregów Formalnych $R[[X]]$	65
11.2 Szeregi formalne i wielomiany wielu zmiennych	67
11.3 Homomorfizmy pierścieni	70
11.4 R -moduły — uogólnienie przestrzeni liniowych	74
12 Wykład XII. Wprowadzenie do ideałów.	77
12.1 Definicja Ideału	77
12.2 Konstrukcja i struktura pierścienia ilorazowego.	78
12.3 Generowanie ideałów	79
12.4 Algebra ideałów a relacje podzielności	81
12.5 Pierścienie wielomianów nad ciałem	84
13 Wykład XIII. Dalszy ciąg Ideałów. Pierścienie noetherowski. UFD	87
13.1 Pierścienie noetherowskie – kiedy każdy ideał jest „skończony”?	87
13.2 Ideały oraz twierdzenia o homomorfiźmie.	89
13.3 Rozkład na czynniki w dziedzinach całkowitości	92
13.4 Dziedziny z jednoznacznym rozkładem (UFD)	95
13.5 Pierścień ułamków (lokalizacja)	98
14 Wykład 14	105
14.1 Rozkład w pierścieniu wielomianów.	108
14.2 Kryterium Eisensteina	113
14.3 NWD i NWW	114
14.4 Algorytm Euklidesa	115
14.5 Chińskie twierdzenie o resztach.	116
14.6 Charakterystyka i pierścienie skończone.	118
14.7 Co to jest DVR (Discrete Valuation Ring)?	119
15 Notatka o homomorfizmach.	122
15.1 Grupy.	122
15.1.1 Pierwsze (Zasadnicze) twierdzenie o homomorfizmach grup.	122
15.1.2 Drugie twierdzenie o izomorfizmach grup.	122
15.1.3 Trzecie twierdzenie o izomorfizmach grup- twierdzenie o odpowiedniości podgrup.	123
15.2 Pierścienie.	123
15.2.1 Pierwsze (Zasadnicze) twierdzenie o homomorfizmach pierścieni.	123
15.2.2 Drugie twierdzenie o izomorfizmie dla pierścieni.	123
15.2.3 Trzecie twierdzenie o izomorfizmie dla pierścieni – twierdzenie o odpowiedniości.	124

Prolog.

The Tome Eternal Struggle.

And the Lord spake, saying:

“Behold, I giveth unto thee the Scrolls of Understanding, summoned forth from the depths of $\text{\LaTeX}$ by the hand of My servant. Yea, these are no mere scribbles — but a mighty Halberd to smite the Demon of Academic Failure, a Rod of Iron against the Serpent of Procrastination, and a Lamp unto thy feet in the dark valley of the Night Before the Exam, when gnashing of teeth shall be heard throughout the land.”

“These Scrolls were forged for this very battle, and for no other.”

And lo, the Lord continued:

“Verily, if thou shalt read these Scrolls with diligence and trembling, the veils shall be lifted: the Sacred Structures of Group, Ring, and Field shall be revealed in glory. No longer shall homomorphisms confound thee, nor shall normal subgroups flee thy grasp. The Lamentations of those who knew not the Sylow Theorems shall not be thine.”

“Even the Lemma of Zorn, whose name is spoken in fear, shall not consume thee. For thou shalt wield the Axiom of Choice as a sword, and thy understanding shall be complete.”

“Yea, though thou walkest through the Valley of Final Examinations, thou shalt fear no theorem, for thy Scrolls are with thee; thy pen and thy highlighter, they comfort thee.”

“Go forth now, child of Algebra, and multiply... within a ring. And may thine direct product be ever internal.”

Here Am I. Send me.

And I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then said I, “Here am I; send me.”

Words of truth.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałam: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyrzycał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najbliższym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 1

Wykład I

- 1.1 Działanie w zbiorze: łączność, przemienność, element neutralny.
- 1.2 Definicja grupy i przykłady: grupy dihedralne, grupy permutacji i grupy macierzy.
- 1.3 Przykłady działań.

Rozdział 2

Wykład II

2.1 Pojęcie podgrupy i przykłady.

2.2 Rząd elementu grupy.

2.3 Generatory grupy, grupy skończenie generowane.

2.4 Grupa dihedralna D_n

Kontekst (Notacja): W tej notatce D_n oznacza **rzędu $2n$** , reprezentującą symetrie $2n$ -kąta foremnego.

1. Definicja geometryczna

Grupa dihedralna(diedralna) D_n ($n \geq 3$) jest **grupą symetrii n -kąta foremnego**. Składa się ona ze wszystkich izometrii płaszczyzny(obrotów i symetrii osiowych), które przeprowadzają n -kąąt foremny na samego siebie.

2. Elementy i rząd

- **Fakt:** Grupa D_n ma dokładnie $2n$ elementów. Składa się z n obrotów i n symetrii.

Rozdział 3

Wykład III.

3.1 Działania grup na zbiorach.

Jeśli grupa przekształceń zbioru X to mamy funkcję $G \times X \rightarrow X$ zadaną wzorem $(g, x) \mapsto g(x) \in X$, gdzie $g \in G$ oraz $x \in X$, która ma pewne własności.

Definicja 1.

Niech G będzie dowolną grupą (działanie w G oznaczamy przez „ $\cdot$ ”, tzn. $g_1 g_2$), oraz niech X będzie zbiorem (lewym) działaniem G na X nazywamy funkcję

$$G \times X \rightarrow X, \text{ oznaczamy } g \cdot x = \cdot(g, x),$$

taka że

- 1) $(\forall x \in X) (e \cdot x = x)$.
 - 2) $(\forall g, h \in G) (\forall x \in X) ((gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x))$,
- gdzie:

$$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$$

Działanie w grupie G Działanie G na X

Rozdział 4

Wykład IV

4.1 Produkty półproste. Rozkłady na produkty półproste.

Kontekst: Chcemy zbadać jak wygląda konstrukcja TODO

Fakt 1.

Niech A – grupa Abelowa. $A_1, A_2 \leq A$.

Rozważmy $\varphi : A_1 \times A_2 \rightarrow A$ daną przez $\varphi((a_1, a_2)) := a_1 + a_2$. Wtedy:

- i) φ jest homomorfizmem,
- ii) $\text{Im}(\varphi) = A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\} \leq A$,
- iii) $A_1 \cap A_2 = \{0\} \Leftrightarrow \varphi$ jest monomorfizmem.

W dalszej części będziemy używać oznaczenia $\varphi(a_1, a_2) := \varphi((a_1, a_2))$

Dowód.

Zakładamy, że A jest grupą Abelową oraz $A_1, A_2 \leq A$.

- i) Dla $e \in A$, $e_{A_1 \times A_2} = (e, e)$. Wtedy $\varphi(e_{A_1 \times A_2}) = \varphi(e, e) = e + e = e$

Następnie, niech $(a_1, a_2), (a'_1, a'_2) \in A_1 \times A_2$.

$$\varphi((a_1, a_2) + (a'_1, a'_2)) = \varphi(a_1 + a'_1, a_2 + a'_2) = a_1 + a_2 + a'_1 + a'_2 \stackrel{A \text{ jest Abelowa}}{=} (a_1 + a_2) + (a'_1 + a'_2) = \varphi(a_1 + a_2) + \varphi(a'_1 + a'_2) \quad \square$$

- ii) $A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\} = \text{Im}(\varphi)$ - wynika to wprost z definicji funkcji φ . $\square$

- iii) Zauważmy, że φ jest monomorfizmem, wtedy i tylko wtedy, gdy $\ker(\varphi) = \{0, 0\}$.

$$\ker(\varphi) = \{(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2 : a_1 + a_2 = 0\}$$

($\Rightarrow$)

Założmy, że $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

Ustalmy dowolny $(a_1, a_2), a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$.

$$(a_1, a_2) \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(a_1, a_2) = 0 \Leftrightarrow a_1 + a_2 = 0 \Leftrightarrow a_1 = -a_2 \Leftrightarrow$$

$$a_1 \in A_2 \text{ oraz } a_2 \in A_1 \Leftrightarrow a_1, a_2 \in A_1 \cap A_2 \Leftrightarrow (a_1, a_2) = 0 \Leftrightarrow (a_1, a_2) \in \{0\}.$$

Zatem $\ker(\varphi) = \{0\}$

($\Leftarrow$)

Założmy, że $\ker(\varphi) = \{0\}$

Założmy nie wprost, że $A_1 \cap A_2 \neq \{0\}$, zatem istnieje $a \in A_1 \cap A_2 \neq 0$, co za tym idzie $-a \in A_1 \cap A_2$. Ale $\varphi(a, -a) = a + (-a) = 0$, czyli $\{a, -a\} \in \ker(\varphi)$, ale $(a, -a) \neq 0$, czyli sprzeczność.

□

Wniosek 1.

Niech A będzie grupa **Abelowa** oraz $A_1, A_2 \leq A$.

Wtedy **zewnątrzny** produkt prosty $A_1 \times A_2$ jest **izomorficzny** z **wewnętrzną** sumą kompleksową $A_1 + A_2$

$$A_1 \cap A_2 = \{0\} \Rightarrow \underbrace{A_1 \times A_2}_{\text{Produkt prosty grup, zewnętrzny obiekt}} \cong \underbrace{A_1 + A_2}_{\text{Suma grup wewnątrz } A, \text{ wewnętrzny obiekt}}.$$

Cel: Sklasyfikujemy teraz grupy do rzędu 4.

Fakt 2.

Jeśli A jest niecykliczną grupą rzędu 4 to $\forall a \in A \setminus \{0\} (\text{rzęd}(a) = 2)$.

Dowód.

Z Twierdzenia Lagrange'a, rząd każdego elementu musi dzielić 4. Możliwe rzędy to 1, 2 i 4.

- **Rząd 1:** Ma go tylko e .
- **Rząd 4:** Jeśli A posiadałoby element a rzędu 4, to $\langle a \rangle$ byłoby podgrupą A rzędu 4. Zatem $A = \langle a \rangle$, co oznaczałoby, że A jest cykliczna.
- **Wniosek:** Ponieważ z założenia A jest **niecykliczna**, **nie może** mieć elementu rzędu 4.

□

Spostrzeżenie.

Jeśli w grupie A każdy element jest rzędu 2, to grupa A jest **Abelowa**.

Niech A będzie niecykliczną grupą rzędu 4.

- Weźmy $a \in A \setminus \{0\}$ oraz $A_1 := \langle a \rangle = \{0, a\}$
Zatem A_1 jest **rzędu 2**.
- Następnie weźmy element $b \in A \setminus A_1$. Element taki istnieje, bo **rzęd A wynosi 4 a rząd A_1 wynosi 2**. Niech $A_2 := \langle b \rangle = \{0, b\}$
Zatem A_2 jest **rzędu 2**.
- Wtedy $A_1 \cap A_2 = \{0\}$. Ponieważ $A_1, A_2 \leq A$, więc na mocy **wniosku 1**.

$$A_1 + A_2 \cong \underbrace{A_1 \times A_2}_{4 \text{ elementy}}.$$

- Ponieważ $A_1 + A_2 \leq A$ oraz ich rzędy są te same, więc

$$A = A_1 + A_2 \cong A_1 \times A_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

Wniosek 2 (Klasyfikacja grup rzędu 4).
Niech G będzie dowolną grupą rzędu 4.

Przypadek 1: G jest **cykliczna**. Z definicji jest generowana przez jeden element rzędu 4. Zatem jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_4$.

Przypadek 2: G **nie jest cykliczna**. Jak udowodniliśmy powyżej, taka grupa musi być izomorficzna z $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Pytanie: Co gdy zamiast takiej grupy A , która jest Abelowa, weźmiemy dowolną grupę G , niekoniecznie Abelowa?

Przykład (Bez abelowości to nie zadziała.): Pokażemy, dlaczego założenie **Abelowa** jest kluczowe.

- **Grupa:** $G = S_3$ (nieabelowa), $|G| = 6$.
- **Podgrupy:** $H_1 = \langle (1,2) \rangle = \{e, (1,2)\}$, oraz $H_2 = \langle (2,3) \rangle = \{e, (2,3)\}$.
Obie grupy są podgrupami S_3 .
- **Test:** Sprawdzimy czy iloczyn $H_1 H_2 = \{h_1 h_2 : h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$. Jest to odpowiednik sumy kompleksowej w notacji addytywnej; w notacji addytywnej zapisalibyśmy $H_1 + H_2$.
- **Obliczanie iloczynu (złożenia):**
 - $\text{id} \circ \text{id} = \text{id}$.
 - $\text{id} \circ (2,3) = (2,3)$.
 - $(1,2) \circ \text{id} = (1,2)$.
 - $(1,2) \circ (2,3) = (1,2,3)$.
- **Rezultat:** $H_1 H_2 = \{\text{id}, (2,3), (1,2), (1,2,3)\}$.
- **Wniosek 1 (brak domkniętości):** Ten zbiór nie jest **podgrupą**, bo $(1,2,3) \in H_1 H_2$, $(1,2,3) \circ (1,2,3) = (1,3,2) \notin H_1 H_2$.
- **Wniosek 2 (z Twierdzenia Lagrange'a):** $H_1 H_2$ ma 4 elementy. Gdyby była podgrupą S_3 to jego rząd(4) musiałby dzielić rząd $S_3(6)$.

To pokazuje, że iloczyn dwóch podgrup na ogół nie jest podgrupą. Okazuje się jednak, że jeśli dodatkowo założymy, że N jest podgrupą normalną G , tzn. $N \trianglelefteq G$ to już w pełni zadziała.

Intuicja (Dlaczego normalność pomaga?).

Problem w przykładzie z S_3 polegał na tym, że przy mnożeniu dwóch elementów $n_1 h_1 \cdot n_2 h_2$, gdzie $n_1 h_1, n_2 h_2 \in NH$, otrzymujemy $n_1 h_1 n_2 h_2$. Aby ten element należał do NH musimy go zapisać w postaci $(\text{coś z } N) \cdot (\text{coś z } H)$.

Problem tkwi w środku: $\dots h_1 n_2 \dots$. Musimy znaleźć sposób aby "zamienić miejscami" h_1 i n_2 .

- W grupie abelowej (tak jak we Wniosku) to proste bo $h_1 n_2 = n_2 h_1$.
- W grupie nieabelowej na ogół $h_1 n_2 \neq n_2 h_1$.

Założenie, że N jest normalna ($N \trianglelefteq G$), daje nam dokładnie to czego potrzebujemy. Z definicji nor-

malności wiemy, że $h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$. Nazwijmy ten element $n_3 \in N$.

$$\begin{aligned} h_1 n_2 h_1^{-1} &= n_3 \quad (\text{domnażamy z prawej strony przez } h_1) \\ h_1 n_2 &= n_3 h_1 \quad (\text{"przesunęliśmy" } h_1 \text{ na odpowiednie miejsce}). \end{aligned}$$

Oznacza to, że **normalność pozwala nam "przesunąć" h_1 za n_2 "płacąc" za to zmianą n_2 na inny element N (tutaj jest to n_3).** To jest kluczowa reguła "kontrolowanej przemienności", która gwarantuje domkniętość.

Twierdzenie 1 (Warunek wystarczający na iloczyn podgrup.).

Założmy, że $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$.

Wtedy

1. Iloczyn NH jest podgrupą G , tzn.

$$NH \leq G.$$

2. Jeżeli **obie** podgrupy N i H są **normalne**, to ich iloczyn NH również jest **normalny**, tzn.

$$H \trianglelefteq G \Rightarrow NH \trianglelefteq G.$$

Dowód.

Założmy, że $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$.

1.
 - **Element neutralny NH :** $e = e \cdot e \in NH$
 - **Domkniętość działania w NH :** Weźmy $n_1, n_2 \in N, h_1, h_2 \in H$. Wtedy:

$$\underbrace{n_1 h_1}_{\in NH} \cdot \underbrace{n_2 h_2}_{\in NH}.$$

Tak jak wcześniej zauważyliśmy, kłopotliwym jest iloczyn $h_1 n_2$:

$$\underbrace{n_1}_{\in N} \overbrace{h_1 n_2}^{\text{kłopot}} \underbrace{h_2}_{\in H}.$$

Wspomożemy się standardowym trikiem, mianowicie między n_2 a h_2 "wstrzykniemy" element neutralny $e = h_1 h_1^{-1}$ (oczywiście oba wyrażenia są równoważne):

$$\underbrace{n_1 h_1 n_2}_{\in N \trianglelefteq G} \overbrace{h_1^{-1} h_1}^{=e} h_2.$$

Otrzymaliśmy interesującą nas interpretację wyjściowego wyrażenia, bowiem można dostrzec, że powyższy iloczyn już jest w NH :

$$\overbrace{n_1 h_1 n_2 h_1^{-1}}^{\text{coś z } N} \underbrace{h_1 h_2}_{\text{coś z } H} \in NH.$$

Dlaczego $n_1 h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$? Wiemy, że $N \trianglelefteq G$. Zatem $h_1 n_2 h_1^{-1} \in N$, bo $n_2 \in N, h_1 \in G$. W

szczególności N jako podgrupa G jest zamknięte na działanie, zatem

$$n_1 h_1 n_2 h_1^{-1} = n_1 \left(h_1 n_2 h_1^{-1} \right) \stackrel{N \trianglelefteq G}{=} n_1 \underbrace{\left(n_2 h_1 h_1^{-1} \right)}_{\text{coś z } N =: n_3} = n_1 n_3 \in N.$$

- **Element odwrotny dla każdego $nh \in NH$:**

Dla $n \in N, h \in H$ mamy:

$$(nh)^{-1} = h^{-1} n^{-1} = h^{-1} n^{-1} e = h^{-1} n^{-1} h h^{-1} = \underbrace{h^{-1} n^{-1} h}_{\in N, \text{ bo } N \trianglelefteq G} \underbrace{h^{-1}}_{\in H} \in NH.$$

2. Zakładamy teraz, że obie podgrupy N i H są normalne. Chcemy pokazać, że ich iloczyn NH jest normalny. Dokładniej, to musimy sprawdzić czy $g(nh)g^{-1} \in NH$ dla dowolnych $g \in G, nh \in NH$.

Ustalmy zatem dowolne $g \in G$ oraz $nh \in NH$.

Wtedy

$$\begin{aligned} g(nh)g^{-1} &= \\ g n(e) h g^{-1} &= g n(g^{-1} g) h g^{-1} \\ &= \underbrace{(g n g^{-1})}_{\in N} \underbrace{(g h g^{-1})}_{\in H}. \end{aligned}$$

- Ponieważ $N \trianglelefteq G$ więc $g n g^{-1} \in N$.
- Ponieważ $H \trianglelefteq H$ więc $g h g^{-1} \in H$.
- Zatem ich iloczyn należy do NH .

To dowodzi, że NH jest normalna.

□

Spostrzeżenie (Słabszy warunek na to aby NH było podgrupą G).

Zauważmy, że w dowodzie **Twierdzenia 1** (stwierdzającego, że $N \trianglelefteq G$ i $H \leq G \Rightarrow NH \leq G$) nie wykorzystaliśmy pełnej mocy założenia o normalności N . Aby to precyzyjnie pokazać, przeanalizujemy kluczowy fragment dowodu- domkniętość na mnożenie.

Cel: Chcemy pokazać, że dla $n_1, n_2 \in N, h_1, h_2 \in H$, iloczyn $(n_1, h_1)(n_2, h_2)$ należy do NH .

Krok dowodu:

$$n_1 (h_1 n_2) h_2.$$

Aby zapisać to wyrażenie w pożądanej formie (coś z N) (coś z H), musimy "przesunąć" element h_1 obok h_2 . Robimy to wstawiając $e = h_1^{-1} h_1$ w strategicznym miejscu:

$$n_1 (h_1 n_2) h_2 = n_1 (h_1 n_2 e) h_2 = n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1} h_1) h_2.$$

Korzystając z łączności w G , grupujemy to inaczej:

$$\underbrace{\left(n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1}) \right)}_{\text{coś z } N?} \underbrace{(h_1 h_2)}_{\text{coś z } H}.$$

Element $(h_1 h_2)$ z pewnością należy do H , ponieważ H jest podgrupą. Cały iloczyn będzie należał do NH **wtedy i tylko wtedy**, gdy pierwszy duży nawias również należy do N . Ponieważ $n_1 \in N$ jest to równoważne warunkowi

$$h_1 n_2 h_1^{-1} \in N.$$

Analiza warunku: Zauważmy, że ten warunek musiał być spełniony dla dowolnego $h_1 \in H$ i dla dowolnego $n_2 \in N$. Pełne założenie $N \trianglelefteq G$ oznacza, że $gng^{-1} \in N$ dla **wszystkich** $g \in G$.

My jednak potrzebowaliśmy tej własności dla tylko dla g pochodzących ze zbioru H .

Wystarczającym warunkiem jest więc warunek słabszy:

$$\forall (h \in H) \forall (n \in N) (hnh^{-1} \in N)$$

co można zapisać krócej jako $\forall (h \in H) (hNh^{-1} \subseteq N)$.

Powiązanie z Normalizatorem: Zbiór wszystkich elementów $g \in G$, które „normalizują” N (tzn. spełniają $gNg^{-1} = N$) nazywamy **normalizatorem** N w G i oznaczamy $N_G(N)$. Jest to podgrupa G .

Nasz "słabszy warunek" $hNh^{-1} \subseteq N$ dla wszystkich $h \in H$ jest równoważny stwierdzeniu, że H jest **podzbiorem** normalizatora $N_G(N)$, czyli $H \subseteq N_G(N)$.

Ponieważ H (z założenia) i $N_G(N)$ (z definicji) są podzbiórmi G , warunek $H \subseteq N_G(N)$ jest równoważny stwierdzeniu, że H jest **podgrupą** $N_G(N)$ ($H \leq N_G(N)$).

Wniosek: Założenie $N \trianglelefteq G$ jest wygodne ale nadmiarowe. Aby iloczyn NH był podgrupą, **wystarczy** założyć, że N i H są podgrupami oraz że H normalizuje N , czyli $H \subseteq N_G(N)$.

To prowadzi do definicji normalizatora.

Definicja 2 (Normalizator N w G).

Niech $N \leq G$.

$$N_G(N) := \{g \in G : gN = Ng\} = \{g \in G : gNg^{-1} = N\}.$$

Powyższy zbiór nazywamy normalizatorem N w G .

Z uwagi i definicji: w twierdzeniu 1. wystarczy założyć, że $H \subseteq N_G(N)$ zamiast $H \leq G$ i $N \trianglelefteq G$

Fakt 3.

Niech G będzie grupą, wtedy:

- a) $N \leq G \Rightarrow N \leq N_G(N) \leq G$ (Normalizator N w G jest podgrupą **pomiędzy** N i G),
- b) $N \trianglelefteq G \Rightarrow N_G(N) = G$ (Normalność N w G implikuje to, że normalizator N w G jest **równy całej** grupie G)

Dowód.

Dowód na liście zadań. □

Cel: Naszym celem jest zrozumienie, jak działanie jednej grupy na drugą pozwala „scalać” je w nową większą strukturę, oraz jak ta nowa struktura ma się do podgrup, które znajdujemy wewnątrz już istniejących grup.

1. Sytuacja Wewnętrzna (Analiza podgrupy NH w G)

Zaczynamy od analizy grupy G , która posiada już pewne podgrupy.

Kontekst: Mamy grupę G oraz jej podgrupy N i H , które spełniają warunki: $H \leq G$ oraz $N \trianglelefteq G$ (wystarczyłoby słabsze założenie, mianowicie $H \subseteq N_G(N)$).

W tej konkretnej sytuacji (gdy N i H „żyją” wspólnie w G) możemy **zdefiniować** jedno szczególne działanie H na N , wykorzystując strukturę G .

Definicja: Definiujemy działanie $\cdot$ (kropka) grupy H na grupie N jako **sprężenie**(koniugację) wewnątrz G :

$$h \cdot n := hnh^{-1} \quad (\text{dla } h \in H, n \in N).$$

(Poprawność: Działanie to jest dobrze zdefiniowane, bowiem z założenia, że H normalizuje N , iloczyn hnh^{-1} zawsze łąduje w z powrotem w N)

Analiza mnożenia w NH : Teraz zbadajmy jak wygląda mnożenie w podgrupie NH (która jest podgrupą G na mocy Twierdzenia 1). Weźmy dwa dowolne $n_1h_1, n_2h_2 \in NH$:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = n_1(h_1n_2)h_2.$$

Kluczowa manipulacja $(e = h_1^{-1}h_1)$ pozwala nam przegrupować ten iloczyn:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = n_1[h_1n_2(e)]h_2 = n_1[h_1n_2(h_1^{-1}h_1)][h_1h_2].$$

Teraz rozpoznajemy w tym wzorze nasze zdefiniowane działanie $h_1 \cdot n_1 = h_1n_1h_1^{-1}$:

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = (n_1h_1n_2h_1^{-1})(h_1h_2) = [n_1(h_1 \cdot n_2)][h_1h_2]$$

Wniosek(intuicja): Ten rachunek pokazuje, że mnożenie w NH jest całkowicie zdeterminowane przez trzy operacje:

- Działanie w N (mnożenie n_1 przez $(h_1 \cdot n_2)$),
- Działanie w H (mnożenie h_1 przez h_2),
- Działanie H na N (obliczenie $h_1 \cdot n_2$).

2. Sytuacja Zewnętrzna(Konstrukcja $N \rtimes H$)

Teraz uogólnimy powyższą obserwację. Zaczynamy od zera, nie mając grupy G .

Składniki: Niech N i H będą dowolnymi grupami.

Definicja Działania przez Automorfizmy: Załóżmy, że mamy homomorfizm $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Taki homomorfizm nazywamy **działaniem H na N przez automorfizmy**. Dla $h \in H$, $\varphi(h)$ jest automorfizmem N . Będziemy pisać $\varphi(h)(n)$ jako $h \cdot n$. Z definicji homomorfizmu φ oraz faktu, że $\varphi(h)$ jest automorfizmem N wynikają następujące **aksjomaty**:

- $e_H \cdot n = n$ (bo $\varphi(e_H) = \text{id}_N$),
- $h \cdot (h' \cdot n) = (hh') \cdot n$ (bo $\varphi(h) \circ \varphi(h') = \varphi(hh')$),
- $h \cdot (nn') = (h \cdot n)(h \cdot n')$ (bo $\varphi(h)$ jest automorfizmem $N \rightarrow N$).

Wniosek c': $h \cdot e_N = e_N$ (bo każdy homomorfizm zachowuje element neutralny).

Definicja (Zewnętrzny Produkt Półprosty): Na zbiorze iloczynu kartezjańskiego $N \times H$ definiujemy działanie $*$ za pomocą φ (czyli $\cdot$ - kropka):

$$(n, h) * (n', h') := (n(h \cdot n'), hh')$$

$\swarrow$ $\uparrow$ $\swarrow$
 Działanie w N Działanie H na N Działanie w H

Tak zdefiniowana struktura $(N \times H, *)$ **jest grupą** i nazywamy ją **produktem półprostym (zewnętrznym)** N i H (względem φ). Oznaczamy ją $N \rtimes_{\varphi} H$.

Kontekst: W poprzednim punkcie widzieliśmy, że wewnątrz grupy G iloczyn podgrup NH zachowuje się w specyficzny sposób. Teraz odwróćmy sytuację: mając dwie oddzielne grupy, spróbujemy zbudować z nich nową grupę G .

Definicja 3 (Konstrukcja Zewnętrzna).

Niech N i H będą dowolnymi grupami, a $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ homomorfizmem. Zbiór $N \times H$ wyposażony w działanie:

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) := (n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2)$$

jest grupą, którą nazywamy **zewnętrznym produktem półprostim** i oznaczamy $G = N \rtimes_{\varphi} H$.

Dowód.

Niech H, N - grupy. Pokażemy, że $(N \times H, *)$ jest grupą.

- Łączność $*$:

Weźmy $h_1, h_2, h_3 \in H$ oraz $n_1, n_2, n_3 \in N$, wtedy:

$$\begin{aligned}
 L &= [(n_1, h_1) * (n_2, h_2)] * (n_3, h_3) = (n_1(h_1 \cdot n_2), h_1 h_2) * (n_3, h_3) \\
 &= (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 h_2) \cdot n_3, h_1 h_2 h_3) \\
 P &= (n_1, h_1) * [(n_2, h_2) * (n_3, h_3)] = (n_1, h_1) * (n_2(h_2 \cdot n_3), h_2 h_3) = \\
 &= (n_1(h_1 \cdot (n_2(h_2 \cdot n_3))), h_1 h_2 h_3) \stackrel{\text{Fakt 3c)}}{=} (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 \cdot (h_2 \cdot n_3)), h_1 h_2 h_3) \\
 &= (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 \cdot (h_2 \cdot n_3)), h_1 h_2 h_3) \stackrel{\text{Fakt 3b)}}{=} (n_1(h_1 \cdot n_2)(h_1 h_2) \cdot n_3, h_1 h_2 h_3).
 \end{aligned}$$

Zatem $L = P$.

- Element neutralny $*$:

Postulujemy, że $e := (e_N, e_H)$.

Weźmy $n \in N, h \in H$.

$$\begin{aligned}
 (n, h) * (e_N, e_H) &= (n(h \cdot e_N), h e_H) \stackrel{\text{Fakt 3c')}}{=} (n h, h) \\
 (e_N, e_H) * (n, h) &= (e_N(e_H \cdot n), e_H h) = (e_N(e_H \cdot n), h) \stackrel{\text{Fakt 3a)}}{=} (e_N n, h) = (n, h).
 \end{aligned}$$

- Element odwrotny:

Weźmy $n \in N, h \in H$. Postulujemy, że

$$(n, h)^{-1} = (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}).$$

Dowód na liście zadań.

□

Pytanie: W jaki sposób ta abstrakcyjna para (n, h) ma się do naszych wyjściowych grup N i H ? Czy N jest "w środku" G ?

Aby na to odpowiedzieć, wprowadzimy potrzebne definicje.

Definicja 4 (Zanurzenie (ang. embedding) grupy A w grupę B).

Mówimy, że funkcja $\psi : A \rightarrow B$ jest **zanurzeniem** grupy A w grupę B , jeśli ψ jest **monomorfizmem**, czyli spełnia dwa warunki :

a) **Jest homomorfizmem:** Zachowuje strukturę operacji. Dla dowolnych $a_1, a_2 \in A$ zachodzi:

$$\psi(a_1 \cdot_A a_2) = \psi(a_1) \cdot_B \psi(a_2).$$

b) **Jest injekcją:** ψ jest różnowartościowa.

Intuicja.

Celem zanurzenia jest stworzenie wewnątrz "dużej" grupy B **wiernej kopii** "małej" grupy A .

- Warunek **homomorfizmu** gwarantuje nam, że kopia ta zachowuje się dokładnie jak oryginał.
- Warunek **injekcji** gwarantuje nam, że jest to kopia *wierna*- nie tracimy żadnych informacji, a kopia ma tyle samo elementów co oryginał.

Obrazem zanurzenia, $\text{Im}(\psi) = \psi[A]$, jest podgrupa grupy B , która jest **izomorficzna** z A .

Spostrzeżenie.

Mamy naturalne monomorfizmy i_N oraz i_H :

$$\begin{array}{ccc} i_N : N & \longrightarrow & N \rtimes H \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ n & \longmapsto & (n, e_H) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} i_H : H & \longrightarrow & N \rtimes H \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ h & \longmapsto & (e_N, h) \end{array}$$

wyjaśnienie (Mechanizm Utożsamienia - Krok po Kroku).

Formalnie N i H są "na zewnątrz". Aby zobaczyć je w środku, budujemy precyzyjny most (zanurzenie).

Krok 1: Zanurzenia (Tworzenie wiernych kopii) Definiujemy dwa odwzorowania iniektywne (monomorfizmy):

$$\begin{aligned} i_N : N &\rightarrow G, & i_N(n) &= (n, e_H) \\ i_H : H &\rightarrow G, & i_H(h) &= (e_N, h) \end{aligned}$$

Obrazy tych funkcji wewnątrz G oznaczmy jako $\tilde{N}$ i $\tilde{H}$:

$$\tilde{N} = \{(n, e_H) : n \in N\}, \quad \tilde{H} = \{(e_N, h) : h \in H\}$$

Krok 2: Analiza wewnątrz G Teraz badamy te kopie wewnątrz naszej nowej grupy G :

1. $\tilde{N} \cap \tilde{H} = \{(e_N, e_H)\} = \{e_G\}$ (Rozłączne trywialnie).
2. $G = \tilde{N}\tilde{H}$. Każdy element (n, h) można zapisać jako:

$$(n, h) = (n, e_H) * (e_N, h) = i_N(n) * i_H(h).$$

3. $\tilde{N} \trianglelefteq G$. To jest kluczowy moment! Sprawdźmy sprzężenie elementu z $\tilde{N}$ przez element z $\tilde{H}$:

$$\begin{aligned}(e_N, h) * (n, e_H) * (e_N, h)^{-1} &= (e_N, h) * (n, e_H) * (e_N, h^{-1}) \\&= \underbrace{(e_N \cdot \varphi(h)(n), h)}_{=\varphi(h)(n)} * (e_N, h^{-1}) \\&= (\varphi(h)(n), h) * (e_N, h^{-1}) \\&= (\varphi(h)(n) \cdot \underbrace{\varphi(h)(e_N)}_{=e_N}, \underbrace{hh^{-1}}_{=e_H}) \\&= (\varphi(h)(n), e_H) \in \tilde{N}\end{aligned}$$

Krok 3: Wielkie Utożsamienie Skoro $\tilde{N}$ jest izomorficzne z N , a $\tilde{H}$ z H , i zachowują się one w G "poprawnie" (normalność N), przyjmujemy konwencję upraszczającą zapis (nadużycie notacji):

$$n \equiv (n, e_H) \quad \text{oraz} \quad h \equiv (e_N, h)$$

Dzięki temu skomplikowany rachunek z punktu 3 sprowadza się do pięknej i czytelnej własności:

$$hnh^{-1} = \varphi(h)(n)$$

Wniosek: Abstrakcyjne działanie φ użyte w konstrukcji zewnętrznej realizuje się wewnątrz nowej grupy jako geometryczne sprzężenie podgrupy normalnej.

Kontekst: W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, że każdy zewnętrzny produkt półprosty $N \rtimes_{\varphi} H$ jest w istocie wewnętrznym produktem swoich podgrup $\tilde{N}$ i $\tilde{H}$. Teraz zadajemy pytanie odwrotne: **Kiedy istniejąca grupa G jest izomorficzna z jakimś zewnętrznym produktem półprostym?** Okazuje się, że warunki, które odkryliśmy przy "utożsamianiu" (normalność N , trywialne przecięcie, generowanie całości), są warunkami wystarczającymi.

Twierdzenie 2 (O Rozpoznawaniu Produktu Półprostego).

Niech G będzie grupą posiadającą podgrupy N i H takie, że:

1. $N \trianglelefteq G$ (podgrupa normalna),
2. $H \leq G$ (podgrupa),
3. $N \cap H = \{e_G\}$,
4. $G = NH$ (każdy element G to iloczyn nh).

Wtedy $G \cong N \rtimes_{\varphi} H$, gdzie $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ jest działaniem przez sprzężenie w G , tzn. $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.

Dowód.

Naszym celem jest pokazanie, że odwzorowanie $\Phi : N \rtimes_{\varphi} H \rightarrow G$ zdefiniowane wzorem $\Phi((n, h)) = nh$ jest izomorfizmem.

Krok 1: Czy Φ jest bijekcją?

- **Surjekcja ("na"):** Z założenia $G = NH$. Oznacza to, że każdy element $g \in G$ można zapisać jako iloczyn nh . Zatem dla każdego g istnieje para (n, h) , która na niego trafia.
- **Injekcja ("1-1"):** Z założenia $N \cap H = \{e\}$. Jeśli $\Phi((n_1, h_1)) = \Phi((n_2, h_2))$, to $n_1 h_1 = n_2 h_2$. Przekształcając, otrzymujemy $n_2^{-1} n_1 = h_2 h_1^{-1}$. Lewa strona należy do N , prawa do H . Skoro przekrój

jest trywialny, to obie strony muszą być równe e , co implikuje $n_1 = n_2$ i $h_1 = h_2$.

Zatem Φ jest bijekcją.

Krok 2: Czy Φ zachowuje działanie (homomorfizm)? To jest kluczowy moment. Musimy sprawdzić, czy mnożenie "zewnątrzne"(par) daje ten sam wynik, co mnożenie "wewnętrzne"(elementów w G).

Weźmy dwie pary: $x = (n_1, h_1)$ oraz $y = (n_2, h_2)$.

A. Mnożenie w świecie zewnętrznym ($N \rtimes_{\varphi} H$): Z definicji produktu półprostego:

$$x * y = (n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1 \cdot \underbrace{\varphi(h_1)(n_2)}_{\text{działanie } H \text{ na } N}, h_1 h_2)$$

Teraz aplikujemy Φ do wyniku:

$$\Phi(x * y) = n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2) \cdot h_1 h_2$$

B. Mnożenie w świecie wewnętrznym (G): Najpierw mapujemy elementy, potem mnożymy w G :

$$\Phi(x) \cdot \Phi(y) = (n_1 h_1) \cdot (n_2 h_2)$$

W grupie G mnożenie jest łączne, ale nieprzemienne. Aby "skleić" to do postaci $N \cdot H$, musimy wstawić $e = h_1^{-1} h_1$ między n_2 a h_2 :

$$= n_1 h_1 n_2 (h_1^{-1} h_1) h_2 = n_1 \underbrace{(h_1 n_2 h_1^{-1})}_{\text{sprzężenie w } G} h_1 h_2$$

C. Porównanie (Moment Prawdy): Porównajmy wyniki z punktu A i B:

$$\text{Wynik A: } n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2) \cdot h_1 h_2$$

$$\text{Wynik B: } n_1 \cdot (h_1 n_2 h_1^{-1}) \cdot h_1 h_2$$

Te wyrażenia są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\varphi(h_1)(n_2) = h_1 n_2 h_1^{-1}$$

A to jest dokładnie założenie naszego twierdzenia! φ jest zdefiniowane jako sprzężenie wewnętrzne.

Wniosek: Φ jest izomorfizmem, co kończy dowód. $\square$

Spostrzeżenie.

Powyższe twierdzenie formalizuje intuicję: Jeżeli w grupie G potrafisz jednoznacznie rozłożyć każdy element na część z N i część z H , a H przesuwają elementy N przez sprzężenie, to G jest produktem półprostym.

Przykład: Szczególne przypadki

- 1) Gdy $\cdot$ czyli φ jest trywialne (tzn. $h \cdot n = n$), to $N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$.
- 2) Gdy G jest abelowa i $N, H \leq G$, to wtedy $N \trianglelefteq G$ i działanie $\cdot$ (określone przez φ) przez sprzężenie jest trywialne, a więc $N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$, a więc jeśli $N \cap H = \{0\}$, to $NH \cong N \rtimes_{\varphi} H = N \times H$ (co już wcześniej było pokazane).

Przykład: Zbadamy grupę S_3

Cel: Chcemy pokazać, że $G = S_3$ jest **wewnętrznym produktem półprostym** swoich podgrup

- $N = A_3$,
- $H = \langle (1, 2) \rangle$.

Aby to udowodnić, musimy pokazać **cztery warunki**:

1. $N \trianglelefteq G$,
2. $H \leq G$,
3. $N \cap H = \{\text{id}\}$,
4. $G = NH$.

Weryfikacja warunków:

Warunek 1. S_3 ma rząd 6, A_3 ma rząd 3. $[G : N] = \frac{|G|}{|A_3|} = 2$. Ponieważ każda podgrupa o indeksie 2 jest normalna, więc $N \trianglelefteq G$.

Warunek 2. $H \leq G$. Wynika to z założenia.

Warunek 3. Obliczymy przekrój zbiorów:

$$N \cap H = \{\text{id}, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\} \cap \{\text{id}, (1, 2)\} = \{\text{id}\}..$$

Warunek 4. Pokażemy, że $NH = G$.

- Powyższe kroki są spełnione, więc

$$NH \cong N \rtimes H.$$

- Z definicji produktu półprostego zewnętrznego jako zbioru par mamy

$$|N \rtimes H| = |N| \cdot |H|.$$

- Stąd $|NH| = |N| \cdot |H| = 2 \cdot 3 = 6$.
- Ponieważ $NH \leq G = S_3$ oraz $|NH| = |S_3| = 6$, więc $NH = S_3$.

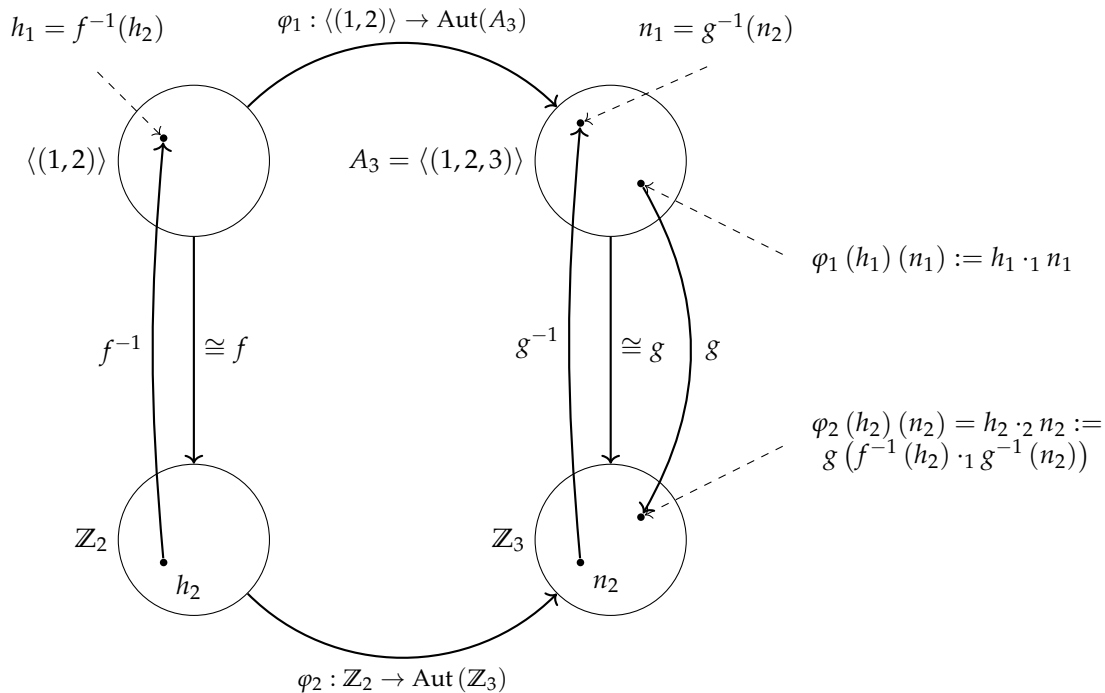
Zatem $S_3 = NH \cong N \rtimes_{\varphi} H$, gdzie φ jest działaniem H na N przez sprzężenie.

Spostrzeżenie.

Mając na uwadze powyższy wynik, zauważmy, że $N \cong \mathbb{Z}_3$ oraz $H \cong \mathbb{Z}_2$.

Pytanie: Co z tego wynika?

Spójrzmy na poniższy diagram:



Cel: Chcemy poznać abstrakcyjne działanie $\varphi_2 : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_3)$. Wykorzystamy do tego pokazany na diagramie **transport struktury**.

Diagram i Oznaczenia: Zgodnie z diagramem mamy:

- $H_1 = \langle (1,2) \rangle$ oraz $N_1 = A_3 = \langle (1,2,3) \rangle$.
- $H_2 = \mathbb{Z}_2$ oraz $N_2 = \mathbb{Z}_3$.
- $f : H_1 \rightarrow H_2$ oraz $g : N_1 \rightarrow N_2$ to izomorfizmy.
- $\varphi_1 : H_1 \rightarrow \text{Aut}(N_1)$ to **znane** działanie przez sprzężenie.
- $\varphi_2 : H_2 \rightarrow \text{Aut}(N_2)$ to **nieznane** działanie, które badamy.

Działanie φ_2 jest **indukowane** przez działanie φ_1 za pomocą formuły "transportującej":

$$\varphi_2(h_2)(n_2) = h_2 \cdot_2 n_2 := g\left(f^{-1}(h_2) \cdot_1 g^{-1}(n_2)\right).$$

gdzie $\cdot_1$ to **znane** działanie **działanie przez sprzężenie**.

Krok 1. Analiza Znanego Działania φ_1 (w S_3) Musimy najpierw precyzyjnie określić czym jest działanie φ_1 . Wystarczy sprawdzić jak **generator** H_1 działa na **generator** N_1 .

- Niech $h_1 = (1,2) \in H_1$.
- $n_1 = (1,2,3) \in N_1$.
- Obliczmy działanie $h_1 \cdot_1 n_1$ (czyli sprzężenie).

$$h_1 \cdot_1 n_1 = (1,2)(1,2,3)(1,2)^{-1} = (1,3,2).$$

- Zauważmy, że w N_1 element $(1, 3, 2)$ jest elementem odwrotnym do n_1 :

$$(1, 3, 2) = (1, 2, 3)^{-1} = n_1^{-1}.$$

- **Wniosek:** Działanie φ_1 (inaczej $\cdot_1$) generatora H_1 na N_1 polega na **inwersji** (odwracaniu elementów).

Krok 2. Ustalenie izomorfizmów f i g

Aby użyć formuły, musimy zdefiniować izomorfizmy. Używamy najbardziej naturalnego mapowania "generator na generator".

- $f : \langle (1, 2) \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_2$: Niech $f((1, 2)) = 1_{\mathbb{Z}_2}$, wtedy $f^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) = (1, 2)$
- $g : \langle (1, 2, 3) \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_3$: Niech $g((1, 2, 3)) = 1_{\mathbb{Z}_3}$, wtedy $g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_3}) = (1, 2, 3)$.

Musimy też znać $g^{-1}(2_{\mathbb{Z}_3})$, czyli

$$g^{-1}(2_{\mathbb{Z}_3}) = g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2} +_{\mathbb{Z}_2} 1_{\mathbb{Z}_2}) = g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) \circ g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) = (1, 2, 3) \circ (1, 2, 3) = (1, 3, 2).$$

Krok 3. Obliczenie działania φ_2 (Badanie)

Teraz jesteśmy gotowi zbadać działanie φ_2 . Wystarczy sprawdzić jak generator $h_2 \in \mathbb{Z}_2$ działa na generator $n_2 \in \mathbb{Z}_3$, czyli poznać homomorfizm $\varphi_2(h_2)(n_2)$. Skorzystamy z naszej formuły "transportującej":

$$\begin{aligned} \varphi_2(h_2)(n_2) &= \\ &= \varphi_2(1_{\mathbb{Z}_2})(1_{\mathbb{Z}_3}) && \text{(Podstawienie } f^{-1} \text{ i } g^{-1}) \\ &= g\left(f^{-1}(1_{\mathbb{Z}_2}) \cdot_1 g^{-1}(1_{\mathbb{Z}_3})\right) && \text{(Zastosowanie formuły)} \\ &= g((1, 2) \cdot_1 (1, 2, 3)) && \text{(Wyliczenie } f^{-1} \text{ i } g^{-1}) \\ &= g\left((1, 2)(1, 2, 3)(1, 2)^{-1}\right) && (\cdot_1 \text{ to działanie przez sprzężenie)} \\ &= g((1, 3, 2)) \\ &= 2_{\mathbb{Z}_3}. && \text{(Z definicji } g^{-1}(2) = (1, 3, 2)) \end{aligned}$$

Rezultat: Odkryliśmy, że $\varphi_2(1_{\mathbb{Z}_2})(1_{\mathbb{Z}_3}) = 2_{\mathbb{Z}_3} = -1_{\mathbb{Z}_3}$

Wniosek:

- Działanie generatora grupy $\mathbb{Z}_2$ na generatorze grupy $\mathbb{Z}_3$ daje w wyniku element $2 \in \mathbb{Z}_3$.
- W grupie $\mathbb{Z}_3$ element 2 jest elementem przeciwnym do 1 : $2 \equiv -1 \pmod{3}$.
- Oznacza to, że działanie φ_2 to **automorfizm inwersji**: $\varphi_2(h)(n) = -n$ (dla nietrywialnego $h \in \mathbb{Z}_2$ i dowolnego $n \in \mathbb{Z}_3$), czyli

$$\forall (a \in \mathbb{Z}_3) (1_{\mathbb{Z}_2} \cdot a = -a \text{ oraz } 0_{\mathbb{Z}_2} \cdot a = a) - 1_{\mathbb{Z}_3}.$$

Podsumowanie: W naszym przykładzie z S_3 , posługując się diagramem dla czytelności, przenieśliśmy konkretne działanie przez sprzężenie (inwersję) z S_3 do **świata abstrakcyjnego**, odkrywając, że jedyne nietrywialne działanie $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_3$ to również **inwersja**.

W ogólnym przypadku, przy poniższych założeniach:

- Grupa H_1 działa na grupę N_1 przez automorfizmy:

$$\varphi_1 : H_1 \rightarrow \text{Aut}(N_1) \quad (\varphi_1(h_1)(n_1) := h_1 \cdot_1 n_1).$$

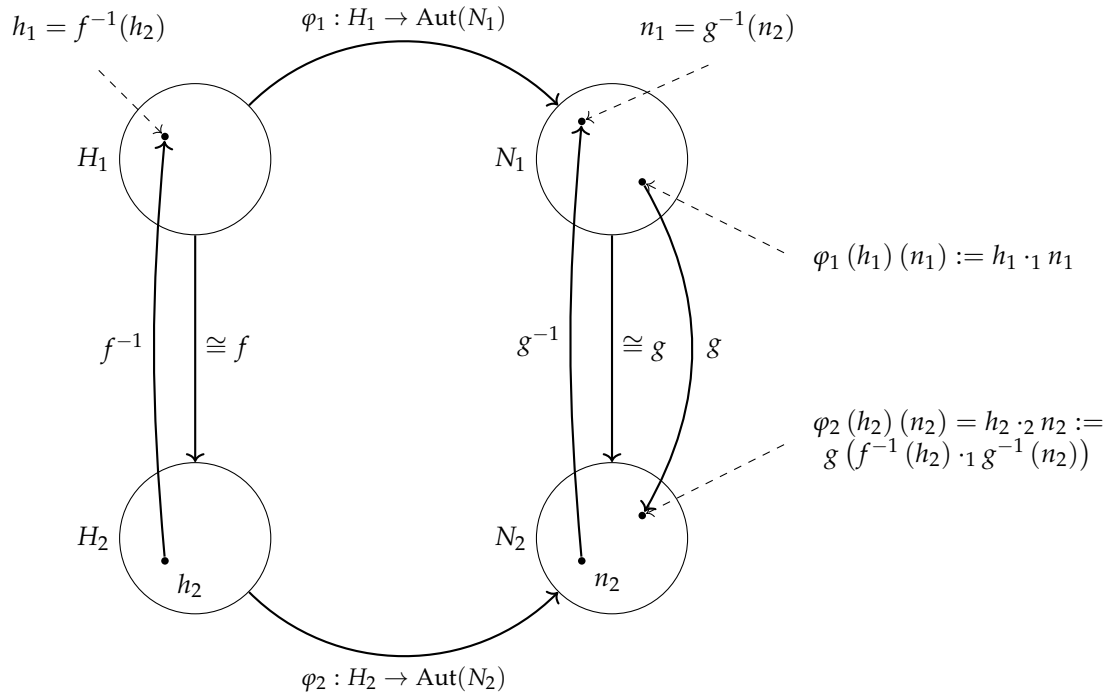
a ponadto mając dla **pewnych** grup H_2 oraz N_2 izomorfizmy f i g

- $f : H_1 \xrightarrow{\cong} H_2$,
- $g : N_1 \xrightarrow{\cong} N_2$.

wtedy używając f i g możemy zdefiniować działanie φ_2 grupy H_2 na grupie N_2 , które jest indukowane przez działanie φ_1 grupy H_1 na grupie N_1 w następujący sposób:

$$\varphi_2(h_2)(n_2) = h_2 \cdot_2 n_2 := g \left(f^{-1}(h_2) \cdot_1 g^{-1}(n_2) \right).$$

tak jak na poniższym diagramie jest to widoczne.



Fakt 4.

Homomorfizm φ z powyższych rozważań jest działaniem H_2 na N_2 przez automorfizmy (utożsamiamy działanie $\cdot_2$ z homomorfizmem).

Fakt 5.

Funkcja $h : N_2 \rtimes_{\varphi_1} H_1 \rightarrow N_2 \rtimes_{\varphi_2} H_2$ jest izomorfizmem, to znaczy

$$N_1 \rtimes_{\varphi_1} H_1 \cong N_2 \rtimes_{\varphi_2} H_2.$$

Pytanie: Jak wygląda działanie φ grupy $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_3$?

W powyższych dysputach otrzymaliśmy, że $S_3 = \langle (1,2) \rangle \cong_{\varphi} \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2$. Opiszemy teraz to działanie φ . Najpierw przypomnimy nasze grupy, na których pracujemy.

- $S_3 = \{\text{id}, (1,2), (1,3), (2,3), (1,2,3), (1,3,2)\}$
- $A_3 = \{\text{id}, (1,2,3), (1,3,2)\}$
- $\langle (1,2) \rangle = \{\text{id}, (1,2)\}$
- $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$
- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$

TODO

Dowód.

Dowody obu faktów są na liście zadań. □

Twierdzenie 3.

Jeśli φ jest działaniem $\mathbb{Z}_2$ na $\mathbb{Z}_n$ zadany przez $\varphi(1)(a) = -a$, to

$$\mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2 \cong D_n \quad D_n - \text{grupa dihedralna.}$$

Kontekst: Przepis na Produkt Półprosty. Intuicyjnie to chcemy przedstawić jakąś grupę jako produkt półprosty (rozłożyć na prostsze grupy),

Spostrzeżenie (Algorytm(Przepis) Rozpoznawania Produktu Półprostego).

Aby wykazać, że badana grupa G jest produktem półprostym (tzn. $G \cong N \rtimes H$), wykonaj następujące kroki wewnątrz grupy G :

Krok 1. Znajdź kandydatów: Wskaż w grupie G dwie podgrupy N i H .

Krok 2. Sprawdź normalność: Upewnij się, że $N \trianglelefteq G$ (to najważniejszy warunek!). Podgrupa H nie musi być normalna.

Krok 3. Sprawdź rozłączność: Pokaż, że $N \cap H = \{e_G\}$.

Krok 4. Sprawdź generowanie (lub rzędy):

- Ogólnie: Pokaż, że każdy element $g \in G$ da się zapisać jako nh .
- Dla grup skończonych: Wystarczy sprawdzić, czy $|G| = |N| \cdot |H|$.

Krok 5. Zidentyfikuj działanie: Jeśli powyższe warunki są spełnione, to $G \cong N \rtimes_{\varphi} H$. Aby wiedzieć, jaki to konkretnie produkt, znajdź homomorfizm $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ zadany wzorem:

$$\varphi(h)(n) = hnh^{-1} \quad (\text{sprężenie w } G).$$

Podsumowanie strukturalne: Jeśli znajdziemy takie podgrupy, możemy utożsamić strukturę wewnętrzną G z konstrukcją zewnętrzną.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Działanie przez sprzężenie w } G & & \text{Działanie indukowane przez izomorfizmy} & & \\
 \underbrace{G = NH}_{\text{Struktura wewn.}} & \cong & \underbrace{N \rtimes_{\varphi} H}_{\text{Produkt par } (n, h)} & \cong & \underbrace{G_1 \rtimes_{\psi} G_2}_{\text{Abstrakcyjne grupy}}
 \end{array}$$

Spostrzeżenie.

Formalnie jest to warunek konieczny i wystarczający. Stwierdzenie, że $G \cong G_1 \rtimes G_2$, jest równoważne istnieniu w G podgrup $N \cong G_1$ i $H \cong G_2$ spełniających powyższy "przepis". To pozwala uniknąć żmudnego konstruowania bijekcji ręcznie.

Przykład (Dekompozycja grupy symetrycznej S_n): Niech $n \geq 2$. Pokażemy, że $S_n \cong A_n \rtimes \mathbb{Z}_2$. Zastosujmy naszą **Strategię**:

1. Kandydaci:

- $N = A_n$ (grupa permutacji parzystych).
- $H = \langle (1, 2) \rangle = \{\text{id}, (1, 2)\}$. Wiemy, że $H \cong \mathbb{Z}_2$.

2. Normalność N : Wiemy, że $|S_n| = n!$ oraz $|A_n| = \frac{n!}{2}$. Zatem indeks $[S_n : A_n] = 2$. Z twierdzenia o podgrupach indeksu 2 wynika, że $A_n \trianglelefteq S_n$. (Warunek spełniony).

3. Rozłączność: A_n zawiera tylko permutacje parzyste. Transpozycja $(1, 2)$ jest nieparzysta. Zatem $A_n \cap H = \{\text{id}\}$. (Warunek spełniony).

4. Rzędy:

$$|A_n| \cdot |H| = \frac{n!}{2} \cdot 2 = n! = |S_n|.$$

(Warunek spełniony).

Wniosek: Na mocy Twierdzenia o Rozpoznawaniu, $S_n \cong A_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$.

Jakie to działanie? Działanie $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(A_n)$ jest realizowane przez sprzężenie elementami z H . Niech $h = (1, 2)$ będzie generatorem $\mathbb{Z}_2$. Wtedy dla dowolnego $\sigma \in A_n$:

$$\varphi(h)(\sigma) = (1, 2) \cdot \sigma \cdot (1, 2)^{-1}.$$

Jest to automorfizm wewnętrzny grupy S_n (zamiana $1 \leftrightarrow 2$ w zapisie cyklowym σ) ograniczony do A_n .

Spostrzeżenie.

Jeśli mamy prawe działanie $\cdot$ H na N przez automorfizmy, to definiujemy

$$(h_1, n_1) * (h_2, n_2) := (h_1 h_2, (n_1 \cdot h_1) n_2).$$

Wtedy $(H \times N, *)$ jest grupą i zachodzą analogony pozostałych rezultatów.

Pytanie: Skąd brać działania danej grup H na grupie N ?

Spostrzeżenie (Praktyczny przewodnik).

Aby znaleźć działania H na N , trzeba wykonać dwa kroki:

- 1) **Zrozumieć** $\text{Aut}(N)$. Zanim zaczniemy myśleć o H , trzeba najpierw dobrze zrozumieć cel. $\text{Aut}(N)$

jest to grupa wszystkich automorfizmów N . Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:

- Jakie są elementy $\text{Aut}(N)$?
- Jaka jest struktura tej grupy? (Czy jest cykliczna? Abelowa? Jaki ma rząd?)

2) **Szukać homomorfizmów** $H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Gdy już znamy dobrze $\text{Aut}(N)$ szukamy wszystkich możliwych homomorfizmów φ z H do $\text{Aut}(N)$. Obraz danego elementu $h \in H$, czyli $\varphi(h)$, to jest **konkretny** automorfizm grupy N , który mówi nam, jak h ma działać na elementy N .

W praktyce działania biorą się najczęściej z trzech źródeł:

1) **Działanie trywialne.**

- **Skąd się bierze?** Zawsze istnieje **homomorfizm trywialny** $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$, który każdemu $h \in H$ przypisuje automorfizm identycznościowy- id_N .
- **Jak wygląda?** $\varphi(h)(n) = n$ dla wszystkich $h \in H, n \in N$.
- **Konekwencja:** Użycie tego działania w produkcie półprostym $N \rtimes_{\varphi} H$ daje w wyniku **produkt prosty** $N \times H$.

2) **Działanie przez sprzężenie(kontekst wewnętrzny).**

- **Skąd się bierze?** Gdy N i H są już podgrupami jakiejś większej grupy G , przy czym N jest normalna ($N \trianglelefteq G$).
- **Jak wygląda?** Działanie H na N jest zdefiniowane jako **sprzężenie** wewnątrz G : $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$. Ponieważ, N jest normalna, więc hnh^{-1} na pewno należy do N , więc jest to działanie H na N . Jest to też automorfizm N .

3) **Działanie konstrukcyjne (kontekst zewnętrzny)**

- **Skąd się bierze?** Z jawnej analizy $\text{Aut}(N)$ i szukaniu nietrywialnych homomorfizmów $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. To jest metoda, której używamy do **budowania nowych** grup.
- **Przykład konstrukcji:** Chcemy zbudować grupę rzędu 21.
 - i) (Ponieważ jesteśmy przed twierdzeniami Sylowa, więc można założyć, że grupy N i H są izomorficzne z $\mathbb{Z}_7$ i $\mathbb{Z}_3$ odpowiednio) Z twierdzeń Sylowa, wiemy, że taka grupa musi być produktem półprostym $N \rtimes H$, gdzie $N \cong \mathbb{Z}_7$ a $H \cong \mathbb{Z}_3$.
 - ii) Musimy znaleźć działanie $\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_7)$.
 - iii) **Krok 1:** Znajdujemy $\text{Aut}(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_7^*$, co jest grupą cykliczną, rzędu 6: $\mathbb{Z}_7^* \cong \mathbb{Z}_6$
 - iv) **Krok 2:** Szukamy homomorfizmów $\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$
 - Homomorfizm jest wyznaczony przez obraz generatora $1 \in \mathbb{Z}_3$. Rząd $\varphi(1)$ musi dzielić rząd(1) = 3.
 - W grupie $\mathbb{Z}_6$ (z generatorem a) elementy rzędu dzielącego 3 to: e (rząd 1), a^2 (rząd 3), a^4 (rząd 3).
 - **Opcja A(trywialna):** $\varphi(1) = e$. To działanie trywialne i produkt prosty $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_{21}$.
 - **Opcja B(nietrywialna):** $\varphi(1) = a^2$. To daje nietrywialne działanie (np.generator $\mathbb{Z}_3$ działa na $\mathbb{Z}_7$ jako automorfizm "do kwadratu") i w rezultacie nietrywialną, nieprzemienialną grupę rzędu 21.

$\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$. Zauważyć, że

$$\mathbb{Z}_3 \cong A_3 \xrightarrow[\leq]{\text{id}} S_3 \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$$

$\varphi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$ jest monomorfizmem?

Fakt 7.

$$A_4 \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_3$$

Fakt 8.

Grupa " $ax + b$ ", $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$, formalnie

$$(\{ax + b : a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\}, \circ) \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot).$$

o oznacza składanie.

Dowód.

Dowód każdego faktu jest na liście zadań. □

4.2 Klasyfikacja grup rzędu ≤ 8 .

Kontekst: Zmierzamy do klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 używając $\rtimes$.

Najpierw poznamy nieomówioną do tej pory grupę rzędu 8, mianowicie **grupę kwaternionów**. Jest to konkretna grupa żyjąca nad macierzami $M \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. Mianowicie niech

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in GL_2(\mathbb{C}).$$

Niech

$$Q_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}, \mathbf{i}, -\mathbf{i}, \mathbf{j}, -\mathbf{j}, \mathbf{k}, -\mathbf{k}\}.$$

Łatwo sprawdzić że

- $\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \mathbf{ki} = \mathbf{j}$,
- $\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \mathbf{ik} = -\mathbf{j}$,
- $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathcal{I}$,
- $\forall (A \in Q_8) ((-\mathcal{I})A = A(-\mathcal{I}) = -A)$
- $\forall (A, B \in Q_8) ((-A)B = A(-B) = -AB)$

Zatem $Q_8 \leq GL_2(\mathbb{C})$

Klasyfikacja grup rzędu do 8.

Kontekst: Przechodzimy teraz do klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 z dokładnością do $\cong$.

Zauważmy, że dla danej grupy G i $p = |G|$, jeśli p jest liczbą pierwszą, to $G \cong \mathbb{Z}_p$. Zatem, gdy $|G| \in \{1, 2, 3, 5, 7\}$, to $G \cong \mathbb{Z}_{|G|}$.

Ponadto wcześniej już pokazaliśmy, że jeśli $|G| = 4$ to $G \cong \mathbb{Z}_4$ lub $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Pozostały przypadki 6 i 8.

Przypadek $|G| = 6$: Pokażemy, że $G \cong \mathbb{Z}_6$ lub $G \cong S_3$. Zauważmy, że istnieje $g \in G \setminus \{e\}$ taki że $\text{rzęd}(g) \neq 2$

Dowód.

Jeśli nie to grupa by była abelowa i to doprowadzi do sprzeczności TOD.

□

Rozważmy przypadki

1. Jeżeli rząd $(g) = 6$ to $\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}_6$
2. Jeżeli rząd $(g) \neq 6$. Wtedy możliwe rzędy to 2 i 3. Załóżmy, że rząd $(g) = 3$. Niech $N = \langle g \rangle \leq G$ wtedy $[G : N] = \frac{6}{3} = 2$ zatem $N \trianglelefteq G$.

Rozważmy element $h \in G \setminus N$ i niech $H = \langle h \rangle$.

- Przypadek $\text{ord}(h) = 6$ odrzucamy z założenia (wtedy $G \cong \mathbb{Z}_6$).
- Jeśli $\text{ord}(h) = 3$, to $H \neq N$, ponieważ $h \notin N$. Skoro $|H| = |N| = 3$ są liczbami pierwszymi, ich przecięcie musi być trywialne: $H \cap N = \{e\}$. Wówczas, zgodnie ze wzorem na rząd iloczynu podgrup, otrzymujemy:

$$|NH| = \frac{|N| \cdot |H|}{|N \cap H|} = \frac{3 \cdot 3}{1} = 9.$$

Ponieważ $|NH| \leq |G| = 6$, otrzymujemy sprzeczność.

- Zatem jedyną możliwością pozostaje $\text{ord}(h) = 2$. Wtedy $|H| = 2$, skąd wynika $H \cap N = \{e\}$ (rzędy podgrup są względnie pierwsze). Ponieważ $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $H \cap N = \{e\}$ oraz $|NH| = \frac{3 \cdot 2}{1} = 6$, grupa G jest wewnętrznym produktem półprostym:

$$G = N \rtimes H \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong S_3.$$

Czym jest φ ?

$$\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_3) \cong \mathbb{Z}_3^* \cong \mathbb{Z}_2$$

ale są tylko 2 homomorfizmy $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, czyli mamy dwa przypadki:

- φ jest trywialny: wtedy $G \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_6$
- $\varphi(a)(x) := \begin{cases} x, & \text{gdy } a = 0, \\ -x, & \text{gdy } a = 1 \end{cases}$

Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong S_3 \cong D_3$

Przypadek gdy $|G| = 8$

1. Nie istnieje element g takie że rząd $(g) = 4$

Fakt 9.

Wtedy nie istnieje el g' , taki że rząd $(g') = 8$

Dowód.

too

□

Zatem $\forall (g \in G) (\text{rząd}(g) \leq 2)$ czyli G jest abelowa.

Weźmy $g_1 \in G \setminus \{e\}$, $g_2 \in G \setminus \langle g_1 \rangle$ Wtedy $\langle g_1, g_2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Weźmy $g_3 \in G \setminus \langle g_1, g_2 \rangle$. Wtedy $\langle g_1, g_2, g_3 \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \rangle$

2. Istnieje element g taki że rząd $(g) = 8$. Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_8$
3. Istnieje $g \in G$ taki że rząd $(g) = 4$ oraz $\forall (h \in G) (\text{rząd}(h) \leq 4)$.

Ten podpunkt to dokładnie zaprzeczenie sytuacji 1 oraz 2.

Niech $N := \langle g \rangle \cong \mathbb{Z}_4 \Rightarrow [G : N] = 2 \Rightarrow N \trianglelefteq G$

- 3.1. Jest $x \in G \setminus N$ taki że $\text{rzęd}(x) = 2$ niech $H = \langle x \rangle$. Wtedy $H \cap N = \{e\}$.
Wtedy $G \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2$ gdzie

$$\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_4) \cong \mathbb{Z}_3^* = \{\{1, 3\}, \cdot_{\mathbb{Z}_4}\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Są tylko dwa homomorfizmy $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$

- φ jest trywialny $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$
- φ jest nietrywialny

$$\varphi(a)(x) = \begin{cases} x, & \text{gdy } a = 0, \\ -x, & \text{gdy } a = 1. \end{cases} \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong D_4.$$

- 3.2. Negacja 3.1 czyli

$$\forall (x \in G \setminus N) (\text{rzęd}(x) = 4).$$

Wtedy mamy 6 elementów rzędu 4: $(G \setminus N) \cup \{g, g^{-1}\}$.

Jeden element rzędu 1: oznaczamy przez **1**

Jeden element rzędu 2: mianowicie g^2 ale oznaczamy go przez **-1**

Zadanie TODO.

To implikuje, że **-1** $\in Z(G)$

Oznaczamy $i := g$. Weźmy dowolne $j \in G \setminus N$ oraz niech $k := ij$. Zauważmy, że $k \neq i, j, \mathbf{1}, -\mathbf{1}$.
Ponadto $j \neq i, \mathbf{1}, -\mathbf{1}$. Oczywiście $i \neq \mathbf{1}, -\mathbf{1}$

Wtedy $k \notin N \Rightarrow \text{rzęd}(j) = 4 = \text{rzęd}(k)$.

Mamy

- $i^2 = j^2 = k^2 = -\mathbf{1}$
- $i^{-1} = \underbrace{(-\mathbf{1})i}_{=:-i}, j^{-1} = \underbrace{(-\mathbf{1})j}_{=:-j}, k^{-1} = \underbrace{(-\mathbf{1})k}_{=:-k}$

bo $(-\mathbf{1})i \cdot i = (-\mathbf{1})i^2 = (-\mathbf{1})^2 = \mathbf{1}$

Następnie sprawdzamy, że

•

$$\mathbf{1}, -\mathbf{1}, i, j, k, -i, -j, -k.$$

są parami różne.

- tabela działania na $\{+\mathbf{1}, +i, +j, +k\}$ „pokrywa się” z tabelką w Q_8 , a więc $G \cong Q_8$
- Jest naturalna bijekcja pomiędzy

$$+\mathcal{I}, +\mathbf{i}, +\mathbf{j}, +\mathbf{k}.$$

oraz

$$+\mathbf{1}, +i, +j, +k.$$

Konkluzja: z dokładnością do izomorfizmu możemy sporządzić następującą tabelkę klasyfikacyjną z grupami rzędu ≤ 8 .

Tabela przedstawiająca klasyfikację grup rzędu do 8 włącznie.

Rząd	Grupy abelowe	Grupy nieabelowe
1	$\mathbb{Z}_1$	–
2	$\mathbb{Z}_2$	–
3	$\mathbb{Z}_3$	–
4	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	–
5	$\mathbb{Z}_5$	–
6	$\mathbb{Z}_6$	S_3
7	$\mathbb{Z}_7$	–
8	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	D_4, Q_8

Równoważność działania i pewnego homomorfizmu φ Tymczasowo tutaj

W algebrze istnieją dwa równoważne definicje działania grupy G na zbiorze X .

1. Definicja klasyczna(Działanie jako funkcja)

Działanie to funkcja(kropka) $\cdot : G \times X \rightarrow X$, która każdemu elementowi (g, x) przypisuje element $g \cdot x$, oraz spełnia dwa aksjomaty:

I. **Aksjomat Tożsamości:** $e_G \cdot x = x$ dla każdego $x \in X$,

II. **Aksjomat Łączności:** $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$, dla każdego $g_1, g_2 \in G, x \in X$.

2. Definicja homomorficzna(Działanie jako homomorfizm)

Działanie to **homomorfizm grup** φ z grupy G w grupę symetryczną S_X (grupę wszystkich permutacji zbioru X):

$$\varphi : G \rightarrow S_X.$$

Równoważność definicji. Te dwie definicje opisują dokładnie to samo zjawisko.

1. Działanie $\Rightarrow$ homomorfizm:

Mając działanie(kropka) $\cdot$ (definicja klasyczna) definiujemy homomorfizm(definicja homomorficzna).

- Dla każdego $g \in G$ tworzymy funkcję $\varphi(g) : X \rightarrow X$ wzorem $\varphi(g)(x) = g \cdot x$.
- Aksjomat I i II dowodzą, że $\varphi(g)$ jest bijekcją(permutacją) należącą do S_X oraz że $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)$.
- Zatem $\varphi : g \mapsto \varphi(g)$ jest homomorfizmem $G \rightarrow S_X$.

2. Homomorfizm $\Rightarrow$ działanie:

Mając homomorfizm $G \rightarrow S_X$ (definicja homomorficzna), definiujemy działanie(kropka) $\cdot$ (definicja klasyczna).

- Definiujemy $g \cdot x := (\varphi(g))(x)$ (wynik działania g na x , to wynik zastosowania permutacji $\varphi(g)$ do x).
- Ponieważ $\varphi(\text{id}_G) = \text{id}_X$, co dowodzi Aksjomatu I: $e_G \cdot x = \text{id}_X(x) = x$.
- Ponieważ $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)$, dowodzi to Aksjomatu II: $(g_1 g_2) \cdot x = \varphi(g_1)(\varphi(g_2)(x)) = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$.

Intuicja (Dlaczego utożsamienie jest takie ważne?).

Perspektywa homomorficzna $\varphi : G \rightarrow S_X$ jest świetnym narzędziem analitycznym, ponieważ pozwala nam używać fundamentalnych pojęć z teorii grup:

I. Jądro działania($\ker(\varphi)$):

- $\ker(\varphi) = \{g \in G : \varphi(g) = \text{id}_X\}$.
- **Intuicja:** Jest to zbiór elementów z G , które działają **trywialnie** na każdym elemencie X .
- **Konsekwencja:** $\ker(\varphi)$ jest zawsze **podgrupą normalną** G . Działanie jest **wierne** jeśli $\ker(\varphi) = \{e\}$.

II. Obraz działania($\text{Im}(\varphi)$):

- $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) : g \in G\}$.
- **Intuicja:** Jest to "efektywna" grupa permutacji na X , która została faktycznie użyta. Jest to podgrupa S_X .

III. Zasadnicze Twierdzenie o Homomorfizmie:

- Mówi nam, że $G / \ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$.
- **Intuicja:** Pozwala to zrozumieć strukturę grupy ilorazowej $G / \ker(\varphi)$ (abstrakcyjną) poprzez analizę konkretnej grupy permutacji $\text{Im}(\varphi)$ (namacalną). To jest most łączący wewnętrzną strukturę G z jej zewnętrznym działaniem.

Rozdział 5

Wykład V

5.1 Przypomnienie warstw i Lagrange'a

5.2 Motywacja: Odwracanie Twierdzenia Lagrange'a

Przypomnijmy fundamentalne twierdzenie teorii grup skończonych:

Twierdzenie 4 (Wniosek z twierdzenia Lagrange'a).

Niech G będzie grupą skończoną o rzędzie n . Jeżeli $H \leq G$, to $|H|$ dzieli n .

Naturalnym pytaniem jest: Czy twierdzenie odwrotne jest prawdziwe? Czyli: jeśli k dzieli $|G|$, to czy istnieje podgrupa rzędu k ?

Kontrprzykład:

Rozważmy grupę alternującą A_4 rzędu 12. Liczba 6 dzieli 12, ale A_4 nie posiada podgrupy rzędu 6. (Dowód jako zadanie).

Cel: Dążymy do częściowego odwrócenia Twierdzenia Lagrange'a. Pokażemy, że odpowiedź jest **TAK**, jeśli k jest potęgą liczby pierwszej.

5.3 p -grupy i ich działanie na zbiorach

Niech p będzie ustaloną liczbą pierwszą.

Definicja 5 (p -grupa).

Grupę skończoną G nazywamy **p -grupą**, jeżeli jej rząd jest potęgą liczby p , tzn. $|G| = p^k$ dla pewnego $k \geq 1$.

Przykład: Przykłady p -grup:

- Grupa kwaternionów Q_8 (rząd $8 = 2^3$, jest to 2-grupa).
- Grupa diedralna D_{2^n} (rząd 2^n , jest to 2-grupa).
- Grupa cykliczna $\mathbb{Z}_{p^k}$.
- Produkt $\mathbb{Z}_p^l = \mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p$ (rząd p^l).

Chcemy zrozumieć strukturę p -grup. W tym celu najpierw zbadamy własności działań p -grup na zbiorach skończonych(?).

Definicja 6 (Punkty stałe).

Niech grupa G działa na zbiorze X . Zbiorem punktów stałych tego działania nazywamy:

$$\text{Fix}_X(G) := \{x \in X : (\forall g \in G) (g \cdot x = x)\}$$

Gdy kontekst jest znany, to piszemy po prostu $\text{Fix}(G)$

Przykłady

1. G działa na sobie przez automorfizmy wewnętrzne, wtedy

$$\text{Fix}_G(G) = Z(G).$$

2. $G \neq \{e\}$ działa na G poprzez lewe translacje, czyli $g \cdot x := gx$, wtedy

$$\text{Fix}_G(G) = \emptyset.$$

3. $GL_n(\mathbb{R})$ działa na $\mathbb{R}^n$ w naturalny sposób, czyli $A \cdot x := Ax$, wtedy

$$\text{Fix}_{\mathbb{R}^n}(GL_n(\mathbb{R})) = \{0\}.$$

Kontekst: Zakładamy teraz, że G działa na X

Twierdzenie 5.

Dla $x \in X$ następujące warunki są równoważne:

- a) $x \in \text{Fix}_X(G)$.
- b) Orbita elementu x jest jednoelementowa, tzn. $|G \cdot x| = 1$.
- c) Stabilizator elementu x to cała grupa, tzn. $G_x = G$.

Dowód.

Mamy trzy implikacje:

- a) $\Rightarrow$ b)
- b) $\Rightarrow$ c)
- c) $\Rightarrow$ a)

□

Lemat (O punktach stałych p-grupy).

Niech G będzie p -grupą działającą na zbiorze skończonym X . Wówczas:

$$|X| \equiv |\text{Fix}_X(G)| \pmod{p}.$$

Dowód.

Niech $x_1, x_2, \dots, x_n \in X \setminus \text{Fix}_X(G)$ będą, takie że

$$X = \text{Fix}_X(G) \uplus G \cdot x_1 \uplus \dots \uplus G \cdot x_n. \quad (\uplus \text{ to suma rozłączna})$$

Stąd

$$\begin{aligned} |X| &= |\text{Fix}_X(G)| + |G \cdot x_1| + \dots + |G \cdot x_n| \\ &= |\text{Fix}_X(G)| + [G : Gx_1] + \dots + [G : Gx_n]. \end{aligned}$$

Zauważmy, że $x_i \notin \text{Fix}_X(G) \Rightarrow G \neq G_{x_i} \Rightarrow [G : G_{x_i}] \neq 1$, ale $[G : G_{x_i}] \mid |G|$, a $|G|$ jest potęgą liczby p .

Stąd wynika $|X| \equiv |\text{Fix}_X(G)| \pmod{p}$

□

5.4 Własności p-grup

Wykorzystamy Lemat o punktach stałych do zbadania wewnętrznej struktury p-grup. Niech G działa na sobie przez sprzężenia ($g \cdot x := gxg^{-1}$). Wtedy $\text{Fix}_G(G) = Z(G)$ (centrum grupy).

Twierdzenie 6 (O centrum p-grupy).

Jeżeli G jest nietrywialną p-grupą, to jej centrum $Z(G)$ jest nietrywialne. Dokładniej:

$$p \mid |Z(G)|.$$

Dowód.

Stosujemy dowód lematu dla G działającej na sobie przez automorfizmy wewnętrzne. Wtedy

$$|Z(G)| = |\text{Fix}_X(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow p \mid |Z(G)|.$$

□

Wniosek 3.

Każda grupa rzędu p^2 jest abelowa. (Wynika to z faktu, że jeśli $G/Z(G)$ jest cykliczna, to G jest abelowa).

Dowód.

TODO, to było jako zadanie na którejś liście

□

Przykłady

1. $-\mathcal{I} \in Z(Q_8)$.
2. $O_\pi \in Z(D_{2^n})$.

Lemat (O przeciwobrazie).

Niech $\varphi : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem grup, a $N \leq H$ podgrupą w H . Wtedy:

1. Jeśli G jest skończona i φ jest epimorfizmem („na”), to wielkość przeciwobrazu wyraża się wzorem:

$$|\varphi^{-1}[N]| = |\ker(\varphi)| \cdot |N|.$$

(Intuicja: Każdy punkt w N „puchnie” o wielkość jądra).

2. Zachowanie normalności:

$$N \trianglelefteq H \Rightarrow \varphi^{-1}[N] \trianglelefteq G.$$

Dowód.

TODO Dowód z Listy 6 (Zadanie 2). Skorzystać z własności warstw.

□

Kolejne ważne twierdzenie mówi, że p-grupy są „gęsto wypełnione” podgrupami.

Twierdzenie 7 (O ciągu podgrup normalnych).

Niech $|G| = p^m$. Wówczas istnieje ciąg podgrup:

$$\{e\} = G_0 \leq G_1 \leq \dots \leq G_m = G,$$

taki że dla każdego $i \in \{0, \dots, m\}$:

1. $|G_i| = p^i$,
2. $G_i \trianglelefteq G$ (każda z tych podgrup jest normalna w całej grupie G).

Dowód.

Indukcja względem m , wykorzystująca $Z(G) \neq \{e\}$.

□

Wniosek 4.

Zatem Twierdzenie Lagrange'a można odwrócić dla grupy G będącej p -grupą. Zmierzamy do dowodu istnienia p -grup, które są podgrupami dowolnej grupy skończonej.

5.5 Twierdzenia Sylowa

Przechodzimy do głównego tematu – analizy podgrup w dowolnych grupach skończonych (niekoniecznie p -grupach).

Najpierw zdefiniujemy precyzyjnie obiekty, którymi będziemy operować.

Definicja 7 (p -podgrupa Sylowa).

Niech G będzie grupą skończoną, a p liczbą pierwszą.

1. Podgrupę $H \leq G$ nazywamy **p -podgrupą**, gdy $|H| = p^k$ dla pewnego $k \geq 1$.
2. Używamy zapisu $p^n \parallel |G|$ (czytamy: p^n dokładnie dzieli $|G|$), jeżeli $|G| = p^n \cdot m$ oraz $p \nmid m$.
3. Podgrupę $H \leq G$ nazywamy **p -podgrupą Sylowa**, gdy jest maksymalną możliwą p -podgrupą, tzn:

$$H \text{ jest } p\text{-podgrupą Sylowa} \Leftrightarrow |H| = p^n, \text{ gdzie } p^n \parallel |G|.$$

Równoważnie: indeks podgrupy nie dzieli się przez p : $p \nmid [G : H]$.

4. Przez $\mathfrak{X}_p$ oznaczamy zbiór wszystkich p -podgrup Sylowa grupy G .
5. $s_p := |\mathfrak{X}_p|$ (liczba p -podgrup Sylowa).

Spostrzeżenie.

$|G| = p^{n \cdot k}$ dla pewnych $n, k \in \mathbb{N}$, takich że $p \nmid k$. Piszemy wtedy $p^n \parallel |G|$. Czytamy to, że p^n dokładnie dzieli $|G|$. Wtedy $H \leq G$ jest p -podgrupą Sylowa $\Leftrightarrow |H| = p^n$.

Przykłady

1) $G = \mathbb{Z}_{12}, |G| = 12 = 2^2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa mają moc 4. Jest jedyna taka: $\{0, 3, 6, 9\}$, czyli $s_2 = 1$
- 3-podgrupy Sylowa mają moc 3. Jest jedyna taka: $\{0, 4, 8\}$, czyli $s_3 = 1$.
(w grupie cyklicznej zawsze jest jedyna?)

2) $G = S_3, |G| = 6 = 2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa są mocy 2: $\langle (1, 2) \rangle, \langle (1, 3) \rangle, \langle (2, 3) \rangle$.
Stąd wynika że $s_2 = 3$
- 3-podgrupy Sylowa: $\langle (1, 2, 3) \rangle = A_3 \Rightarrow s_3 = 1$

3) $G = A_4, |G| = 12 = 2^2 \cdot 3$

- 2-podgrupy Sylowa są rzędu 4: $\{\text{id}, (1, 2) (3, 4), (1, 3) (2, 4), (1, 4) (2, 3)\} \Rightarrow s_2 = 1$
- 3-podgrupy Sylowa są rzędu 4: $\langle (1, 2, 3) \rangle, \langle (1, 2, 4) \rangle, \langle (1, 3, 4) \rangle, \langle (2, 3, 4) \rangle \Rightarrow s_3 = 4$

Twierdzenie 8 (Sylowa).

Założmy, że $|G| = p^n \cdot k, n \geq 1$ oraz $p \nmid k$. Wtedy

1. Zawsze istnieje p -podgrupa Sylowa H grupy G ($\Rightarrow k = [G : H]$)
2. Dla każdej p -podgrupy grupy G i dla każdego $H \in \mathfrak{X}_p$ istnieje $g \in G, K \subseteq gHg^{-1}$:

$$\forall (K: p\text{-podgr. } G) \forall (H \in \mathfrak{X}_p) \exists (g \in G) (K \subseteq gHg^{-1}).$$

3. $\forall (H_1, H_2 \in \mathfrak{X}_p) \exists (g \in G) (gH_1g^{-1} = H_2)$
4. $s_p \mid |G|$ oraz $s_p \equiv 1 \pmod{p} (\Rightarrow s_p \mid k)$ oraz $s_p = [G : N_G(H)]$, dla $H \in \mathfrak{X}_p$

W powyższym twierdzeniu są zawarte 1,2 i 3 twierdzenia Sylowa.

Dowód.

Będziemy używać wielu różnych działań grup.

1. Niech $X := \{A \subseteq G : |A| = p^n\}$. Mamy tu zbiór podzbiorów G mocy p^n . $|X| = \binom{p^n \cdot k}{p^n}$ TODO

□

Twierdzenie 9 (Cauchy'ego).

Założmy, że $p \mid |G|$. Wtedy $\exists (g \in G) (\text{rząd}(g) = p)$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 10 (I Twierdzenie Sylowa – Istnienie).

Niech $|G| = p^k \cdot m$, gdzie $p \nmid m$. Wówczas w grupie G istnieje co najmniej jedna p -podgrupa Sylowa.

Dowód.

Idea (Dowód Wielandta): Rozważamy działanie G na zbiorze Ω wszystkich podzbiorów grupy G o mocy p^k . Pokazujemy, że istnieje orbita niepodzielna przez p i stabilizator elementu z tej orbity jest szukaną podgrupą. Dowód do uzupełnienia

□

Twierdzenie 11 (II Twierdzenie Sylowa – Sprzężenie i Zawieranie). 1. Każde dwie p -podgrupy Sylowa są sprzężone. Tzn. jeśli $P_1, P_2 \in \mathfrak{X}_p$, to istnieje $g \in G$, takie że $gP_1g^{-1} = P_2$.

2. Każda p -podgrupa grupy G jest zawarta w pewnej p -podgrupie Sylowa.

Dowód.

Dowód do uzupełnienia

□

Twierdzenie 12 (III Twierdzenie Sylowa – Liczba podgrup).

Liczba s_p p -podgrup Sylowa spełnia warunki:

1. $s_p \equiv 1 \pmod{p}$,
2. $s_p \mid m$ (gdzie $|G| = p^k \cdot m$),
3. $s_p = [G : N_G(P)]$, gdzie $P \in \mathfrak{X}_p$.

Dowód.

Dowód do uzupełnienia

□

Wniosek 5 (Kryterium normalności).

Niech $P \in \mathfrak{X}_p$. Wtedy:

$$P \trianglelefteq G \Leftrightarrow s_p = 1.$$

Jest to potężne narzędzie do wykazywania, że grupa nie jest prosta.

Jako bezpośredni wniosek z teorii Sylowa (lub jako krok pośredni w innych dowodach) otrzymujemy twierdzenie Cauchy'ego.

Spostrzeżenie.

Twierdzenia Cauchy'ego nie można udowodnić do wszystkich potęg liczby p , na przykład $4 = 2^2 \mid \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ nie ma elementu rzędu 4.

Twierdzenie 13.

Niech H będzie p -podgrupą Sylowa grupy G . Wtedy $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow s_p = 1$ (czyli H jest jedyną p -podgrupą Sylowa)

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 14.

Dla G będącą grupą skończoną p -podgrupa H grupy G jest p -podgrupą Sylowa wtedy i tylko wtedy gdy H jest maksymalną p -podgrupą (w sensie inkluzji)

Dowód.

TODO

□

Przykład: $G = A_4$, $|A_4| = 2^2 \cdot 3$, czyli 2-podgrupy Sylowa są rzędu 4, 3-podgrupy Sylowa są rzędu 3. W A_4 jest 8 elementów rzędu 3 (cykle rzędu 3) i dają łącznie 4 podgrupy rzędu 3, czyli $s_3 = 4$

Pozostają 4 elementy: id , $(1, 2)(3, 4)$, $(1, 3)(2, 4)$, $(1, 4)(2, 3)$ czyli muszą stanowić jedynie 2-podgrupy Sylowa H . Z powyższego wniosku $\Rightarrow H \trianglelefteq G$

Spostrzeżenie.

W A_4 mamy $s_2 = 1$, $s_3 = 4$ i mamy dzielnik normalny rzędu 4.

Pytanie: Czy można to dostać z samego twierdzenia Sylowa i tego, że $|G| = 12$?

$$s_2 \equiv 1 \pmod{2} \text{ oraz } s_2 \mid 3 \Rightarrow s_2 = 1 \vee s_2 = 3,$$

$$s_3 \equiv 1 \pmod{3} \text{ oraz } s_3 \mid 4 \Rightarrow s_3 = 1 \vee s_3 = 4$$

(i) dla $G = \mathbb{Z}_{12}$: $s_2 = 1$ i $s_3 = 1$,

(ii) dla $G = S_3 \times \mathbb{Z}_2$: $s_2 = 3$ i $s_3 = 1$

(iii) (ZADANIE) Nie może się zdarzyć $s_2 = 3$ i $s_3 = 4$

Przykłady

a) $|G| = 40 = 2^3 \cdot 5$. $s_5 \mid 8$ i $s_5 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow s_5 = 1$. Stąd G ma dzielnik normalny rzędu 5.

b) $|G| = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Pokażemy, że istnieje $N \trianglelefteq G$ takie że $|N| = 3$ lub $|N| = 5$

Dowód.

TODO

□

c) $|G| = 24 = 2^3 \cdot 3$. Pokażemy, że istnieje $N \trianglelefteq G$, taka że $N \neq \{e\}$ oraz $N \neq G$

Dowód.

TODO na 2 sposoby

□

Spostrzeżenie.

Niech $H \leq G$. Wtedy $\bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ jest najmniejszym dzielnikiem normalnym.

Dowód.

TODO (jest jako zadanie)

□

Rozdział 6

Wykład VI

6.1 Skończenie generowane grupy abelowe. Torsja.

Lemat.

Niech $(A, +)$, będzie skończenie generowaną grupą abelową. Niech

$$f : \mathbb{Z}^n \longrightarrow A \\ (k_1, k_2, \dots, k_n) \longmapsto f((k_1, k_2, \dots, k_n)) = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n.$$

1. f jest homomorfizmem.
2. $\text{Im}(f) = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \leq A$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 15.

$\exists (n \in \mathbb{N}_{>0}) \exists (H \leq \mathbb{Z}^n) (A \cong \mathbb{Z}^n / H)$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Niech B jest skończona i abelowa, $\psi : B \rightarrow \mathbb{Z}^n$ jest epimorfizmem.

Wtedy $B \cong \ker(\psi) \rtimes \mathbb{Z}^n$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 16.

$\forall (H \leq \mathbb{Z}^n) \exists (0 \leq m \leq n) (H \cong \mathbb{Z}^m)$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 17.

$H_1 \trianglelefteq G_1, H_2 \trianglelefteq G_2 \Rightarrow H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$ oraz

$$G_1 \times G_2 / H_1 \times H_2 \cong G_1 / H_1 \times G_2 / H_2.$$

Dowód.

TODO

□

Przykład: Niech

- $n = 3,$
- $h_1 = (2, 0, 0),$
- $h_2 = (0, -3, 0),$
- $h_3 = (0, 0, 0)$

Wtedy $H = 2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z} \times \{0\}$ Wtedy na mocy twierdzenia

$$\mathbb{Z}^3 / H \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / \{0\}.$$

Otrzymaliśmy produkt grup cyklicznych.

Dla danej macierzy $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ definiujemy

$$\mathbb{Z}^n / M := \mathbb{Z}^n / N, \text{ gdzie } N := \text{podgrupa } \mathbb{Z}^n \text{ generowana przez wiersze macierzy } M.$$

Lemat.

Jeśli $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ jest diagonalna to

$$\mathbb{Z}^n / M.$$

jest produktem grup cyklicznych.

Dowód.

TODO

□

Szukamy procedury która przerabia dowolna macierz M w macierz diagonalna D tak że

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n / D.$$

Jeśli to nam się uda to na mocy lematu(?) dostajemy główną tezę twierdzenia(?)

Lemat.

Niech $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ będzie izomorfizmem grup, $N_1 \trianglelefteq G_1$. Wtedy $\varphi[N_1] \trianglelefteq G_2$ oraz $G_1 / N_1 \cong G_2 / \varphi[N_1]$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Weźmy $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}^n)$. Dla $\begin{bmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$. Niech $\varphi(M) := \begin{bmatrix} \varphi(m_1) \\ \vdots \\ \varphi(m_n) \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$

Teza:

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n /_{\varphi(M)}.$$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Niech $M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})$ i założmy, że M' powstaje z M przez zastosowanie jednej z poniższych operacji:

- i) zamiana dwóch wierszy miejscami,
- ii) zamiana dwóch kolumn miejscami,
- iii) dodanie do wiersza innego wiersza pomnożonego przez liczbę całkowitą,
- iv) dodanie do kolumny innej kolumny pomnożonej przez liczbę całkowitą.

Wtedy

$$\mathbb{Z}^n / M \cong \mathbb{Z}^n / M'.$$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

$$\forall (M \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})) (\exists (D \in M_{n \times n}(\mathbb{Z})))$$

Dowód.

TODO (D pozyskujemy przez ciąg operacji z L6)

□

Założmy że $A \cong \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$

Czy to jest rozkład jednoznaczny?

Nie, bo $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, czyli nie a jednoznaczności.

Twierdzenie 18 (Było jako zadanie).

$$\text{NWD}(k, l) \Leftrightarrow \mathbb{Z}_{kl} \cong \mathbb{Z}_k \times \mathbb{Z}_l$$

Stąd

$$A \cong \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}_{p_1}^{a_{11}} \times \mathbb{Z}_{p_1^2}^{a_{12}} \times \dots \times \text{pogubiłem się w indeksach.}$$

gdzie p_i jest liczbą pierwszą, $a_{ij} \in \mathbb{N}$

Chcemy pokazać, że istnieje i jest jednoznaczny taki rozkład, z dokładnością do kolejności czynników.

Twierdzenie 19.

Niech $p_1, p_2, \dots, p_k$ będzie ciągiem parami różnych liczb pierwszych. $a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{N}$

$$\underbrace{\mathbb{Z}_{p_1}^{a_{11}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_1^n}^{a_{1n}}}_{A_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}_{p_k}^{a_{k1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^n}^{a_{kn}}}_{A_k} =: A,$$

oraz

$$\underbrace{\mathbb{Z}_{p_1}^{b_{11}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_1^n}^{b_{1n}}}_{B_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}_{p_k}^{b_{k1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^n}^{b_{kn}}}_{B_k} =: B.$$

Dowód.
TODO

□

Definicja 8 (Torsja).

Niech A będzie grupą abelową

$$\text{Tor}(A) := \{a \in A : \text{rząd}(a) < \aleph_0\}.$$

Spostrzeżenie. 1) $\text{Tor}(A) \leq A$

2) A będąca grupą skończoną $\Rightarrow \text{Tor}(A) = A$ oraz $\text{Tor}(\mathbb{Z}^n \times A) = \{0\} \times A$

Zatem

$$\mathbb{Z}^n \times A /_{\text{Tor}(\mathbb{Z}^n \times A)} = \mathbb{Z}^n \times A /_{\{0\} \times A} \cong \mathbb{Z}^n.$$

Twierdzenie 20.

Niech A, B będą grupami skończonymi i abelowymi oraz $n, m \in \mathbb{N}$.

Jeżeli $\mathbb{Z}^n \times A \cong \mathbb{Z}^m \times B \Rightarrow n = m \wedge A \cong B$

Dowód.
TODO

□

Przykład: Czy grupy $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{18} \cong \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_9$? (Brak notatki)

Rozdział 7

Wykład VII

7.1 Grupy rozwiązalne. Komutator i Komutant

Niech G będzie p -grupa.

Definicja 9 (Komutator.).

Dla $x, y \in G$ definiujemy

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}..$$

Nazywa się to komutator elementów x i y .

Wniosek:

- $xy = yx \Leftrightarrow [x, y] = e$
- G abelowa $\Leftrightarrow \forall (x, y \in G) ([x, y] = e)$
- Homomorfizm $\varphi : G \rightarrow H \Rightarrow \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$

Definicja 10.

$$H, T \leq G, [H, T] := \langle \{[x, y] : x \in H, y \in T\} \rangle.$$

Fakt 10.

$$H \leq G, T \leq G \Rightarrow [H, T] \leq G$$

Dowód.

TODO

□

Definicja 11. • $G^{(0)} := G,$

$$\bullet G^{(1)} = G' := [G, G],$$

$$\bullet G^{n+1} := [G^{(n)}, G^{(n)}]$$

Przyjmujemy jako G' komutant G oraz $G^{(n)}$ jako n -ty komutant G .

Definicja 12 (Abelianizacja).

$G^{ab} := G/G'$ Nazywamy to abelianizacja G .

Twierdzenie 21.

Niech $N \trianglelefteq G$. Wtedy G/N abelowy $\Leftrightarrow G' \subseteq N$

Dowód.

TODO □

Wniosek 6.

G^{ab} jest abelowa.

Przykłady

- 1) $S'_3 = A_3$ bo
- 2) $A'_4 = \{\text{id}, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$
- 3) $\mathcal{Q}'_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}\}$
- 4) $\forall (n) (S'_n = A_n)$
- 5) $\forall (n \geq 5) (A'_n = A_n)$ (związane z niestnieniem ogólnym rozwiązań równań stopnia 5).

Definicja 13 (Rozwiązalność.).

G jest rozwiązalna, gdy istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $G^{(n)} = \{e\}$.

Najmniejsze takie n nazywamy stopniem rozwiązalności.

Spostrzeżenie.

G jest abelowa $\Leftrightarrow G$ jest rozwiązalna stopnia 1 (nietrywialna)

Przykłady (zastosować w odróżnieniu od poprzedniego wyliczenia tych przykładów- definicję rozwiązalności)

- 1) $S'_3 = A_3$
- 2) $A'_4 = \{\text{id}, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$
- 3) $\mathcal{Q}'_8 = \{\mathcal{I}, -\mathcal{I}\}$
- 4) $\forall (n) (S'_n = A_n)$
- 5) $\forall (n \geq 5) (A'_n = A_n)$

Rozdział 8

Wykład VIII

8.1 Ciąg kompozycyjny. Nilpotentna. Prosta.

Definicja 14 (Ciąg subnormalny).

Skończony ciąg podgrup $G = G \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$

nazywamy ciągiem subnormalnym G . I każdy G_i/G_{i+1} faktorami (tego ciągu)

Gdy wszystkie G_i są normalne w G , to ciąg nazywamy normalnym.

Spstrzeżenie. 1) Może się zdarzyć, że $G \supseteq G_1 \supseteq$, ale $G \not\supseteq G_2$, np, $A_4 \supseteq A'_4 \supseteq \{\text{id}, (1,2)(3,4)\}$

2) G jest rozwiązalna $\Leftrightarrow$ ciąg komutantów jest $[sub]$ -normalny

3) $G^{(i)} /_{G^{(i+1)}} = \left(G^{(i)}\right)^{ab}$

Twierdzenie 22.

Następujące warunki są równoważne

- 1) G jest rozwiązalna
- 2) Istnieje ciąg normalny w G - faktorów abelowych
- 3) Istnieje ciąg sub normalny w G o faktorach abelowych

Dowód.

TODO

□

Lemat. a) Podgrupa grup rozwiązalnych jest rozwiązalna

b) Obraz grupy rozwiązalnej przez homomorfizm jest grupą rozwiązalną

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 23.

Założmy, że $N \trianglelefteq G$

Wtedy G jest rozwiązalna $\Leftrightarrow N$ i G/N jest rozwiązalna

Dowód.
TODO

□

Twierdzenie 24.
Każda p -grupa jest rozwiązalna

Dowód.
TODO

□

Definicja i Twierdzenie w jednym

1. Niech $G_{(0)} := G$, $G_{(n+1)} := [G, G_{(n)}]$. Jest to dolny ciąg centralny. Mówimy że G jest **nilpotentna** gdy $\exists (n \in \mathbb{N}) (G_{(n)} = \{e\})$

Ponieważ $\forall (n) (G^{(n)} \subseteq G_{(n)})$ czyli

G abelowa $\Rightarrow G$ nilpotentna $\Rightarrow G$ rozwiązalna

Do pokazania:

- i) Każda p -grupa jest nilpotentna
- ii) Przykładowo S_3 jest rozwiązalna ale nie jest nilpotentna (dowód)

2. Definiujemy $Z_0 := \{e\}$, $Z_1 := Z(G)$, $Z_{n+1} := \Pi_{n=1} [Z(G/Z_n)]$, $\Pi_{n=1} : \xrightarrow{\text{iloraz}} G/Z_n$ Wtedy $\{e\} \leq Z_0 \leq Z_1 \leq \dots$ jest to **główny ciąg centralny**

Do pokazania: G jest nilpotentna $\Leftrightarrow \exists (n) (Z_n = G)$

Przykłady

- 1) $|G| = p \cdot q$, p i q są pierwsze to G jest rozwiązalna
- 2) $|G| = 110 \Rightarrow G$ rozwiązalna.

TUTaj dowody tych przykładów.

8.1.1 Grupa prosta

Definicja 15.

Mówimy że G jest grupą prostą, gdy G jest nietrywialna oraz

$$\forall (N \leq G) (N = \{e\} \text{ lub } N = G).$$

N jest podgrupą niewłaściwą (czyli?)

Przykłady

- 1) $\mathbb{Z}_p$ p jest liczbą pierwszą
- 2) A_n
- 3) $PSL_n(\mathbb{R}) := SL_n(\mathbb{R}) / Z(SL_n(\mathbb{R}))$
- 4) $PSL_n(\mathbb{Z}_p)$

Zmierzamy do odpowiedzi na pytanie na ile dowolną grupę skończoną można opisać przez grupy proste.

Definicja 16.

Niech

$$G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_n = \{e\}.$$

oraz

$$G = N_0 \supseteq N_1 \supseteq \dots \supseteq N_k = \{e\}.$$

będą ciągami subnormalnymi grupy G .

1. Ciąg $(H_i)_i$ nazywamy zagęszczeniem ciągu $(N_i)_i$ jeśli

$$\forall (j) \exists (i) (N_j = H_i).$$

2. Ciąg $(H_i)_i, (W_j)_j$ są równoważne, gdy $n = k$ oraz $\exists (\sigma \in S_k) (\forall (i \in \{1, \dots, k\})) \left(H_i / H_{i+1} \cong N_{\sigma(i)} / N_{\sigma(i+1)} \right)$
czyli faktory są izomorficzne po ich permutacji

Twierdzenie 25 (Scheier).

Każde dwa ciągi subnormalne G mają równoważne (subnormalne) zagęszczenie.

Dowód.

todo

□

Twierdzenie 26.

$A \trianglelefteq B \trianglelefteq 6$ oraz $H \trianglelefteq G$. Wtedy

$$BH/AH \cong B/A(H \cap B).$$

w szczególności $BH/H \cong B/H \cap B$

Definicja 17.

Ciąg kompozycyjny G to ciąg subnormalny G o faktorach, które są grupami prostymi

Przykłady

1. $\{0\} \trianglelefteq \{0, 2\} \trianglelefteq \mathbb{Z}_4$
2. $\{\text{id}\} \trianglelefteq \{\text{id}, (1, 2)(3, 4)\} \trianglelefteq A'_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$
3. $(Q, +)$ nie ma ciągu kompozycyjnego
4. $\forall (n \geq 5) (\{\text{id}\} \trianglelefteq A_n \trianglelefteq S_n)$ ciąg kompozycyjny S_n

Lemat.

Ciągu kompozycyjnego nie można istotnie zagęścić

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 27 (Jordana-Koldera).

Dowolne dwa ciągi kompozycyjne grupy G są równoważne.

Spostrzeżenie.

Rozważając ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_n$ widać, że tw J-K implikuje jednoznaczność rozkładu n na czynniki pierwsze.

Twierdzenie 28.

Jeśli G jest skończona to G ma ciąg kompozycyjny.

Spostrzeżenie.

Ostatnie twierdzenia (które) dają:

G skończona implikuje skończone (proste) faktory ciągu kompozycyjnego G . Są one yznaczone z dokładnością do permutacji jednoznacznie. Czyli mamy rodzaj rozkładu skończone grupy na grupy proste które dla G skończonej są sklasyfikowane. Na ile ten fakt klasyfikuje grupy skończone? Nie do końca bo stety i niestety przyporządkowanie

$$G \mapsto \{G_1, G_2, \dots, G_i\} \text{ faktory ciągu kompozycyjnego.}$$

lub

$$G \mapsto (G_1, \dots, G_i) \text{ ciągu faktorów.}$$

Nie są 1-1.

Przykład

- 1) $S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{\text{id}\}$ ciąg kompozycyjny o faktorach: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3$ oraz $\mathbb{Z}_6 \supseteq \{0, 2, 4\} \supseteq \{0\}$ ciąg kompozycyjny o faktorach $\mathbb{Z}_6$

Ale $S_3 \cong \mathbb{Z}_6$

W tym przypadku mamy akurat $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ oraz $S_3 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ czyli mamy tzw rozkład półprosty na faktory

- 2) $\mathbb{Z}_4 \supseteq \{0, 2\} \supseteq \{0\}$ ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_4$ o faktorach $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2$.

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \supseteq \mathbb{Z}_2 \times \{0\} \supseteq [(0, 0)]$ ciąg kompozycyjny $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ o faktorach $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2$ ale $\mathbb{Z}_4$ nie musi być produktem półprostym $\mathbb{Z}_2$ i $\mathbb{Z}_2$

Rozdział 9

Wykład IX: Grupy wolne i prezentacje

9.1 Motywacja: Czym jest grupa wolna?

Intuicja.

Wyobraźmy sobie, że mamy zbiór symboli $X = \{a, b, c, \dots\}$ i chcemy zbudować z nich grupę w możliwie „najswoobodniejszy” sposób. Chcemy, żeby jedynymi równościami między słowami złożonymi z tych symboli i ich odwrotności były te, które są absolutnie konieczne (wynikające z aksjomatów grupy), np. $aa^{-1} = e$, $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$, itd.

Grupa **wolna** to właśnie taka „najbardziej ogólna” grupa generowana przez zbiór X – nie nakładamy na generatory żadnych dodatkowych relacji.

9.2 Konstrukcja formalna grupy wolnej

Definicja 18 (Alfabet, słowa, redukcja). • **Alfabet:** $X = \{x_i : i \in I\}$.

- **Słowa** nad X : skończone ciągi symboli x_i^ε , gdzie $\varepsilon \in \{1, -1\}$.
- **Słowo skracalne:** zawiera sąsiednie symbole x_i^ε i $x_i^{-\varepsilon}$.
- **Słowo nieskracalne (zredukowane):** nie zawiera takich sąsiadów.
- L_X : zbiór wszystkich słów nad X .
- **Relacja $\sim$:** $u \sim v$ wtw v powstaje z u przez skończoną liczbę wstawień lub usuwania par $x_i^\varepsilon x_i^{-\varepsilon}$.
- $\mathbb{F}_X := L_X / \sim$ – zbiór klas równoważności.

Twierdzenie 29 (Struktura grupy).

Działanie $[u] \cdot [v] := [uv]$ (konkatenacja + redukcja) czyni $\mathbb{F}_X$ grupą z elementem neutralnym $[\emptyset]$.

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 30 (Unikalny przedstawiciel zredukowany).

W każdej klasie $[u] \in \mathbb{F}_X$ istnieje dokładnie jedno słowo nieskracalne.

Dowód.

TODO

□

Wniosek 7 (Zanurzenie generatorów).

Odwzorowanie $X \rightarrow \mathbb{F}_X, x \mapsto [x]$ jest różnowartościowe.

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{F}_X \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ x_i & \longmapsto & [x_i] \end{array}$$

Spostrzeżenie (Izomorficzność).

Jeśli $|X| = |Y|$, to $\mathbb{F}_X \cong \mathbb{F}_Y$.

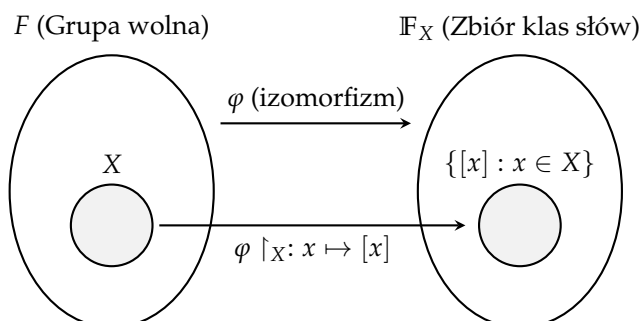
Dokładniej, to jeśli $f : X \rightarrow Y$ jest bijekcją, to $\bar{f} : \mathbb{F}_X \rightarrow \mathbb{F}_Y$ zadana przez

$$flr \left([x_{i_1}^{\varepsilon_{i_1}} \dots x_{i_n}^{\varepsilon_{i_n}}] \right) = [f(x_{i_1})^{\varepsilon_{i_1}} \dots f(x_{i_n})^{\varepsilon_{i_n}}],$$

jest izomorfizmem.

Definicja 19 (Grupa wolna – wersja abstrakcyjna).

Grupę G nazywamy **wolną** o wolnym zbiorze generatorów $X \subseteq G$, jeśli istnieje izomorfizm $\varphi : G \rightarrow \mathbb{F}_X$ taki, że $\varphi(x) = [x]$ dla każdego $x \in X$.



Spostrzeżenie (Utożsamienie kanoniczne).

Konstrukcja grupy $\mathbb{F}_X$ dostarcza modelu grupy wolnej, w której zbiorem generatorów jest zbiór klas słów jednoelementowych $\tilde{X} = \{[x] : x \in X\}$.

Zauważmy, że odwzorowanie $j : X \rightarrow \mathbb{F}_X$ dane wzorem $j(x) = [x]$ jest iniekcją. Pozwala to na utożsamienie zbioru X z jego obrazem $j(X) \subseteq \mathbb{F}_X$. W praktyce matematycznej, zamiast pracować na klasach $[x]$, dokonujemy „transportu struktury” na zbiór F , który zawiera wprost zbiór X .

Dzięki iniektywności j , możemy zdefiniować strukturę grupy na zbiorze zawierającym X tak, aby X był jej **bazą**. Od tego momentu piszemy po prostu $X \subseteq F_X$, co jest drobnym, ale powszechnym nadużyciem oznaczeń upraszczającym rachunki.

Kontekst: Od teraz przez $\mathbb{F}_X$ będziemy rozumieć **dowolną** grupę wolną o wolnym zbiorze generatorów X .

Charakteryzacje grup wolnych

Twierdzenie 31 (Równoważne warunki).

Dla $X \subseteq G$ następujące warunki są równoważne:

- 1) G jest grupą wolną o wolnym zbiorze generatorów X .
- 2) $G = \langle X \rangle$ oraz dwa słowa z L_X definiują ten sam element G wtedy i tylko wtedy, gdy są równoważne ($\sim$).
- 3) $G = \langle X \rangle$ oraz słowo z L_X definiuje e_G wtedy i tylko wtedy, gdy jest równoważne słowu pustemu.
- 4) X jest **wolnym zbiorem generatorów**: $G = \langle X \rangle$ oraz każde niepuste słowo nieskracalne z L_X definiuje element $\neq e_G$.

Dowód.
TODO

□

Model słów zredukowanych

Definicja 20 (Funkcja redukcji).

Dla $u \in L_X$ oznaczamy przez $\rho(u)$ jedyne słowo nieskracalne w $[u]$.

Definicja 21 (Grupa N_X).

Niech N_X oznacza zbiór słów nieskracalnych nad X . Definiujemy działanie:

$$u \cdot v := \rho(uv) \quad \text{dla } u, v \in N_X.$$

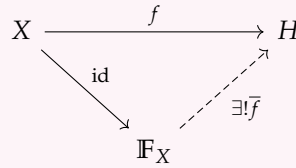
Fakt 11.

$(N_X, \cdot)$ jest grupą izomorficzną z $\mathbb{F}_X$ przez izomorfizm $x \mapsto [x]$.

Własność uniwersalna

Twierdzenie 32 (Uniwersalność $\mathbb{F}_X$).

Niech H będzie grupą, $f : X \rightarrow H$ dowolną funkcją. Istnieje **jedyny** homomorfizm $\bar{f} : \mathbb{F}_X \rightarrow H$ przedłużający f .



Dowód.
TODO

□

Twierdzenie 33 (Charakteryzacja przez uniwersalność).

Niech $X \subseteq G$, gdzie G jest grupą. Jeśli para (G, X) jest uniwersalna w sensie:

$$(\forall f : X \rightarrow H) \left(\exists ! \bar{f} : G \rightarrow H \right) \left(f \subseteq \bar{f} \right)$$

gdzie H jest dowolną grupą, to istnieje izomorfizm $\varphi : G \xrightarrow{\cong} \mathbb{F}_X$ taki, że $\varphi|_X = \text{id}_X$.

Dowód.
TODO

□

Wniosek 8.

Dla $X \subseteq G$ następujące warunki są równoważne:

- 1) G jest grupą wolną o wolnym zbiorze generatorów X .
- 2) (G, X) jest uniwersalna w powyższym sensie.

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 34 (O mocy generatorów).

Jeśli $\mathbb{F}_X \cong \mathbb{F}_Y$, to $|X| = |Y|$.

Dowód.

TODO

□

Przykłady i twierdzenia strukturalne

1. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle \cong \mathbb{F}_1$.

2. **Grupa ping-pongowa:**

$$G = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_2.$$

Twierdzenie 35 (Podgrupy wolne w $\mathbb{F}_2$).

W grupie $\mathbb{F}_{\{x,y\}}$ podgrupa generowana przez $\{x^n y x^{-n} : n \in \mathbb{N}\}$ (tutaj nie wiem czy nie miało być $x^n y z^n$?) jest wolna o tych generatorach.

Dowód.

TODO

□

Wniosek 9 (Hierarchia zanurzeń).

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ istnieją monomorfizmy:

$$\mathbb{F}_n \hookrightarrow \mathbb{F}_{\aleph_0} \hookrightarrow \mathbb{F}_2 \hookrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}).$$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 36 (Nielsen–Schreier).

Podgrupa grupy wolnej jest wolna. Może mieć ona więcej generatorów.

Dowód.

TODO

□

Fakt 12.

Każda grupa G jest obrazem homomorficznym pewnej grupy wolnej.

Dowód.

TODO

□

Prezentacje grup

Definicja 22 (Prezentacja).

Niech X – zbiór, $A \subseteq \mathbb{F}_X$. **Prezentacją**

$$\langle X \mid A \rangle := \mathbb{F}_X / \langle\langle A \rangle\rangle,$$

gdzie $\langle\langle A \rangle\rangle$ – najmniejsza podgrupa normalna zawierająca A .

Intuicja.

Bierzemy grupę wolną $\mathbb{F}_X$ i „wymuszamy”, aby wszystkie słowa z A (oraz ich konsekwencje) były równe jedności. Będzie to największa (uniwersalna) grupa spełniająca te relacje. Generowana przez warstwy elementów z X .

Spostrzeżenie (Notacja).

$\langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle$ oznacza $\langle \{x_1, \dots, x_n\} \mid \{r_1, \dots, r_m\} \rangle$.

Fakt 13 (Uniwersalność prezentacji).

Niech $G = \langle X \mid A \rangle$, H – grupa, $f : X \rightarrow H$ taka, że $\bar{f}(a) = e_H$ dla każdego $a \in A$. Wtedy istnieje jedyny homomorfizm $\psi : G \rightarrow H$ przedłużający f .

Spostrzeżenie.

Każda grupa ma prezentację, bo jest obrazem grupy wolnej

$$G \cong \mathbb{F}_G / \langle\langle A \rangle\rangle = \langle G \mid A \rangle.$$

gdzie $A = \{u \in \mathbb{F}_G : u \text{ wyliczone w } G = e_G\}$ oraz $\mathbb{F}_G / \langle\langle A \rangle\rangle = \mathbb{F}_G / A$

Tu $A = \ker(\overline{\text{id}_G})$, gdzie $\overline{\text{id}_G} : \mathbb{F}_G \rightarrow G$

oraz $\overline{\text{id}_G} \supseteq \text{id}_G : G \rightarrow G$

Istotne jest znajdowanie możliwie najprostszych prezentacji. Powyższa taka nie jest (za duże X oraz za duże A)

Przepis na znalezienie prezentacji

Aby pokazać, że grupa G ma prezentację $\langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle$:

- i) Znajdź $g_1, \dots, g_n \in G$ takie, że $\langle g_1, \dots, g_n \rangle = G$.
- ii) Sprawdź, że g_i spełniają relacje $r_1, \dots, r_m$.
- iii) Pokaż, że $|\langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle| \leq |G|$.

Przykłady prezentacji

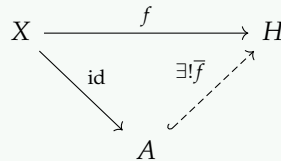
1. $\mathbb{Z}_n \cong \langle x \mid x^n \rangle$.
2. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong \langle x, y \mid x^2, y^2, [x, y] \rangle$.
3. $S_3 \cong \langle x, y \mid x^2, y^3, xyxy \rangle$.
4. $D_n \cong \langle x, y \mid x^2, y^n, xyxy \rangle$.

Wolne grupy abelowe

Definicja 23 (Wolna grupa abelowa).

Grupa abelowa A jest **wolną grupą abelową** o bazie $X \subseteq A$, jeśli dla dowolnej grupy abelowej H i funkcji $f : X \rightarrow H$ istnieje **jedyny** homomorfizm $\bar{f} : A \rightarrow H$ przedłużający f . Czyli

$$(\forall f : X \rightarrow H) (\exists! \bar{f} : A \rightarrow H) (f \subseteq \bar{f}), \text{ gdzie } H \text{ grupa abelowa.}$$



Spstrzeżenie (Własności). 1) Dwie wolne grupy abelowe o bazach tej samej mocy są izomorficzne.

2) Wolna grupa abelowa X o bazie mocy κ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}^{\oplus \kappa}$. W szczególności gdy $\kappa < \aleph_0$ to dostajemy $\mathbb{Z}^\kappa$.

3) Wolna grupa abelowa o bazie mocy κ jest izomorficzna z

$$\mathbb{F}_\kappa^{\text{ab}} := \mathbb{F}_\kappa / [\mathbb{F}_\kappa, \mathbb{F}_\kappa] \cong \langle \{x_i : i \in \kappa\} \mid x_i x_j x_i^{-1} x_j^{-1} (i \neq j) \rangle.$$

Podsumowanie

- Grupa wolna $\mathbb{F}_X$ – „najogólniejsza” grupa generowana przez X bez relacji.
- Charakteryzowana przez uniwersalność: dowolne przyporządkowanie generatorów do elementów dowolnej grupy rozszerza się do homomorfizmu.
- Każda grupa jest ilorazem grupy wolnej (ma prezentację $\langle X \mid R \rangle$).
- Twierdzenie Nielsen–Schreier: podgrupy grup wolnych są wolne.
- Wolne grupy abelowe to „przemienne” wersje grup wolnych – odpowiadają sumom prostym $\mathbb{Z}$.

Intuicja.

Grupa wolna to algebraiczny odpowiednik „swobodnego klejenia liter” – nie ma żadnych ograniczeń poza tymi, które muszą być (odwrotności, element neutralny). Prezentacje pozwalają opisać dowolną grupę przez generatory i relacje, podobnie jak baza i równania definiują przestrzeń liniową.

Rozdział 10

Wykład X. Wstęp do Teorii Pierścieni.

10.1 Definicja Pierścienia

Spostrzeżenie.

Mówimy, że zbiór A wraz z działaniem $\cdot$ jest grupą (oznaczamy $(A, \cdot)$), jeżeli spełnione są następujące aksjomaty:

A1. Łączność: $(\forall a, b, c) (a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c)$.

A2. Istnienie elementu neutralnego: $(\exists e \in A) (\forall a \in A) (a \cdot e = e \cdot a = a)$.

A3. Istnienie elementu odwrotnego dla każdego elementu grupy: $(\forall a \in A) (\exists b \in A) (a \cdot b = b \cdot a = e)$.

Zaczynamy od ustalenia zbioru R z dwoma działaniami (wewnętrznymi): dodawaniem $(+)$ i mnożeniem $(\cdot)$.

$$+ : R \times R \rightarrow R$$

$$\cdot : R \times R \rightarrow R$$

Spostrzeżenie.

Przyjmujemy formalne ustalenie kolejności wykonywania działań: $x \cdot y + z := (x \cdot y) + z$. Jest to niezbędne dla uniknięcia niejednoznaczności w dowodach formalnych

Definicja 24 (Aksjomaty Pierścienia).

Strukturę $(R, +, \cdot)$ nazywamy **pierścieniem**, jeśli spełnione są następujące warunki (oznaczmy je A1-A3):

A1. $(R, +)$ jest **grupą abelową** (przemienną).

- Element neutralny dodawania oznaczamy przez **0** (zero pierścienia).
- Element przeciwny do a oznaczamy przez $-a$.

A2. **Rozdzielność** mnożenia względem dodawania:

$$(\forall a, b, c \in R) (a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \wedge \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a)$$

A3. **Łączność** mnożenia:

$$(\forall a, b, c \in R) (a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c)$$

Dodatkowo wyróżniamy specjalne typy pierścieni, jeśli spełniają kolejne aksjomaty:

A4. Istnienie jedynek:

$$(\exists \mathbf{1} \in R)(\forall a \in R)(a \cdot \mathbf{1} = \mathbf{1} \cdot a = a)$$

Jeśli zachodzi A1-A4, mówimy o **pierścieniu z jednością** (lub z jedyneką).

Uwaga: Z aksjomatów łączności (A3) i istnienia jedynek (A4) wynika, że jedynka jest wyznaczona jednoznacznie

A5. Przemienność mnożenia:

$$(\forall a, b \in R)(a \cdot b = b \cdot a)$$

Jeśli zachodzi A1-A3 oraz A5, mówimy o **pierścieniu przemiennym**.

Podsumowanie nazewnictwa:

- **Pierścień:** Spełnia A1, A2, A3.
- **Pierścień z jednością:** Spełnia A1, A2, A3, A4.
- **Pierścień przemienny:** Spełnia A1, A2, A3, A5.
- **Pierścień przemienny z jednością:** Spełnia wszystkie warunki A1-A5. (To jest nasz główny obiekt zainteresowań w dalszej części kursu).

Spostrzeżenie (Konwencje zapisu).

W dalszej części, pisząc "pierścień R ", będziemy stosować skróty:

- $ab := a \cdot b$ (opuszczanie kropki),
- $a^n := \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$ dla $n \in \mathbb{N}_{>0}$,
- $a - b := a + (-b)$.

Podpierścienie i Przykłady

Definicja 25 (Podpierścienia).

Niech $(R, +, \cdot)$ będzie pierścieniem. Podzbiór $S \subseteq R$ nazywamy **podpierścieniem** (ozn. $S \subseteq_{\text{podp}} R$), gdy:

1. S jest podgrupą grupy addytywnej $(R, +)$ (czyli $S \leq (R, +)$),
2. S jest zamknięty na mnożenie: $(\forall x, y \in S)(xy \in S)$.

Wtedy $(S, +, \cdot)$ sam w sobie jest pierścieniem (dziedziczy własności z R).

Spostrzeżenie.

Oczywiście $(S, + \upharpoonright_{S \times S}, \cdot \upharpoonright_{S \times S})$ jest pierścieniem, gdy S jest podpierścieniem R .

Katalog przykładów

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: Wzorcowy przykład pierścienia przemiennego z jedyneką $\mathbf{1} = 1$.
- 2) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$: **NIE** jest pierścieniem (nie jest grupą ze względu na dodawanie – brak elementów przeciwnych).

- 3) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$: Zbiór liczb parzystych. Jest to pierścień przemienny, ale **bez jedynki** (bo $1 \notin 2\mathbb{Z}$). Jest to podpierścień $\mathbb{Z}$.
- 4) $(\mathbb{Z}_n, +_n, \cdot_n)$: Pierścień reszt modulo n . Jest przemienny z jedynką.
- 5) Liczby wymierne $\mathbb{Q}$, rzeczywiste $\mathbb{R}$, zespolone $\mathbb{C}$: Wszystkie są pierścieniami przemiennymi z jedynką. Mamy ciąg inkluzji podpierścieni:

$$\underset{\text{podp}}{2\mathbb{Z}} \subseteq \underset{\text{podp}}{\mathbb{Z}} \subseteq \underset{\text{podp}}{\mathbb{Q}} \subseteq \underset{\text{podp}}{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{C}$$

- 6) $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ jest pierścieniem z **1**. Ponadto jest przemienny $\Leftrightarrow n = 1$.
- 7) **Pierścień macierzy** $M_n(R)$: Niech R będzie pierścieniem przemiennym z **1**. Zbiór macierzy kwadratowych $n \times n$ o wyrazach z R tworzy pierścień wraz z działaniami z R . Dokładniej to tak samo jak w $M_n(\mathbb{R})$ definiujemy dodawanie i mnożenie macierzy: używamy $+$ oraz $*$ z R .

- Jedynką jest macierz diagonalna $\mathcal{I} = \text{diag}(\mathbf{1}_R, \dots, \mathbf{1}_R)$:

$$\mathbf{1} = \mathcal{I} = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_R & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \mathbf{1}_R \end{pmatrix}.$$

- Uwaga:** Jeśli $n > 1$, ten pierścień jest **nieprzemienny** (nawet jeśli R jest przemienny).

Przykład: $M_3(\mathbb{Z}_3)$ jest pierścieniem.

- 8) **Pierścień macierzy** $M_n(R)$: Niech R będzie dowolnym pierścieniem przemiennym z **1**. Zdefiniowanie dodawania i mnożenia macierzy pozwala stworzyć pierścień $M_n(R)$, np. $M_3(\mathbb{Z}_3)$.
- 9) **Pierścień funkcyjne** $\text{Fun}(X, R)$: Niech X będzie dowolnym zbiorem, a R pierścieniem. Definiujemy $\text{Fun}(X, R)$ jako zbiór wszystkich funkcji $f : X \rightarrow R$ (oznaczany też R^X) z działaniami "po punktach":

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &:= f(x) +_R g(x) \\ (f \cdot g)(x) &:= f(x) \cdot_R g(x) \end{aligned}$$

Tak zdefiniowane $\text{Fun}(X, R)$ jest pierścieniem.

Ponadto

- Jeśli R ma jedynkę, to $\text{Fun}(X, R)$ też ma (funkcja stała równa $\mathbf{1}_R$).
 - Jeśli R jest przemienny, to $\text{Fun}(X, R)$ też jest przemienny.
- 10) Definiujemy podpierścień $\text{Fun}(R, R)$:
- $C(R)$: pierścień funkcji ciągłych.
 - $C^n(R)$: pierścień funkcji n -krotnie różniczkowalnych,
 - C^∞ : pierścień funkcji nieskończenie wiele różniczkowalnych (gładkich).

- 11) **Pierścień Endomorfizmów** $\text{End}(A)$: (TODO JAKIS PRZYKŁAD DODAĆ)

Niech A będzie grupą abelową. Wtedy

$$\text{End}(A) := \{f : A \rightarrow A : f \text{ jest endomorfizmem grupy } (A, +)\}.$$

Dla $f, g \in \text{End}(A)$ definiujemy:

- i) (Dodawanie po punktach) $f + g : A \rightarrow A$ wzorem

$$(f + g)(a) := f(a) +_A g(a).$$

ii) (Mnożenie jak składanie) $f \cdot g : A \rightarrow A$ wzorem

$$(f \cdot g)(a) := f(a) \cdot_A g(a).$$

Wtedy $(\text{End}(A), +, \cdot)$ jest pierścieniem z $1 = \text{id}_A$, zwykle nieprzemienne.

Spostrzeżenie (Po co abelowość A ?).

Aby suma $f + g$ była endomorfizmem, abelowość grupy $(A, +)$ jest konieczna, by zachodził warunek $(f + g)(a + b) = (f + g)(a) + (f + g)(b)$.

Dlaczego?

Dla $f, g \in \text{End}(A)$ oraz $a, b \in A$:

$$\begin{aligned} (f + g)(a + b) &\stackrel{\text{def.}}{=} f(a + b) + g(a + b) \\ (f, g \text{ są homomorfizmami}) &= (f(a) + f(b)) + (g(a) + g(b)) \\ &= f(a) + f(b) + g(a) + g(b). \end{aligned}$$

Aby $f + g$ było homomorfizmem musi zachodzić równość

$$f(b) + g(a) = g(a) + f(b).$$

Założenie o abelowości nam to gwarantuje i dzięki temu „domyka” nam się warunek bycia homomorfizmem dla $f + g$:

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) + g(a) + g(b) &= f(a) + g(a) + f(b) + g(b) \\ &\stackrel{(\text{def. } +)}{=} (f + g)(a) + (f + g)(b). \end{aligned}$$

Podstawowe własności arytmetyczne pierścieni

Fakt 14 (Arytmetyka pierścienia).

Niech R będzie pierścieniem, $a, b \in R$, $n, m \in \mathbb{N}_{>0}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$. Wtedy zachodzą znane prawa, m.in.:

1. Prawa potęg: $a^n a^m = a^{n+m}$, $(a^n)^m = a^{nm}$.
2. Własność dodawania: $\alpha a + \beta a = (\alpha + \beta) a$.
3. Własność mnożenia: $\alpha (\beta a) = (\alpha \beta) a$.
4. Mnożenie przez zero: $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$.
5. Reguła znaków: $(-a)b = -(ab) = a(-b)$ oraz $(-a)(-b) = ab$.
6. Rozdzielność odejmowania: $a(b - c) = ab - ac$ oraz $(b - c)a = ba - ca$.
7. Jeśli R ma jedynkę, to $(-1)a = -a$.
8. **Wzór skróconego mnożenia:** Jeśli R jest **przemienne**, to zachodzi wzór Newtona:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Uwaga: Bez założenia przemienności wzór ten nie działa (np. dla macierzy $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$).

Dowód.
TODO

□

Spostrzeżenie.

Czwarta własność ($a \cdot 0 = 0$) implikuje, że jeśli w pierścieniu R mamy $0 = 1$, to pierścień ten składa się tylko z jednego elementu $R = \{0\}$. Nazywamy go pierścieniem trywialnym lub zerowym.

Spostrzeżenie.

Własność A2 (rozdzielność dodawania względem mnożenia) mówi dokładnie, że dla ($\forall r \in R$) funkcja

$$\lambda_r : R \rightarrow R, \text{ dana wzorem } \lambda_r(x) := r \cdot x.$$

jest **endomorfizmem** grupy $(R, +)$. Bo

$$\lambda_r(a + b) = r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b = \lambda_r(a) + \lambda_r(b).$$

10.2 Elementy odwracalne (R^*)

Definicja 26 (Element odwracalny).

Niech R będzie pierścieniem z jedyneką. Element $a \in R$ nazywamy **odwracalnym** (lub jednością arytmetyczną), jeśli posiada element odwrotny względem mnożenia:

$$(\exists b \in R)(ab = 1 \wedge ba = 1)$$

Taki element b oznaczamy a^{-1} i jest on wyznaczony jednoznacznie.

Zbiór wszystkich elementów odwracalnych oznaczamy symbolem R^* (lub $U(R)$):

$$R^* := \{a \in R \mid a \text{ jest odwracalny}\}$$

Spostrzeżenie.

Niech R będzie pierścieniem z 1. Wtedy

$$(\forall a \in R^*) (\exists! b \in R^*) (ab = ba = 1).$$

Oznaczamy wtedy $b = a^{-1}$.

Ogólniej:

($\forall n \in \mathbb{Z}$) ($\forall a \in R^*$) mamy zdefiniowane a^n . Wtedy:

- $a^{-n} = (a^{-1})^n$ jest elementem odwrotnym do a^n w sensie mnożenia,
- $-na$ jest elementem odwrotnym do na w sensie dodawania (czyli elementem **przeciwnym** do na).

Fakt 15.

Para $(R^*, \cdot)$ tworzy **grupę** (zwaną grupą multiplikatywną pierścienia).

Dowód.

Mamy zbiór R^* , czyli zbiór elementów odwracalnych pierścienia R , oraz działanie $\cdot : R \times R \rightarrow R$ obcięte do zbioru $R^* \times R^*$, tzn. $\cdot \upharpoonright_{R^* \times R^*}$. W dalszej części będziemy działanie $\cdot \upharpoonright_{R^* \times R^*}$ oznaczać jako $*$. Zatem do pokazania jest:

- 1) Działanie $*$ jest wewnętrzne (czyli R^* jest zamknięte na $*$).
- 2) R^* zawiera element neutralny działania $*$.
- 3) Działanie $*$ jest łączne.
- 4) Każdy element z R^* posiada element odwrotny względem działania $*$

□

Spostrzeżenie.

$$R \neq \{0\} \Rightarrow 0 \notin R^*$$

Spostrzeżenie.

Dodawanie $(+)$ nie jest działaniem na R^* , chyba, że $R = \{0\}$.

Definicja 27.

Niech R będzie pierścieniem z **1**. Wtedy

- 1) $(R, +)$ jest **grupą addytywną** R ,
- 2) $(R^*, \cdot)$ jest **grupą multiplikatywną** R .

Katalog przykładów grup odwracalnych R^*

- 1) $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$.

- **Wyjaśnienie:** Element a jest odwracalny, jeśli istnieje $b \in \mathbb{Z}$ takie, że $ab = 1$. W zbiorze liczb całkowitych jedynymi rozwiązaniami tego równania są pary $(1, 1)$ oraz $(-1, -1)$. Dowolna inna liczba (np. 2) wymagałaby ułamka $(1/2)$, który nie należy do $\mathbb{Z}$.

- 2) $(\mathbb{Z}_n)^* = \{a \in \mathbb{Z}_n : \text{NWD}(a, n) = 1\} \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$.

- **Wyjaśnienie:** Z rozszerzonego algorytmu Euklidesa wiemy, że $\text{NWD}(a, n) = 1$ jest równoważne istnieniu liczb x, y takich, że $ax + ny = 1$. Przechodząc na reszty modulo n , otrzymujemy $ax \equiv 1 \pmod{n}$, co oznacza, że x jest odwrotnością a . Jeśli $\text{NWD}(a, n) > 1$, to a jest dzielnikiem zera i nie może być odwracalny.

- 3) Dla ciał $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ grupa elementów odwracalnych to po prostu zbiór elementów niezerowych:

$$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

- **Wyjaśnienie:** Z definicji ciała, każdy niezerowy element musi posiadać odwrotność multiplikatywną. W tych pierścieniach "dzielenie" przez dowolną liczbę różną od zera jest zawsze wykonalne i daje wynik w tym samym zbiorze.

- 4) **Grupy macierzowe:** Niech R będzie pierścieniem przemiennym z **1**. Definiujemy *Ogólną Grupę Liniową* (General Linear):

$$GL_n(R) := M_n(R)^* = \{A \in M_n(R) : \det(A) \in R^*\}.$$

Konkretne przykłady:

- $GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$,
- $GL_n(\mathbb{Z}) = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) : \det(A) \in \{-1, 1\}\}$,
- $GL_n(\mathbb{Z}_n) = \{A \in M_n(\mathbb{Z}_n) : \det(A) \in \mathbb{Z}_n^*\}$.

Ponadto wyróżniamy podgrupę *Specjalną Grupę Liniową*:

$$SL_n(R) = \{A \in GL_n(R) : \det(A) = 1\}.$$

Zauważmy, że $SL_n(R) \trianglelefteq GL_n(R)$. Grupa ilorazowa przez centrum to *Projective Special Linear Group*:

$$PSL_n(R) := SL_n(R)/Z(SL_n(R)).$$

5) $M_n(\mathbb{R})^* = GL_n(\mathbb{R})$. Podobnie dla $\mathbb{Q}$ oraz $\mathbb{C}$.

- **Wyjaśnienie:** Wzór na macierz odwrotną to $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$. Aby macierz A^{-1} miała wyrazy w pierścieniu R , musimy móc „podzielić” przez wyznacznik, co oznacza, że $\det(A)$ musi być elementem odwracalnym w R .
- **Przykład:** W $M_n(\mathbb{Z})$ macierz jest odwracalna tylko gdy $\det(A) = \pm 1$.

6) Niech X będzie zbiorem, a R pierścieniem z 1. Wtedy:

$$\text{Fun}(X, R)^* = \text{Fun}(X, R^*).$$

- **Wyjaśnienie:** Działania w pierścieniu funkcji są definiowane punktowo: $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$. Aby funkcja g była odwrotnością f , w każdym punkcie x musi zachodzić $f(x)g(x) = 1_R$. To wymusza, aby dla każdego argumentu x , wartość $f(x)$ była elementem odwracalnym w pierścieniu R .

7) Niech A będzie grupą abelową. Wtedy:

$$\text{End}(A)^* = \text{Aut}(A).$$

- **Wyjaśnienie:** W pierścieniu endomorfizmów mnożenie to składanie odwzorowań ($f \circ g$). Elementem odwracalnym jest więc endomorfizm, który posiada odwrotność względem składania, czyli taki, który jest jednocześnie bijekcją. Endomorfizm będący bijekcją to z definicji automorfizm grupy A .

10.3 Wstęp do teorii podzielności.

Kontekst: W tym rozdziale zakładamy, że R jest **pierścieniem przemiennym**.

Definicja 28 (Podzielność i Stowarzyszenie).

Niech $x, y \in R$.

- 1) Mówimy, że x **dzieli** y (ozn. $x \mid y$), gdy istnieje taki element $r \in R$, że $y = rx$.
- 2) Mówimy, że x jest **stowarzyszony** z y (ozn. $x \sim y$), gdy $x \mid y$ oraz $y \mid x$.

Przykład: W pierścieniu liczb całkowitych $\mathbb{Z}$:

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \pm y.$$

Dowód.

($\Rightarrow$)

Ustalmy dowolny $x, y \in \mathbb{Z}$ i założmy, że $x \sim y$. Oznacza to, że $x \mid y$ oraz $y \mid x$, w szczególności $y = ax$ oraz $x = by$, dla pewnych $a, b \in \mathbb{Z}$. Przekształcając równoważnie dane równości, otrzymujemy, że $y = (ab)x$ oraz $x = (ba)y$. Łącząc obie równości, mamy $y = (abba)y$ oraz $x = (baab)x$. Ponieważ $\mathbb{Z}$ jest przemienny więc $abba = baab = abab = (ab)^2$. Zatem $x = (ab)^2 x$ oraz $y = (ab)^2 y$, czyli $(ab)^2 = 1$, co w $\mathbb{Z}$ oznacza, że $ab = \pm 1$. Zatem $y = \pm x$ oraz $x = \pm y$. $\diamond$

($\Leftarrow$)

Ustalmy dowolne $x, y \in \mathbb{Z}$ i załóżmy, że $x = \pm y$. Oznacza to, że $x = y$ lub $x = -y$.

- Przypadek $x = y$ oznacza, że $x = 1 \cdot y$ oraz $y = 1 \cdot x$, czyli $x \mid y$ oraz $y \mid x$, więc na mocy definicji $\sim$, $x \sim y$.
- Przypadek $x = -y$ ($\Leftrightarrow -x = y$) oznacza, że $x = (-1)y$ oraz $y = (-1)x$, czyli $x \mid y$ oraz $y \mid x$, więc z definicji $\sim$, $x \sim y$.

□

Fakt 16.

Niech $x, y, z \in R$.

- 1) Jeśli R ma jedynkę, relacja $\sim$ jest relacją równoważności.
- 2) $(\exists n \in R^*)(y = nx) \Rightarrow y \sim x$.

Dowód.

Ustalmy dowolne $x, y, z \in R$.

1)

Założmy, że R jest pierścieniem z jedynką. Pokażemy, że relacja $\sim$ jest relacją równoważności.

- Zwrotność: Ponieważ $x = 1 \cdot x$ (istnieje jedynka), więc $x \mid x$, zatem $x \sim x$.
- Symetryczność: Załóżmy, że $x \sim y$, wtedy $x \mid y$ oraz $y \mid x$, co jest równoważne $y \mid x$ oraz $x \mid y$, zatem $y \sim x$.
- Przechodność: Załóżmy, że $x \sim y$ oraz $y \sim z$. Oznacza to, że

$$x \mid y \wedge y \mid x \wedge y \mid z \wedge z \mid y.$$

W szczególności

- $x = ay$,
- $y = bx$,
- $y = cz$,
- $z = dy$,

dla pewnych $a, b, c, d \in R$.

Ponieważ $x = ay$ i $y = cz$ więc $x = (ac)z$, czyli $x \mid z$.

Analogicznie $y = bx$ i $z = dy$, co nam daje $z = (db)x$, czyli $z \mid x$.

Zatem $x \mid z$ oraz $z \mid x$, co z definicji oznacza, że $x \sim z$. $\diamond$

2)

TODO

Założmy, że istnieje odwracalne n takie, że $y = nx$, tzn. $(\exists n \in R^*)(y = nx)$

□

Dzielnik zera oraz dziedzina całkowitości.

W pierścieniach może zdarzyć się patologia: iloczyn dwóch niezerowych liczb daje zero.

Definicja 29 (Dzielnik zera).

Element $x \in R \setminus \{0\}$ nazywamy **dzielnikiem zera**, jeśli istnieje taki $y \in R \setminus \{0\}$, że $xy = 0$ (lub $yx = 0$).

Przykład: • W pierścieniu $\mathbb{Z}_4$:

$$2 \cdot 2 = 4 \equiv 0 \pmod{4}.$$

Zatem 2 jest dzielnikiem zera.

• W pierścieniu $M_2(\mathbb{R})$ (macierz nilpotentna):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definicja 30 (Dziedzina Całkowitości).

Pierścień R nazywamy **dziedziną całkowitości** (ang. *integral domain*) (w skrócie dziedziną), gdy spełnia trzy warunki:

1. Jest przemienny z jedynką.
2. Jest nietrywialny ($1 \neq 0$).
3. **Nie posiada dzielników zera** (tzn. $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$).

Intuicja.

Dziedziny to pierścienie, w których arytmetyka przypomina tę w liczbach całkowitych $\mathbb{Z}$. Jedną z ważniejszych własności dziedzin jest **prawo skracania**:

$$\text{Jeśli } ax = ay \text{ i } a \neq 0, \text{ to } x = y.$$

Tak naprawdę, jest to warunek równoważny na bycie dziedziną, o czym mówi poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 37.

Pierścień R przemienny z jedynką jest dziedziną całkowitości wtedy i tylko wtedy, kiedy zachowane jest prawo skracania, tj

$$(\forall a, b, c \in R) ((ab = ac \text{ i } a \neq 0) \Rightarrow b = c).$$

Dowód.

TODO

□

Fakt 17.

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 oraz $x, y \in R$. Wtedy:

- 1) R jest dziedziną $\Rightarrow (x \sim y \Leftrightarrow \exists n \in R^*$ taki, że $y = nx$).
- 2) $x \in R^* \Rightarrow x$ nie jest dzielnikiem zera.

Dowód.

1) ($\Leftarrow$) Załóżmy, że $y = nx$ dla pewnego $n \in R^*$. Z definicji podzielności $x \mid y$. Ponieważ n jest odwracalny, istnieje $n^{-1} \in R$, zatem $x = n^{-1}y$, co oznacza $y \mid x$. Stąd z definicji $x \sim y$.

($\Rightarrow$) Załóżmy, że R jest dziedziną i $x \sim y$. Jeśli $x = 0$, to z $x \mid y$ wynika $y = 0$, więc teza zachodzi dla $n = 1$. Jeśli $x \neq 0$, z relacji stowarzyszenia mamy $y = nx$ oraz $x = my$ dla pewnych $n, m \in R$ [cite: 48]. Podstawiając, otrzymujemy $x = m(nx) = (mn)x$, co można zapisać jako $(mn - 1)x = 0$. Ponieważ R jest dziedziną i $x \neq 0$, z braku dzielników zera wynika, że $mn - 1 = 0$, czyli $mn = 1$. Zatem $n \in R^*$.

2) Niech $x \in R^*$. Przypuśćmy nie wprost, że x jest dzielnikiem zera. Wtedy $x \neq 0$ i istnieje $y \neq 0$ takie, że $xy = 0$. Mnożąc obie strony równania przez x^{-1} , otrzymujemy $x^{-1}(xy) = x^{-1} \cdot 0$, co upraszcza

się do $1 \cdot y = 0$, czyli $y = 0$ [cite: 100]. Otrzymana sprzeczność z założeniem $y \neq 0$ dowodzi, że x nie może być dzielnikiem zera. $\square$

Spostrzeżenie.

Zauważmy, że istnieją pierścienie z 1 , które nie są dziedzinami i w których relacja $x \sim y$ nie musi oznaczać istnienia elementu odwracalnego n łączącego te elementy (przykładem może być pierścień funkcji ciągłych $C[0, 1]$).

Temat ten zostanie poruszony na ostatnim wykładzie (14).

10.4 Wprowadzenie ciał.

Definicja 31 (Pierścień z dzieleniem i Ciało).

Niech R będzie pierścieniem z jednością 1 .

- 1) R nazywamy **pierścieniem z dzieleniem** (lub pierścieniem z dzielnikiem), gdy każdy jego niezerowy element jest odwracalny, czyli:

$$R^* = R \setminus \{0\}$$

Warunek ten implikuje, że pierścień jest nietrywialny ($0 \neq 1$).

- 2) R nazywamy **ciałem**, gdy jest przemiennym pierścieniem z dzieleniem.

Intuicja.

Pierścień przemienny z jedyneką R ($1 \neq 0$) jest **ciałem**, gdy każdy niezerowy element jest odwracalny.

$$R^* = R \setminus \{0\}$$

Przykłady i klasyfikacja struktur:

- 1) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ są ciałami.
- 2) $\mathbb{Z}$ jest dziedziną, ale **nie** jest ciałem, ponieważ dla $a \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$ nie istnieje element odwrotny wewnątrz $\mathbb{Z}$.
- 3) **Kwaterniony (IH):** Jest to pierścień z dzieleniem (skew field), który **nie** jest ciałem.
 - Każdy niezerowy kwaternion $q = a + bi + cj + dk$ posiada element odwrotny $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}$, gdzie $\bar{q} = a - bi - cj - dk$.
 - Mnożenie nie jest przemienne: zachodzą relacje $ij = k$ oraz $ji = -k$, co wyklucza IH z definicji ciała.
- 4) **Oznaczenie:** $\mathbb{F}_p : \mathbb{Z}_p$ ciało p -elementowe.

Wyjaśnienie oznaczenia $\mathbb{F}_p$: W literaturze symbol $\mathbb{F}_p$ (od ang. *field*) oznacza abstrakcyjne ciało o charakterystyce p mające p elementów[cite: 60]. W Twoich notatkach jest ono utożsamiane z $\mathbb{Z}_p$, ponieważ zbiór reszt modulo p (gdzie p jest liczbą pierwszą) dostarcza nam konkretnej, konstruktywnej realizacji takiego ciała.
- 5) Niech $n \in \mathbb{N}_{>0}$. Następujące warunki są równoważne:
 - i) $\mathbb{Z}_n$ jest ciałem.
 - ii) $\mathbb{Z}_n$ jest dziedziną.
 - iii) n jest liczbą pierwszą.

Ważne: Równoważność $i) \Leftrightarrow ii)$ zachodzi dla wszystkich pierścieni przemiennych **skończonych**:

Twierdzenie 38.

Każda skończona dziedzina całkowitości jest ciałem.

Dowód.

Niech $R = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ będzie skończoną dziedziną całkowitości. Aby wykazać, że R jest ciałem, musimy udowodnić, że każdy element $a \in R \setminus \{0\}$ posiada odwrotność multiplikatywną.

1. **Konstrukcja odwzorowania:** Dla ustalonego $a \neq 0$ rozważmy odwzorowanie mnożenia lewostronnego $\lambda_a : R \rightarrow R$ dane wzorem:

$$\lambda_a(x) = ax$$

2. **Iniekcja (Różnowartościowość):** Załóżmy, że $\lambda_a(x) = \lambda_a(y)$. Wtedy $ax = ay$, co implikuje $a(x - y) = 0$. Ponieważ R jest dziedziną i $a \neq 0$, nie istnieją dzielniki zera, więc musi zachodzić $x - y = 0$, czyli $x = y$. Odwzorowanie λ_a jest zatem iniekcją.
3. **Surjekcja i Jedyńka:** Ponieważ R jest zbiorem skończonym, każda iniekcja ze zbioru w ten sam zbiór jest automatycznie surjekcją (zasada szufladkowa Dirichleta). Skoro λ_a jest surjekcją, to w obrazie tego odwzorowania musi znajdować się element neutralny mnożenia $1 \in R$.
4. **Konkluzja:** Istnieje zatem taki element $b \in R$, że $\lambda_a(b) = 1$, co oznacza $ab = 1$. Z przemienności pierścienia wynika, że b jest szukaną odwrotnością elementu a .

Zatem każdy niezerowy element a jest odwracalny, co czyni R ciałem. □

Spostrzeżenie (Hierarchia struktur).

Mamy następujący ciąg inkluzji (każda struktura po prawej jest ogólniejsza):

$$\text{Ciało} \Rightarrow \text{Dziedzina} \Rightarrow \text{Pierścień przemienny z } 1 \Rightarrow \text{Pierścień z } 1$$

Ale

$$\mathbb{R} \not\Leftarrow \mathbb{Z} \not\Leftarrow \mathbb{Z}_n \not\Leftarrow M_n(\mathbb{R}).$$

Implikacje w drugą stronę (z prawa na lewo) zazwyczaj nie zachodzą, co pokazują poniższe kontrprzykłady:

- **Pierścień macierzy** $M_n(\mathbb{R})$ dla $n > 1$ posiada 1 , ale nie jest przemienny.
- **Pierścień** $\mathbb{Z}_n$ dla n złożonego (np. $\mathbb{Z}_4$) jest przemienny, ale nie jest dziedziną, bo posiada dzielniki zera ($2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4}$).
- **Liczby całkowite** $\mathbb{Z}$ są dziedziną, ale nie są ciałem, bo tylko 1 i -1 są odwracalne.

Definicja 32 (Podciało).

Niech L będzie ciałem. Podzbiór $K \subseteq L$ nazywamy **podciałem** ciała L (ozn. $K \subseteq_{\text{podc}} L$), gdy spełnione są następujące warunki:

1. K jest podpierścieniem ciała L :

$$K \subseteq_{\text{podp}} L.$$

2. $1_L \in K$ (jedyńka ciała L należy do podzbioru K).
3. Dla każdego niezerowego elementu $a \in K \setminus \{0\}$, jego element odwrotny względem mnożenia

również należy do K ($a^{-1} \in K$):

$$(\forall a \in K \setminus \{0\}) (a^{-1} \in K).$$

Spostrzeżenie.

Jeśli K jest podciałem L , to struktura $(K, + \upharpoonright_{K \times K}, \cdot \upharpoonright_{K \times K})$ z działaniami zawężonymi do zbioru K jest ciałem w sensie ogólnej definicji.

Przykłady:

- 1) **Ciąg inkluzji:** $\mathbb{Q} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{R} \underset{\text{podc}}{\subseteq} \mathbb{C}$. Każdy z tych zbiorów jest podciałem kolejnego, ponieważ zachowuje operacje dodawania i mnożenia oraz zawiera odwrotności wszystkich swoich niezerowych elementów.
- 2) **Przypadek pierścienia liczb całkowitych:** $\mathbb{Z}$ jest podpierścieniem ciała $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{Z} \underset{\text{podp}}{\subseteq} \mathbb{Q}$), ale **nie jest podciałem** $\mathbb{Q}$.

Uzasadnienie: Choć $\mathbb{Z}$ zawiera jedynkę, to nie zawiera odwrotności swoich elementów (poza 1 i -1). Przykładowo $2 \in \mathbb{Z}$, ale jego odwrotność multiplikatywna $1/2$ nie należy do zbioru liczb całkowitych. Istotnie, $\mathbb{Z}$ jest „zbyt małe” aby być ciałem, pomimo iż świetnie radzi sobie jako pierścień.

Rozdział 11

Wykład XI: Wielomiany i Szeregi Formalne

TODO EWALUACJA NOTATKA- OGÓLNIE CAŁY CHAPTER DO POPRAWKI- FINALNA REDAKCJA

11.1 Pierścień Szeregów Formalnych $R[[X]]$

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z jedyneką. Często chcemy pracować z "nieskończonymi sumami" typu $a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots$, nie martwiąc się o to, czy są zbieżne. Służy do tego konstrukcja szeregów formalnych.

Definicja 33 (Pierścień szeregów formalnych).

Zbiór wszystkich ciągów nieskończonych o wyrazach z R :

$$R[[X]] := R^{\mathbb{N}} = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) : a_i \in R\}$$

wyposażamy w dwa działania:

1. **Dodawanie** (po współrzędnych):

$$(a_n)_{n=0}^{\infty} + (b_n)_{n=0}^{\infty} := (a_n + b_n)_{n=0}^{\infty}$$

2. **Mnożenie** (Splot Cauchy'ego): To nie jest mnożenie po współrzędnych! Definiujemy je tak, jakbyśmy mnożyli "nawias przez nawias" i zbierali wyrazy przy tych samych potęgach X .

$$(a_n)_{n=0}^{\infty} \cdot (b_n)_{n=0}^{\infty} := (c_n)_{n=0}^{\infty}, \quad \text{gdzie } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

Wzór na c_n : $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$.

Tak zdefiniowana struktura $(R[[X]], +, \cdot)$ jest pierścieniem przemiennym z jedyneką.

- **Zero:** $\mathbf{0} = (0_R, 0_R, 0_R, \dots)$
- **Jedynka:** $\mathbf{1} = (1_R, 0_R, 0_R, \dots)$ (dlaczego? Sprawdź mnożenie splotowe!)

Spostrzeżenie (Notacja potęgowa).

Dla wygody wprowadzamy oznaczenie $X := (0, 1, 0, 0, \dots)$. Wtedy $X^2 = (0, 0, 1, 0, \dots)$, X^n ma jedynekę

na n -tym miejscu. Dzięki temu ciąg (a_n) możemy zapisywać jako sumę (formalną):

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots$$

Pierścień Wielomianów $R[X]$

Wielomiany to "szczególny przypadek" szeregów, które kiedyś się kończą.

Definicja 34 (Wielomian).

Pierścień wielomianów $R[X]$ to podzbiór $R[[X]]$ składający się z ciągów, które mają **tylko skończenie wiele wyrazów niezerowych**.

$$R[X] := \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in R[[X]] : (\exists N)(\forall n \geq N)(a_n = 0) \right\}$$

Ponieważ $R[X]$ jest zamknięty na dodawanie i mnożenie splotowe, jest on **podpierścieniem** $R[[X]]$.

Definicja 35 (Stopień wielomianu).

Niech $f = \sum a_n X^n \in R[X] \setminus \{0\}$. **Stopniem wielomianu** (ozn. $\deg f$ lub $\text{st } f$) nazywamy największy indeks n , dla którego $a_n \neq 0$.

- Stopień wielomianu zerowego 0 przyjmuje się jako $-\infty$.
- Współczynnik $a_{\deg f}$ nazywamy **współczynnikiem wiodącym**.
- Współczynnik a_0 nazywamy **współczynnikiem wolnym**.

Fakt 18 (Elementy odwracalne w $R[X]$ - ważne do Zadania 6/L10).

Wielomian $f \in R[X]$ jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy $a_0 \in R^*$ oraz **wszystkie pozostałe współczynniki są nilpotentne** (w dziedzinie oznacza to, że muszą być zerami).

- Jeśli R jest **dziedziną**, to $R[X]^* = R^*$ (odwracalne są tylko wielomiany stałe, które są odwracalne w R).

Wielomian a Funkcja Wielomianowa (Kluczowe!)

Należy ściśle rozróżniać dwa byty:

1. **Wielomian** – to ciąg symboli (element pierścienia).
2. **Funkcja wielomianowa** – to przyporządkowanie wartości (element zbioru funkcji).

Intuicja.

Wielomian $f = X^2 + X$ to **napis**, czyli formalnie ciąg współczynników $(0, 1, 1, 0, \dots)$.

Funkcja wielomianowa $\bar{f} : R \rightarrow R$ to **przepis** $r \mapsto r^2 + r$.

Definicja 36 (Funkcja wielomianowa).

Dla każdego wielomianu $f = \sum_{i=0}^N a_i X^i \in R[X]$ definiujemy funkcję $\bar{f} : R \rightarrow R$ adaną przez ewaluację (podstawienie):

$$\bar{f}(r) := a_0 + a_1 r + \dots + a_N r^N \quad \text{dla } r \in R.$$

Odwzorowanie $\Phi : R[X] \rightarrow \text{Fun}(R, R)$ dane wzorem $\Phi(f) = \bar{f}$ jest homomorfizmem pierścieni.

Spostrzeżenie (O niejednoznaczności).

Dwa **różne** wielomiany mogą wyznaczać tę samą funkcję wielomianową! Homomorfizm Φ nie musi być różnowartościowy.

Przykład: Rozważmy pierścień $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$. Weźmy wielomian $f = X^2 + X$.

- $f \neq 0$ jako wielomian (gdyż ciąg współczynników $(0, 1, 1, \dots)$ nie jest ciągiem zerowym).
- Funkcja $\bar{f}$ jest tożsamościowo równa zero:

$$\begin{cases} \bar{f}(0) = 0^2 + 0 = 0 \\ \bar{f}(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 0 \pmod{2} \end{cases}$$

Zatem w $\mathbb{Z}_2$ zachodzi $\overline{X^2 + X} = \bar{0}$, mimo że $X^2 + X \neq 0$.

Przykład: Rozważmy pierścień $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ oraz wielomiany:

- $f_1 = X$,
- $f_2 = X^2$,
- $f_3 = X^3$.

Wtedy $\bar{f}_1 = \bar{f}_2 = \bar{f}_3 = \text{id}_{\mathbb{Z}_2}$, bo

$$\begin{cases} 0 &= 0^2 = 0^3 \\ 1 &= 1^2 = 1^3 \end{cases}.$$

Wniosek: Nie należy utożsamiać wielomianów z funkcjami wielomianowymi, chyba że pracujemy w ciele nieskończonym (gdzie izomorfizm zachodzi).

Spostrzeżenie (Szeregi formalne).

Szereg formalny $F = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in R[[X]]$ (gdzie nieskończenie wiele $a_n \neq 0$) zazwyczaj **nie wyznacza** żadnej funkcji $R \rightarrow R$. Aby mówić o wartości szeregu, w pierścieniu R musi istnieć pojęcie granicy (topologia), co pozwala zdefiniować zbieżność (np. $\exp(x) = \sum \frac{x^n}{n!}$ w analizie rzeczywistej). W algebrze abstrakcyjnej X jest tylko zmienną formalną.

11.2 Szeregi formalne i wielomiany wielu zmiennych

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z jedynką.

Definicja 37 (Definicja rekurencyjna). 1) **Dla** $n = 1$: $R[[X]]$ – pierścień szeregów formalnych jednej zmiennej.

2) **Dla** $n \geq 2$:

$$R[[X_1, \dots, X_n]] := R[[X_1, \dots, X_{n-1}]][[X_n]]$$

Każdy krok dodaje nową zmienną, traktując dotychczasowe szeregi jako współczynniki.

Definicja 38 (Definicja funkcyjna (globalna)).

$$R[[X_1, \dots, X_n]] = \{f: \mathbb{N}^n \rightarrow R\}$$

Element to funkcja przypisująca każdemu punktowi $(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$ współczynnik $a_{i_1 \dots i_n} \in R$. Zapisujemy ją jako **sumę formalną**:

$$f = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1 \dots i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$$

Wielomiany to podzbiór tych funkcji o **skończonym nośniku** (tylko skończenie wiele niezerowych współczynników).

Równoważność obu definicji

Twierdzenie 39 (Naturalny izomorfizm).

Dla dowolnego $n \geq 1$ istnieje naturalny izomorfizm pierścieni:

$$(R[[X_1, \dots, X_{n-1}]])[[X_n]] \cong \{f: \mathbb{N}^n \rightarrow R\}$$

Izomorfizm działa następująco: jeśli $F = \sum_{k=0}^{\infty} F_k X_n^k$ z $F_k \in R[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$, to odpowiadająca funkcja $f: \mathbb{N}^n \rightarrow R$ spełnia

$$f(i_1, \dots, i_{n-1}, i_n) = F_{i_n}(i_1, \dots, i_{n-1}).$$

Dowód na liście zadań.

Pierścienie i ciała liczbowe

Definicja 39 (Pierścień Gaussa i rozszerzenia kwadratowe). 1) **Pierścień Gaussa** $\mathbb{Z}[i]$ definiujemy jako zbiór liczb zespolonych o współczynnikach całkowitych:

$$\mathbb{Z}[i] := \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Jest to podpierścień ciała liczb zespolonych.

2) Niech $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ oraz $\alpha^2 \in \mathbb{Q}$. Definiujemy **rozszerzenie kwadratowe ciała** $\mathbb{Q}$ jako:

$$\mathbb{Q}(\alpha) := \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Struktura ta tworzy podciało w $\mathbb{C}$ (każdy niezerowy element jest odwracalny).

Spostrzeżenie (Ogólna konstrukcja $\mathbb{Z}[\alpha]$).

Jeśli $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ oraz $\alpha^2 \in \mathbb{Z}$, to zbiór:

$$\mathbb{Z}[\alpha] := \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

jest podpierścieniem pierścienia $\mathbb{C}$.

Dowód zamkniętości na mnożenie: Weźmy dwa elementy $x = a + b\alpha$ oraz $y = c + d\alpha$. Ich iloczyn wynosi:

$$xy = (a + b\alpha)(c + d\alpha) = ac + ada + bca + bda\alpha^2 = (ac + bda\alpha^2) + (ad + bc)\alpha.$$

Ponieważ $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ oraz $\alpha^2 \in \mathbb{Z}$, to współczynniki $(ac + bda\alpha^2)$ oraz $(ad + bc)$ również są całkowite, zatem $xy \in \mathbb{Z}[\alpha]$.

Notacja: Rozszerzenia pierścieniowe $R[\alpha]$ a ciała $K(\alpha)$

Rozróżnienie między nawiasami kwadratowymi a okrągłymi w notacji algebraicznej informuje nas o rodzaju struktury, którą generujemy.

Krótką odpowiedź

- **Nawiasy kwadratowe** $[\dots]$: Oznaczają **rozszerzenie pierścieniowe**. Generujemy najmniejszy pierścień zawierający dany pierścień bazowy i nowy element.
- **Nawiasy okrągłe** $(\dots)$: Oznaczają **rozszerzenie ciała**. Generujemy najmniejsze ciało zawierające dane ciało bazowe i nowy element.

Analiza różnicy

1. Przypadek $\mathbb{Z}[i]$ (Nawiasy kwadratowe)

Symbol $R[\alpha]$ oznacza zbiór wszystkich wielomianów zmiennej α o współczynnikach z R . Działania dostępne w pierścieniu to dodawanie, odejmowanie i mnożenie.

- $\mathbb{Z}$ jest pierścieniem, ale nie jest ciałem (brak elementów odwrotnych, np. $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).
- $\mathbb{Z}[i]$ to zbiór elementów postaci $a_0 + a_1i + a_2i^2 + \dots$. Ponieważ $i^2 = -1$, redukuje się to do postaci $a + bi$, gdzie $a, b \in \mathbb{Z}$ (liczby całkowite Gaussa).
- **Uwaga:** Zapis $\mathbb{Z}(i)$ oznaczałby ciało ułamków pierścienia $\mathbb{Z}[i]$, co w efekcie dałoby ciało liczb wymiernych Gaussa $\mathbb{Q}(i)$.

2. Przypadek $\mathbb{Q}(\alpha)$ (Nawiasy okrągłe)

Symbol $K(\alpha)$ oznacza zbiór wszystkich funkcji wymiernych (ułamków wielomianów) zmiennej α o współczynnikach z K . W ciele mamy dodatkowo do dyspozycji dzielenie przez elementy niezerowe.

- $\mathbb{Q}$ jest ciałem. Rozszerzenie $\mathbb{Q}(\alpha)$ konstruujemy tak, aby również było ciałem.
- Z definicji $\mathbb{Q}(\alpha)$ to najmniejsze ciało zawierające $\mathbb{Q}$ i α .

Subtelność matematyczna

W przypadku, gdy α jest **liczbą algebraiczną** (np. gdy $\alpha^2 \in \mathbb{Q}$), zachodzi równość zbiorów:

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$$

Dlaczego? Ponieważ proces "usuwania niewymierności z mianownika" pozwala zamienić każdy ułamek $\frac{1}{a+b\alpha}$ na wielomian postaci $c + d\alpha$. Mimo że zbiory są identyczne, używamy nawiasów okrągłych $\mathbb{Q}(\alpha)$, aby podkreślić strukturę ciała (możliwość dzielenia).

Podsumowanie

Notacja	Nazwa	Definicja	Elementy
$R[\alpha]$	Pierścień generowany	Najmniejszy pierścień $\supseteq R \cup \{\alpha\}$	Wielomiany: $\sum r_i \alpha^i$
$K(\alpha)$	Ciało generowane	Najmniejsze ciało $\supseteq K \cup \{\alpha\}$	Ułamki: $\frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)}$

Zastosowanie w materiale:

- $\mathbb{Z}[i]$ jest zdefiniowane jako **podpierścień** $\mathbb{C}$ (brak dzielenia wewnątrz zbioru).
- $\mathbb{Q}(\alpha)$ jest zdefiniowane jako **podciało** $\mathbb{C}$ (każdy element niezerowy jest odwracalny).

Intuicja: Pierścień $\mathbb{Q}[\alpha]$ a ciało $\mathbb{Q}(\alpha)$

Intuicja podpowiada nam, że zbiór wielomianów (pierścień $\mathbb{Q}[\alpha]$) jest "mniejszy" niż zbiór ułamków (ciało $\mathbb{Q}(\alpha)$). Przecież w pierścieniu $\mathbb{Z}$ nie możemy odwracać elementów (np. $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$), więc $\mathbb{Z} \neq \mathbb{Q}$.

Dlaczego więc dla α algebraicznego ta różnica znika? Kluczem jest wielomian minimalny i własności pierścienia wielomianów nad ciałem.

Dowód formalny: $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}[\alpha]$

1. Inkluzja trywialna ($\mathbb{Q}[\alpha] \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$)

Każdy element postaci $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n$ (wielomian) można zapisać jako ułamek o mianowniku 1. Zatem $\mathbb{Q}[\alpha]$ zawsze zawiera się w $\mathbb{Q}(\alpha)$. Jest to prawdziwe dla dowolnej liczby α .

2. Inkluzja nietrywialna ($\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}[\alpha]$)

W tym miejscu konieczne jest założenie o algebraiczności α . Musimy pokazać, że dla dowolnego niezerowego elementu $\beta \in \mathbb{Q}[\alpha]$, jego odwrotność β^{-1} nadal należy do $\mathbb{Q}[\alpha]$.

Dowód punktu 2:

- i) Niech β będzie dowolnym niezerowym elementem z $\mathbb{Q}[\alpha]$. Oznacza to, że $\beta = f(\alpha)$ dla pewnego wielomianu $f \in \mathbb{Q}[X]$.
- ii) Skoro α jest liczbą algebraiczną, istnieje jej wielomian minimalny $\mu(X) \in \mathbb{Q}[X]$. Jest to wielomian nierozkładalny, taki że $\mu(\alpha) = 0$.
- iii) Skoro $\mu(X)$ jest nierozkładalny, to $\text{NWD}(f, \mu)$ może wynosić albo 1, albo μ (z dokładnością do stałej).
- iv) Ponieważ $\beta = f(\alpha) \neq 0$, to wielomian f nie może być wielokrotnością μ (gdyby był, to z własności homomorfizmu ewaluacji $f(\alpha)$ byłoby zerem).
- v) Zatem $\text{NWD}(f, \mu) = 1$.
- vi) Pierścień $\mathbb{Q}[X]$ jest euklidesowy względem stopnia wielomianu, zatem istnieją wielomiany $A(X), B(X) \in \mathbb{Q}[X]$ spełniające tożsamość Bézouta:

$$A(X) \cdot f(X) + B(X) \cdot \mu(X) = 1$$

- vii) Podstawiając do powyższej tożsamości $X = \alpha$ (stosując homomorfizm ewaluacji ev_α):

$$A(\alpha) \cdot f(\alpha) + B(\alpha) \cdot \mu(\alpha) = 1$$

- viii) Wiemy, że $\mu(\alpha) = 0$. Zatem:

$$A(\alpha) \cdot f(\alpha) = 1 \Rightarrow A(\alpha) \cdot \beta = 1 \Rightarrow \beta^{-1} = A(\alpha)$$

Wniosek: Element odwrotny β^{-1} jest równy $A(\alpha)$. Skoro $A(X)$ jest wielomianem, to $A(\alpha)$ jest elementem pierścienia $\mathbb{Q}[\alpha]$. Zatem każdy ułamek w $\mathbb{Q}(\alpha)$ można "uwymiernić" do postaci wielomianu.

Kontrprzykład: Liczba przestępna

Gdyby α było liczbą przestępną (np. π), nie istniałby wielomian minimalny $\mu(X) \in \mathbb{Q}[X]$ zerujący się w π . Kroki dowodu oparte na nierozkładalności μ i tożsamości Bézouta nie zadziałają. Nie znajdziemy wielomianu $A(X)$ takiego, że $A(\pi) \cdot \pi = 1$. Dlatego $\pi^{-1} \in \mathbb{Q}(\pi)$, ale $\pi^{-1} \notin \mathbb{Q}[\pi]$.

„Algebraiczność pozwala nam usuwać mianowniki, zamieniając je na wielomiany.”

11.3 Homomorfizmy pierścieni

Definicja 40 (Homomorfizm pierścieni).

Odwzorowanie $f : R \rightarrow S$ nazywamy **homomorfizmem pierścieni**, jeśli dla każdych $x, y \in R$ zachodzą warunki:

1. $f(x +_R y) = f(x) +_S f(y)$,
2. $f(x \cdot_R y) = f(x) \cdot_S f(y)$.

Pojęcia monomorfizmu, epimorfizmu i izomorfizmu definiujemy analogicznie jak w teorii grup.

Spostrzeżenie (Własności strukturalne). 1) Homomorfizm pierścieni jest w szczególności homomorfizmem grup addytywnych, skąd $f(0_R) = 0_S$ oraz $f(-r) = -f(r)$.

2) Jeśli pierścienie posiadają jedynkę, to nie zawsze $f(1_R) = 1_S$. Przykładem jest homomorfizm zerowy $f(r) = 0$ dla każdego $r \in R$, gdzie wtedy $f(1) = 0$.

Twierdzenie 40.

Niech $f : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem, gdzie R, S to pierścienie przemienne z jedynką, a S jest dodatkowo dziedziną całkowitości.

Jeśli f nie jest odwzorowaniem zerowym, to $f(1_R) = 1_S$.

Dowód.

Niech $e = f(1_R) \in S$. Zauważmy, że:

$$e = f(1_R \cdot 1_R) = f(1_R) \cdot f(1_R) = e^2.$$

W pierścieniu S otrzymujemy równanie $e^2 - e = 0$, co po wyłączeniu przed nawias daje $e(e - 1_S) = 0_S$. Ponieważ S jest dziedziną całkowitości, to nie posiada dzielników zera, zatem:

$$e = 0_S \quad \text{lub} \quad e = 1_S.$$

Gdyby $e = 0_S$, to dla dowolnego $r \in R$ zachodziłoby $f(r) = f(r \cdot 1_R) = f(r) \cdot 0_S = 0_S$, co oznaczałoby, że f jest odwzorowaniem zerowym. Ponieważ z założenia $f \neq 0$, musi zachodzić $f(1_R) = 1_S$. $\square$

Homomorfizm Ewaluacji

Uogólnienie podstawiania liczby do wielomianu. Niech R będzie podpierścieniem S (np. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$), a $c \in S$ ustalonym elementem.

Definicja 41 (Ewaluacja).

Odwzorowanie $\text{ev}_c : R[X] \rightarrow S$ dane wzorem:

$$\text{ev}_c \left(\sum a_i X^i \right) := \sum a_i c^i$$

nazywamy **homomorfizmem ewaluacji** (w punkcie c).

Wartość $\text{ev}_c(f)$ oznaczamy po prostu $f(c)$.

TYMCZASOWA NOTKA O EWALUACJI

Dla wielomianu $f = \sum_{i=0}^N a_i X^i \in R[X]$ definiujemy funkcję (wielomianową?) $\bar{f} : R \rightarrow R$ zadaną przez podstawienie(ewaluację):

$$\bar{f}(r) := a_0 + a_1 r + \dots + a_N r^N ..$$

Odwzorowanie $\psi : R[X] \rightarrow \text{Fun}(R, R)$ dane wzorem $\psi(f) := \bar{f}$ jest homomorfizmem pierścieni.

Następnie niech Y będzie dowolnym zbiorem oraz $y \in Y$. Definiujemy funkcję ewaluacji w punkcie y : $ev_y : \text{Fun}(Y, R) \rightarrow R$, daną wzorem $ev_y(g) := g(y)$, dla każdego $g \in \text{Fun}(Y, R)$. Jest to epimorfizm (funkcje stałe przechodzą na swoją wartość).

Mamy zatem

$$R[X] \xrightarrow{\psi} \text{Fun}(R, R) \xrightarrow{ev_r} R.$$

Zatem

$$\underbrace{f}_{\in R[X]} \xrightarrow{\psi} \underbrace{\bar{f}}_{\in \text{Fun}(R, R)} \xrightarrow{ev_r} \underbrace{\bar{f}(r)}_{\in R}.$$

Co tu się dzieje?

- 1) $R[X]$ (Punkt startowy): Mamy wielomian f . Jest to ciąg symboli (współczynników z R). Nie jest to funkcja, tylko „przepis”.
- 2) ψ (Transformacja): To odwzorowanie bierze ten przepis (f) i tworzy z niego konkretną funkcję $\bar{f}$. Jest to obraz elementu f w odwzorowaniu ψ , czyli $\psi(f) = \bar{f}$.
- 3) $\text{Fun}(R, R)$ tutaj „mieszka” $\bar{f}$. Jest jedną z wielu możliwych funkcji w tym zbiorze.
- 4) ev_r (Ewaluacja): Ta funkcja bierze element z $\text{Fun}(R, R)$ (w naszym przypadku akurat $\bar{f}$) i „karmi” go argumentem r .
- 5) Wynik: otrzymujemy wartość $\bar{f}(r)$.

Podsumowując wygląda to tak:

$$ev_r \circ \psi(f) = ev_r(\bar{f}) = \bar{f}(r).$$

Ogólna definicja ewaluacji ev_r działa na **każdej** funkcji $g \in \text{Fun}(R, R)$, nieważne skąd się wzięła.

W naszym kontekście my „karmimy” ewaluację funkcją $\bar{f}$, którą dostarczył nam homomorfizm ψ .

W codziennej praktyce jednak używamy „nadużycia”, tzn. traktujemy ev_r jako homomorfizm/funkcję ewaluacji, czyli $ev_r : R[X] \rightarrow R$, gdzie formalnie jest to złożenie $ev_r \circ \psi$.

„Definiuje” się to jako **Własność Uniwersalna Pierścienia Wielomianów**. Mianowicie, zamiast pisać o $\text{Fun}(R, R)$ formalnie definiuje się to tak:

Dla każdego $r \in R$, istnieje dokładnie jeden homomorfizm pierścieni $\Phi_r : R[X] \rightarrow R$, taki że

- 1) $\Phi_r(a) = a$ dla każdego $a \in R$ (stałe przechodzą na stałe).
- 2) $\Phi_r(X) = r$.

Ten jedyny homomorfizm φ_r to właśnie złożenie $ev_r \circ \psi$.

Warto jeszcze podkreślić, że ψ nie musi być różnowartościowa ani „na”, ale w ciele nieskończonym ψ jest monomorfizmem. TODO

Przykłady homomorfizmów i struktur pierścieniowych

Niech R (lub P) będzie pierścieniem przemiennym z jedyneką.

- 1) **Redukcja modulo n** : Odwzorowanie

$$r_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n,$$

dane wzorem

$$r_n(a) := [a]_n (\text{reszta z dzielenia przez } n),$$

jest epimorfizmem pierścieni.

- Zachowuje dodawanie i mnożenie: to wynika bezpośrednio z definicji działań w $\mathbb{Z}_n$.
- Jest „na” (surjekcja), ponieważ każda klasa abstrakcji $[0], \dots, [n-1]$ ma swój pierwowzór w $\mathbb{Z}$.

- 2) **Zanurzenie kanoniczne w pierścień wielomianów:** Odwzorowanie $\varphi : R \rightarrow R[X]$ zdefiniowane jako $\varphi(r) := rX^0$ (gdzie rX^0 to wielomian stały) jest **monomorfizmem** pierścieni.

Utożsamiamy pierścień R z jego obrazem $\varphi[R] = \{rX^0 : r \in R\}$. Dzięki temu możemy pisać $R \subseteq R[X]$.

Spostrzeżenie (Wyjaśnienie struktury $R[X]$).

Formalnie wielomian to suma $\sum a_i X^i$. Zapis $a_0 X^0$ pozwala nam traktować elementy pierścienia R jako część świata wielomianów. Dzięki temu każdy wielomian możemy zapisać jako:

$$a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$$

gdzie współczynniki a_i traktujemy jako elementy R . Kluczową własnością $R[X]$ (jako obiektu swobodnego) jest to, że dwa wielomiany są równe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współczynniki przy odpowiednich potęgach X są identyczne:

$$\sum a_i X^i = \sum b_i X^i \Leftrightarrow \forall i : a_i = b_i.$$

- 3) **Homomorfizm ewaluacji funkcji:** $\psi : R[X] \rightarrow \text{Fun}(R, R)$ dane przez $\psi(f) := \bar{f}$ (przypisanie wielomianowi jego funkcji wielomianowej).
- ψ jest homomorfizmem, ale jak widzieliśmy wcześniej (przykład z $\mathbb{Z}_2$), nie musi być różnowartościowy (nie jest monomorfizmem).
 - Nie musi być też "na" (surjekcją). Dla $R = \mathbb{Q}$ zbiór wielomianów jest przeliczalny ($\aleph_0$), a zbiór wszystkich funkcji $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ ma moc continuum ($2^{\aleph_0}$), więc wielomiany nie mogą "wyczerpać" wszystkich funkcji.
- 4) **Ewaluacja w punkcie (dla funkcji):** Niech Y będzie zbiorem, a $y \in Y$ ustalonym elementem. Odwzorowanie $\text{ev}_y : \text{Fun}(Y, R) \rightarrow R$ dane wzorem:

$$\text{ev}_y(f) := f(y)$$

jest epimorfizmem pierścieni. Wybieramy funkcję i "patrzmy" tylko na jej wartość w jednym punkcie.

- 5) **Ewaluacja w punkcie (dla wielomianów) – „Nadużycie notacji”:** W praktyce matematycznej często utożsamiamy wielomian f z funkcją $\bar{f}$ i piszemy po prostu:

$$\text{ev}_r : R[X] \rightarrow R, \quad \text{ev}_r(f) := f(r).$$

Formalnie jest to złożenie dwóch homomorfizmów: $R[X] \xrightarrow{\psi} \text{Fun}(R, R) \xrightarrow{\text{ev}_r} R$. Zauważ kierunek strzałek: ev_r bierze wielomian i zwraca element pierścienia R . Jest to epimorfizm (aby otrzymać $r_0 \in R$, wystarczy wziąć wielomian stały $f = r_0$).

- 6) **Lewa reprezentacja regularna:** Rozważamy pierścień endomorfizmów grupy addytywnej $(R, +)$, oznaczany $\text{End}(R, +)$. Elementami tego pierścienia są homomorfizmy grupowe, a mnożeniem jest składanie funkcji. Definiujemy $\alpha : R \rightarrow \text{End}(R, +)$ wzorem $\alpha(r) = \lambda_r$, gdzie $\lambda_r(x) = rx$.

$$\alpha : R \longrightarrow \text{End}((R, +))$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$r \longmapsto \lambda_r$$

Gdzie:

- α jest homomorfizmem,
- $\lambda_r(x) := rx$,

- $\alpha(r) := \lambda_r$.

Dowód zachowania mnożenia: Sprawdzamy, czy $\alpha(r_1 r_2) = \alpha(r_1) \circ \alpha(r_2)$:

$$\alpha(r_1 r_2)(x) = \lambda_{r_1 r_2}(x) = (r_1 r_2)x = r_1(r_2 x) = \lambda_{r_1}(\lambda_{r_2}(x)) = (\lambda_{r_1} \circ \lambda_{r_2})(x).$$

Ponieważ zachodzi to dla każdego x , mamy równość operatorów.

Dla $R = \mathbb{Z}$ lub $R = \mathbb{Z}_n$, α jest **izomorfizmem**. Oznacza to, że cała struktura pierścienia $\mathbb{Z}$ jest "zakodowana" w tym, jak jego elementy działają na siebie nawzajem przez mnożenie.

Komentarz do przykładów

Spostrzeżenie (Twierdzenie Cayleya dla pierścieni).

Dlaczego przykład z lewą reprezentacją regularną ($\lambda : R \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(R)$) jest tak ważny?

W teorii grup twierdzenie Cayleya mówi, że każda grupa jest izomorficzna z pewną grupą permutacji. W pierścieniach sytuacja jest analogiczna: **każdy pierścień z jedyneką jest izomorficzny z pewnym podpierścieniem pierścienia endomorfizmów**.

To zmienia naszą ontologię:

- Zamiast myśleć o elementach $r \in R$ jako o „punktach” czy „liczbach”, zaczynamy ich używać jako **operatorów** λ_r .
- Mnożenie $r \cdot s$ w pierścieniu to tak naprawdę **składanie przekształceń** $\lambda_r \circ \lambda_s$.

To podejście jest fundamentem **teorii reprezentacji**, gdzie badamy abstrakcyjne struktury poprzez ich działanie na obiektach geometrycznych (przestrzeniach wektorowych).

Definicja 42 (Własność uniwersalna pierścienia wielomianów).

Mówienie, że $R[X]$ jest „najprostszym rozszerzeniem”, można sformalizować. Pierścień $R[X]$ posiada tzw. **własność uniwersalną**:

Niech S będzie pierścieniem przemiennym, a $h : R \rightarrow S$ homomorfizmem. Dla każdego elementu $s \in S$ istnieje **dokładnie jeden** homomorfizm $\Phi : R[X] \rightarrow S$ taki, że:

- $\Phi|_R = h$ (na stałych zachowuje się jak h),
- $\Phi(X) = s$ (posyła zmienną formalną na wybrany element s).

To dlatego homomorfizm ewaluacji ev_r jest „naturalny”. Wielomian to nic innego jak „przepis”, który mówi, co zrobić z elementem X . Własność uniwersalna gwarantuje, że możemy ten przepis wykonać w dowolnym pierścieniu S , podstawiając dowolny $s \in S$.

Spostrzeżenie.

Własność uniwersalna, o której wspomniano wyżej, to bardzo mocny koncept. W matematyce nie definiujemy już obiektów tylko przez to, „z czego się składają”, ale przez to, „co robią z innymi obiektami”.

Pierścień $R[X]$ jest „wolny” (free), ponieważ X nie podlega żadnym ograniczeniom (równaniom) poza tymi wynikającymi z aksjomatów pierścienia. Gdybyśmy do pierścienia $R[X]$ dodali element Y taki, że $Y^2 = 0$, to nie byłby on już wolny, bo nałożyliśmy na niego więzy. $R[X]$ to czysta swoboda.

W kolejnym rozdziale zobaczymy co się stanie jeśli tę swobodę zaczniemy ograniczać poprzez ideały i pierścienie ilorazowe. To tam zaczyna się „prawdziwa magia” tworzenia nowych ciał

11.4 R -moduły — uogólnienie przestrzeni liniowych

Definicja 43 (R -moduł).

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z jedyneką 1_R . Grupa przemienna $(M, +)$ wraz z odwzorowaniem (działaniem pierścienia na module):

$$\begin{aligned} R \times M &\longrightarrow M \\ (r, m) &\longmapsto r \cdot m \end{aligned}$$

nazywamy **R -modulem**, jeśli dla dowolnych $r, s \in R$ oraz $m, n \in M$ spełnione są warunki:

- i) $r \cdot (m + n) = r \cdot m + r \cdot n$ (rozdzielność względem sumy elementów modułu),
- ii) $(r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m$ (rozdzielność względem sumy skalarów),
- iii) $(rs) \cdot m = r \cdot (s \cdot m)$ (łączność mieszana),
- iv) $1_R \cdot m = m$ (unitalność).

Twierdzenie 41 (Równoważność z homomorfizmem).

Pojęcie R -modułu M jest równoważne istnieniu homomorfizmu pierścieni:

$$\varphi : R \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$$

zadanego wzorem $\varphi(r)(m) = r \cdot m$. W tej interpretacji każdy element pierścienia R staje się endomorfizmem grupy M , a warunek $\varphi(1_R) = \text{id}_M$ gwarantuje unikalność działania jedynki.

Spostrzeżenie (Przestrzenie liniowe i moduły wolne).

- **Przestrzenie liniowe:** Jeśli K jest ciałem, to K -moduł nazywamy przestrzenią liniową. Fakt, że nad ciałem każdy moduł ma bazę, jest cechą szczególną ciał (wynika to z lematu Kuratowskiego-Zorna).
- **Moduły wolne:** R -moduł M nazywamy **wolnym**, jeśli posiada bazę (zbiór liniowo niezależny, który generuje M). Każdy moduł wolny o bazie mocy κ jest izomorficzny z sumą prostą $\bigoplus_{\kappa} R$ kopii pierścienia R :

$$M \cong R^{(\kappa)} = \bigoplus_{i \in \kappa} R.$$

- **Przykład kanoniczny:** Sam pierścień R jest R -modulem wolnym o bazie $\{1_R\}$. Podobnie pierścień wielomianów $R[X]$ jest R -modulem wolnym o bazie $\{1, X, X^2, \dots\}$.

Spostrzeżenie (Przykłady i konstrukcje).

1. **Rozszerzenia pierścieni:** Jeśli S jest pierścieniem zawierającym R jako podpierścień, to S jest w naturalny sposób R -modulem (skalary z R mnożą elementy z S poprzez mnożenie pierścieniowe).
2. **Liczby rzeczywiste nad $\mathbb{Q}$:** $\mathbb{R}$ jest przestrzenią liniową nad $\mathbb{Q}$. Ponieważ $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$, mamy izomorfizm grup (i przestrzeni): $\mathbb{R} \cong \mathbb{Q}^{(\mathfrak{c})}$. To samo dotyczy $\mathbb{C}$.
3. **Kluczowy przykład: Grupy abelowe:** Każda grupa przemienna $(A, +)$ jest w sposób jedno-

znaczny $\mathbb{Z}$ -modułem. Działanie definiujemy indukcyjnie:

$$n \cdot a = \begin{cases} \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ razy}}, & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ \underbrace{(-a) + \cdots + (-a)}_{|n| \text{ razy}}, & n < 0. \end{cases}$$

Zatem: **Teoria grup abelowych to w rzeczywistości teoria $\mathbb{Z}$ -modułów.**

Intuicja.

Przejście do R -modułów jest jednym z najpiękniejszych momentów w algebrze. Zauważ, co to oznacza: wszystkie twierdzenia, które udowodnimy dla modułów nad ogólnymi pierścieniami (a zwłaszcza nad dziedzinami ideałów głównych, jak $\mathbb{Z}$), od razu dają nam potężne narzędzia do klasyfikacji grup abelowych.

Zwróć jednak uwagę na istotną różnicę między modułami a przestrzeniami liniowymi. W przestrzeni liniowej każdy podzbiór liniowo niezależny można rozszerzyć do bazy. W modułach — nie. Weź $\mathbb{Z}$ -moduł $\mathbb{Z}$. Zbiór $\{2\}$ jest liniowo niezależny (bo $n \cdot 2 = 0 \Rightarrow n = 0$), ale nie da się go rozszerzyć do bazy $\mathbb{Z}$, bo żadna kombinacja liniowa dwójki nie wygeneruje jedynki.

Dlatego pojęcie **modułu wolnego** jest tak cenne — to są te „grzeczne” moduły, które zachowują się niemal jak przestrzenie liniowe. Większość modułów (np. grupy cykliczne skończone jako $\mathbb{Z}$ -moduły) nie są wolne, bo mają **torsję** (elementy $m \neq 0$, takie że $r \cdot m = 0$ dla pewnego $r \neq 0$).

Moduł nad pierścieniem to uogólnienie przestrzeni wektorowej. W przestrzeni wektorowej skalary są z ciała. W module skalary są z pierścienia.

Przykład: • Każda grupa abelowa A jest w naturalny sposób $\mathbb{Z}$ -modułem ($n \cdot a = a + \cdots + a$).

- Sam pierścień R jest R -modułem nad samym sobą.
- Ideał $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ jest podmodułem R .

Rozdział 12

Wykład XII. Wprowadzenie do ideałów.

12.1 Definicja Ideału

Intuicja.

Ideał to w teorii pierścieni odpowiednik **podgrupy normalnej** w teorii grup. Jest to struktura, która „pochlania” mnożenie przez dowolne elementy pierścienia. Wyobraź sobie ideał jako „czarną dziurę” – cokolwiek z zewnątrz pierścienia pomnożysz przez element ideału, wynik wpada z powrotem do ideału.

Definicja 44 (Ideał).

Podzbiór $\mathcal{I} \subseteq R$ nazywamy **ideałem** (ozn. $\mathcal{I} \triangleleft R$), gdy:

1. $(\mathcal{I}, +) \leq (R, +)$ (jest podgrupą addytywną),
2. $(\forall r \in R) (\forall a \in \mathcal{I}) (r \cdot a \in \mathcal{I})$

Spostrzeżenie (Spojrzenie modułowe).

Ideały to dokładnie R -podmoduły pierścienia R traktowanego jako moduł nad samym sobą.

Dowód.

TODO

□

Zauważmy, że jeśli ideał $\mathcal{I}$ zawiera jedynekę ($1_R \in \mathcal{I}$), to z definicji pochłaniania wynika wtedy, że dla każdego $r \in R$ mamy $r = r \cdot 1_R \in \mathcal{I}$, czyli $\mathcal{I} = R$. Stąd

Wniosek 10.

Jeśli $\mathcal{I} \triangleleft R$ i $1_R \in \mathcal{I}$, to $\mathcal{I} = R$.

Jądro homomorfizmu- struktura ideału.

Definicja 45 (Jądro homomorfizmu).

Niech $\varphi : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni. Definiujemy **jądro** φ jako:

$$\ker(\varphi) = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}.$$

Fakt 19.

Jądro homomorfizmu posiada dwie kluczowe własności strukturalne:

- 1) $\ker(\varphi) \leq (R, +)$ (jest podgrupą addytywną).
- 2) $(\forall r \in R) (\forall a \in \ker(\varphi) (r \cdot a \in \ker(\varphi)))$

Dowód.

Niech $\varphi : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni. Rozważmy $\ker(\varphi)$.

- 1) Zauważmy, że $\varphi(0_R) = 0_S$. Więc $0_R \in \ker(\varphi)$. Ponadto dla dwóch dowolnych elementów $a, b \in \ker(\varphi)$ mamy $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0_S - 0_S = 0_S$. Zatem $a - b \in \ker(\varphi)$, więc $\ker(\varphi)$ jest podgrupą R .
- 2) Weźmy dowolne $r \in R$ oraz $a \in \ker(\varphi)$. Wtedy $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(r)0_S = 0_S$. Zatem $\ker(\varphi)$ jest zamknięte na mnożenie przez elementy z R .

Podsumowując, jądro homomorfizmu pierścieni φ , jest ideałem w R . □

12.2 Konstrukcja i struktura pierścienia ilorazowego.

Definicja 46 (Warstwy).

Niech $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ (ideał w pierścieniu R). Przez $R/\mathcal{I}$ oznaczamy zbiór **warstw addytywnych**:

$$R/\mathcal{I} := \{a + \mathcal{I} : a \in R\}.$$

Element $a + \mathcal{I}$ nazywamy *warstwą* (lub *klasą reszt*) elementu a modulo $\mathcal{I}$.

Twierdzenie 42 (Struktura pierścienia ilorazowego).

Zbiór $R/\mathcal{I}$ z działaniami:

$$(a + \mathcal{I}) + (b + \mathcal{I}) := (a + b) + \mathcal{I}, \quad (a + \mathcal{I}) \cdot (b + \mathcal{I}) := (ab) + \mathcal{I}$$

jest pierścieniem (zwanym **pierścieniem ilorazowym**).

Odwzorowanie kanoniczne (rzutowanie)

$$\begin{array}{ccc} \pi : R & \longrightarrow & R/\mathcal{I} \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ & r \longmapsto & r + \mathcal{I} \end{array}$$

jest **surjektywnym** homomorfizmem pierścieni, przy czym $\ker(\pi) = \mathcal{I}$.

Dowód.

Kluczowym punktem jest **poprawność definicji** działań: musimy pokazać, że wynik nie zależy od wyboru reprezentantów warstw. Niech $a' \in a + \mathcal{I}$ i $b' \in b + \mathcal{I}$, czyli $a' = a + i_1$, $b' = b + i_2$ dla pewnych $i_1, i_2 \in \mathcal{I}$. Wtedy:

- Dla dodawania: $(a' + b') - (a + b) = i_1 + i_2 \in \mathcal{I}$, więc $(a' + b') + \mathcal{I} = (a + b) + \mathcal{I}$.
- Dla mnożenia: $a'b' = (a + i_1)(b + i_2) = ab + ai_2 + i_1b + i_1i_2$. Ponieważ $\mathcal{I}$ jest ideałem, wyrazy ai_2 , i_1b , i_1i_2 należą do $\mathcal{I}$, zatem $a'b' - ab \in \mathcal{I}$, czyli $a'b' + \mathcal{I} = ab + \mathcal{I}$.

Sprawdzenie aksjomatów pierścienia dla $R/\mathcal{I}$ wynika bezpośrednio z ich prawdziwości w R . Surjektywność π jest oczywista, a równość $\ker(\pi) = \mathcal{I}$ zachodzi, bo $\pi(r) = 0 + \mathcal{I} \Leftrightarrow r \in \mathcal{I}$. □

Przystawanie modulo ideał - algebra kongruencji

Definicja 47 (Przystawanie modulo ideał).

Niech $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ oraz $a, b \in R$. Mówimy, że a **przystaje do b modulo $\mathcal{I}$** , ozn. $a \equiv b \pmod{\mathcal{I}}$, gdy $a - b \in \mathcal{I}$ (równoważnie: $a + \mathcal{I} = b + \mathcal{I}$).

Intuicja.

Relacja przystawania modulo ideał uogólnia znaną Ci arytmetykę modularną z liczb całkowitych. Ideał $\mathcal{I}$ pełni rolę *modułu*, czyli zbioru elementów, które traktujemy jako zero. Dwa elementy są przystające, jeśli ich różnica jest „zerowa” w tym nowym, ilorazowym sensie.

Przykład (Arytmetyka modularna jako szczególny przypadek): Niech $R = \mathbb{Z}$, $\mathcal{I} = n\mathbb{Z}$ (ideał wszystkich wielokrotności liczby n). Wtedy:

$$a \equiv b \pmod{n\mathbb{Z}} \Leftrightarrow a - b \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid (a - b) \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}.$$

Zatem klasyczna arytmetyka modulo n to dokładnie teoria pierścienia ilorazowego $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. To pierwszy i najważniejszy przykład, który zawsze warto mieć w pamięci.

Zasadnicze Twierdzenie o Homomorfizmie

Twierdzenie 43 (Zasadnicze Twierdzenie o Homomorfizmie pierścieni).

Niech $\varphi : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni. Wtedy:

(i) $\varphi[R]$ jest podpierścieniem S .

(ii) Istnieje *dokładnie jeden* izomorfizm pierścieni $\psi : R / \ker(\varphi) \xrightarrow{\cong} \varphi[R]$ taki, że diagram

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & \varphi[R] \subseteq S \\ & \searrow \pi & \nearrow \psi \\ & R / \ker(\varphi) & \end{array}$$

jest przemienny, tzn. $\varphi = \psi \circ \pi$, gdzie $\pi : R \rightarrow R / \ker(\varphi)$ jest rzutowaniem kanonicznym.

Dowód.

TODO

□

Przykład (Homomorfizm reszty): Niech $r_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $r_n(k) = k \bmod n$. Wtedy $\ker(r_n) = n\mathbb{Z}$ i $\varphi[\mathbb{Z}] = \mathbb{Z}_n$. Twierdzenie daje nam naturalny izomorfizm:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.$$

To uzasadnia, dlaczego pierścień klas reszt modulo n można utożsamiać z $\mathbb{Z}_n$.

12.3 Generowanie ideałów

Fakt 20.

Przekrój dowolnej (niepustej) rodziny ideałów pierścienia R jest ideałem w R .

Dowód.

Niech $\{\mathcal{I}_\alpha\}_{\alpha \in A}$ będzie rodziną ideałów, $\mathcal{I} = \bigcap_{\alpha \in A} \mathcal{I}_\alpha$. Ponieważ każdy $\mathcal{I}_\alpha$ jest podgrupą addytywną, to $\mathcal{I}$ też nią jest. Dla $x \in \mathcal{I}$, $r \in R$ i dowolnego α mamy $x \in \mathcal{I}_\alpha$, więc $rx \in \mathcal{I}_\alpha$ (bo $\mathcal{I}_\alpha$ jest ideałem). Stąd $rx \in \mathcal{I}$, co kończy dowód. $\square$

Definicja 48 (Ideał generowany przez zbiór).

Niech R będzie pierścieniem, $A \subseteq R$ oraz $r_1, \dots, r_n \in R$.

- 1) **Ideał generowany przez A** to najmniejszy (w sensie inkluzji) ideał zawierający A . Oznaczamy go (A) i definiujemy jako:

$$(A) := \bigcap \{\mathcal{I} \trianglelefteq R : A \subseteq \mathcal{I}\}.$$

- 2) **Ideał skończenie generowany:** $(r_1, \dots, r_n) := (\{r_1, \dots, r_n\})$.

- 3) **Kombinacje liniowe:** $r_1 R + \dots + r_n R := \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n : a_i \in R\}$.

- 4) **Ideał główny:** ideał generowany przez jeden element, czyli $\mathcal{I} = (a)$ dla pewnego $a \in R$.

- 5) **Ideały niewłaściwe:** $\{0\}$ i R ; wszystkie pozostałe to ideały **właściwe**.

Spostrzeżenie (Dwie perspektywy generowania).

Definicja (1) jest *ekstensywna*: określa (A) jako przecięcie wszystkich ideałów zawierających A (podejście „z góry”).

Definicja (3) jest *konstruktywna*: podaje explicite postać elementów ideału generowanego przez skończony zbiór (podejście „z dołu”). Kluczowe jest, że te definicje są równoważne dla skończonych zbiorów generatorów: $(r_1, \dots, r_n) = r_1 R + \dots + r_n R$. Dowód tej równości stanowi dobre ćwiczenie na zrozumienie obu perspektyw.

Przykład: W pierścieniu wielomianów $\mathbb{R}[X, Y]$, ideał $(X, Y) = \{X \cdot f + Y \cdot g : f, g \in \mathbb{R}[X, Y]\}$ (wszystkie wielomiany bez wyrazu wolnego) **nie jest** główny. Nie da się go wygenerować jednym wielomianem.

Przykład (Ideały główne w $\mathbb{Z}$): W $\mathbb{Z}$ każdy ideał jest główny: $\mathcal{I} = n\mathbb{Z} = (n)$ dla pewnego $n \geq 0$. Na przykład $(2, 3) = \mathbb{Z} = (1)$, bo największym wspólnym dzielnikiem 2 i 3 jest 1. Zauważ, że $(2, 3)$ jest wprawdzie skończenie generowany, ale także główny – w $\mathbb{Z}$ te pojęcia się pokrywają.

Przykład (Ideał niegłówny): W pierścieniu $\mathbb{Z}[X]$ ideał $(2, X)$ (generowany przez stałą 2 i zmienną X) *nie jest* główny. Gdyby istniał wielomian f taki, że $(2, X) = (f)$, to f musiałby dzielić zarówno 2, jak i X , co w $\mathbb{Z}[X]$ jest niemożliwe (dlaczego?). To pokazuje, że w ogólnych pierścieniach nie każdy ideał skończenie generowany jest główny.

Kiedy ideał jest całym pierścieniem? Charakteryzacja ideałów niewłaściwych

Intuicja.

Poniższe trzy równoważności mówią nam, kiedy ideał jest „całym światem” – czyli kiedy nie da się już niczego więcej dodać. Jeśli ideał zawiera jedynkę, to automatycznie zawiera wszystko, bo każdy element można uzyskać przez mnożenie przez jedynkę. Jeśli zawiera jakikolwiek element odwracalny,

to też musi zawierać jedynkę (bo ideał jest zamknięty na mnożenie przez odwrotności).

Fakt 21.

Dla $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ następujące warunki są równoważne:

- i) $\mathcal{I} = R$.
- ii) $1 \in \mathcal{I}$.
- iii) $\mathcal{I} \cap R^* \neq \emptyset$ (ideał zawiera element odwracalny).

Dowód.

(i) $\Rightarrow$ (ii):

Jeśli $\mathcal{I} = R$, to oczywiście $1 \in \mathcal{I}$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii):

1 jest elementem odwracalnym, więc należy do przecięcia.

(iii) $\Rightarrow$ (i):

Niech $u \in \mathcal{I} \cap R^*$ (element odwracalny w $\mathcal{I}$). Wtedy $1 = u \cdot u^{-1} \in \mathcal{I}$ (bo $u \in \mathcal{I}$ i $u^{-1} \in R$). Dla dowolnego $r \in R$ mamy $r = r \cdot 1 \in \mathcal{I}$, więc $\mathcal{I} = R$. $\square$

Ciała przez pryzmat ideałów

Intuicja.

Ciała to pierścienie o maksymalnie prostej strukturze ideałów: nie mają żadnych „ciekawych” ideałów właściwych. Każdy niezerowy ideał musi zawierać element odwracalny (bo w ciele każdy niezerowy element jest odwracalny), a więc musi być całym ciałem. To algebraiczna wersja stwierdzenia, że w ciele „wszystko, co niezerowe, jest duże”.

Fakt 22.

R jest ciałem $\Leftrightarrow R \neq \{0\}$ i wszystkie ideały R są niewłaściwe (tj. tylko $\{0\}$ i R).

Dowód.

($\Rightarrow$) Niech R będzie ciałem, $I \trianglelefteq R$, $I \neq \{0\}$. Istnieje $a \in I \setminus \{0\}$. W ciele a jest odwracalny, więc $1 = a \cdot a^{-1} \in I$, zatem $I = R$.

($\Leftarrow$) Niech $a \in R \setminus \{0\}$. Rozważmy ideał główny (a) . Ponieważ $(a) \neq \{0\}$ (zawiera a), to z założenia $(a) = R$. Zatem $1 \in (a)$, więc istnieje $b \in R$ takie, że $1 = ab$, czyli a jest odwracalne. Wobec tego każdy niezerowy element jest odwracalny, czyli R jest ciałem. $\square$

12.4 Algebra ideałów a relacje podzielności

Spostrzeżenie.

Istnieje naturalne odwzorowanie $R \rightarrow \{\text{ideały } R\}$ dane przez $a \mapsto (a)$. Odwzorowanie to nie jest ani iniektywne (różne elementy mogą generować ten sam ideał), ani suriektywne (nie każdy ideał jest główny). Badanie jego własności prowadzi do pojęć podzielności i stowarzyszenia.

Fakt 23 (Podzielność a inkluzja ideałów).

Niech $a, b \in R$. Wtedy:

- 1) $a \mid b \Leftrightarrow (a) \supseteq (b)$.

$$2) a \sim b \Leftrightarrow (a) = (b).$$

Dowód.

$(\Rightarrow)$

Założmy, że $a \mid b$. Pokażemy, że $(a) \supseteq (b)$. Jeśli $a \mid b$ to $b = ac$, dla pewnego $c \in R$. Ustalmy dowolny element $p \in (b)$. Wtedy $p = br$, dla pewnego $r \in R$. Ponieważ $b = ac$, więc $p = br = acr$. $cr \in R$, więc $p \in (a)$. Zatem $(b) \subseteq (a)$.

$(\Leftarrow)$

Założmy, że $(a) \supseteq (b)$. Pokażemy, że $a \mid b$. Ponieważ $b \in (a)$, więc $b = ac$ dla pewnego $c \in R$, zatem $a \mid b$.

2. Wynika bezpośrednio z punktu 1: $a \mid b$ daje $(a) \supseteq (b)$, a $b \mid a$ daje $(a) \subseteq (b)$, więc łącznie $(a) = (b)$. Odwrotnie, jeśli $(a) = (b)$, to mamy obie inkluzje, a zatem obie podzielności. $\square$

Intuicja.

Ten fakt jest kluczowy: pokazuje, że relacje podzielności między elementami można badać poprzez relacje inkluzji między generowanymi przez nie ideałami. To pierwszy krok w kierunku *algebryzacji* arytmetyki – przejścia od rozważania elementów do rozważania ideałów.

Dziedziny ideałów głównych (PID) – pierścienie o prostej strukturze ideałów

Definicja 49 (PID – Principal Ideal Domain).

Pierścień R nazywamy:

- 1) **pierścieniem ideałów głównych**, jeśli każdy ideał w R jest główny (tj. generowany przez jeden element).
- 2) **dziedziną ideałów głównych (PID – Principal Ideal Domain)**, jeśli jest pierścieniem ideałów głównych oraz jest dziedziną całkowitości (brak nietrywialnych dzielników zera).

Intuicja.

PID to pierścienie, w których teoria ideałów jest maksymalnie uproszczona: każdy ideał jest generowany przez pojedynczy element. To silne założenie ma daleko idące konsekwencje – w takich pierścieniach mamy do dyspozycji narzędzia podobne do tych, które znamy z $\mathbb{Z}$: istnieje największy wspólny dzielnik, zachodzi faktoryzacja na elementy nierozkładalne itp.

Przykłady i pierwsze obserwacje

Przykład (Ciała są PID): Jeśli K jest ciałem, to K jest PID, bo:

$$(\forall \mathcal{I} \trianglelefteq K) (\mathcal{I} = \{0\} = (0) \text{ lub } \mathcal{I} = K = (1))$$

W ciele ideały są maksymalnie proste – tylko trywialne.

Dowód.

Niech K będzie ciałem. Weźmy dowolny ideał $\mathcal{I} \trianglelefteq K$.

- Przypadek $\mathcal{I} = \{0\}$
Ponieważ, $\{0\} = (0)$, więc $\mathcal{I}$ jest ideałem głównym.

- Przypadek $\mathcal{I} \neq \{0\}$
Weźmy dowolny element $a \in \mathcal{I}$. Ponieważ K jest ciałem, więc a jest odwracalne. Ponieważ $a \in \mathcal{I}$

oraz $a^{-1} \in K$, więc ich iloczyn należy do $\mathcal{I}$. Zatem $1 = aa^{-1} \in \mathcal{I}$. Skoro $1 \in \mathcal{I}$, więc $\mathcal{I} = K$ oraz $(1) = \mathcal{I}$. □

Przykład ($\mathbb{Z}$ jest PID): Niech $\mathcal{I} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ oraz $\mathcal{I} \neq \{0\}$. Niech $n \in \mathcal{I} \setminus \{0\}$, będzie elementem o najmniejszej wartości bezwzględnej. Pokażemy, że $(n) = \mathcal{I}$.

Weźmy dowolny element $b \in \mathcal{I} \setminus \{0\}$. Dzieląc z resztą b przez n otrzymujemy

$$b = qn + r, \text{ gdzie } 0 \leq r < |n|.$$

Ponieważ $b \in \mathcal{I}$ oraz $qn \in \mathcal{I}$ więc ich różnica $r = b - qn$ również należy do $\mathcal{I}$. Minimalność $|n|$ implikuje nam, że $r = 0$. Zatem $b = qn \in (n)$, więc $\mathcal{I} \subseteq (n)$. Na odwrót, ponieważ $n \in \mathcal{I}$, więc $(n) \subseteq \mathcal{I}$. Zatem $(n) = \mathcal{I}$.

Spostrzeżenie.

Istotą powyższego dowodu jest możliwość *dzielenia z resztą* względem funkcji $|\cdot|$. Ta obserwacja prowadzi nas do pojęcia *normy euklidesowej* i *pierścieni euklidesowych*.

Pierścienie euklidesowe – algebraiczne uogólnienie algorytmu dzielenia

Definicja 50 (Norma euklidesowa i pierścień euklidesowy).

Niech R będzie pierścieniem.

1) Funkcja $v : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ jest **normą euklidesową**, jeśli spełnia warunek:

$$(\forall a \neq 0, b \in R) (\exists q, r \in R) ((b = qa + r) \text{ oraz } (v(r) < v(a) \text{ lub } r = 0)).$$

2) R jest **pierścieniem euklidesowym**, jeśli istnieje norma euklidesowa na R .

Intuicja.

Norma euklidesowa to narzędzie, które pozwala mierzyć „wielkość” elementów w taki sposób, że zawsze możemy podzielić z resztą mniejszą (w sensie normy) od dzielnika. To dokładnie ta własność, która umożliwia zastosowanie algorytmu Euklidesa znajdowania NWD.

Przykład ($\mathbb{Z}$ z wartością bezwzględną): Funkcja $|\cdot| : \mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ jest normą euklidesową – to klasyczne dzielenie z resztą.

Twierdzenie 44 (Pierścienie euklidesowe są pierścieniami ideałów głównych.).

Niech v będzie normą euklidesową na R . Wówczas dla każdego niezerowego ideału $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ istnieje $a \in \mathcal{I} \setminus \{0\}$ z minimalną normą i zachodzi $\mathcal{I} = (a)$.

Dowód.

Niech $\mathcal{I} \neq \{0\}$. Wybierzmy $a \in \mathcal{I} \setminus \{0\}$ o minimalnej wartości $v(a)$ (taki istnieje, bo v przyjmuje wartości w $\mathbb{N}$). Pokażemy, że $\mathcal{I} = (a)$.

($\subseteq$)

Ponieważ $a \in \mathcal{I}$, więc dowolny element postaci ra, ar dla $r \in R$, są zawarte w $\mathcal{I}$, czyli $(a) \subseteq \mathcal{I}$

($\supseteq$)

Wybierzmy dowolne $b \in \mathcal{I}$. R jest euklidesowy, zatem możemy przestawić b w postaci $b = aq + r$, gdzie $v(r) < v(a)$ lub $r = 0$. Ponieważ $r = b - aq$ oraz $b \in \mathcal{I}$ i $aq \in \mathcal{I}$, więc $r \in \mathcal{I}$. Ponadto z

minimalność $v(a)$ wnioskujemy $r = 0$. Zatem $b = aq$, czyli $b \in (a)$, a co za tym idzie $(\mathcal{I}) \subseteq (a)$ $\square$

Wniosek 11.

Każdy pierścień euklidesowy R jest pierścieniem ideałów głównych. Ponadto jeśli R jest dziedziną, to R jest PID.

12.5 Pierścienie wielomianów nad ciałem

Twierdzenie 45 (Pierścienie wielomianów nad ciałem są euklidesowe).

Niech K będzie ciałem. Wtedy:

- 1) $K[X]$ jest euklidesowy względem stopnia wielomianu: $v(f) = \deg f$ (dla $f \neq 0$).
- 2) $K[X]$ jest PID.

Dowód.

Pokażemy, że funkcja stopnia wielomianu

$$\deg : K[X] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N},$$

jest normą euklidesową w $K[X]$.

Czyli, że dla dowolnych wielomianów $f, g \in K[X]$, gdzie $g \neq 0$ istnieją wielomiany $q, r \in K[X]$, takie że

$$r = 0 \text{ lub } \deg(r) < \deg(g).$$

Przeprowadzimy dowód przez indukcję względem stopnia wielomianu.

Teza: Dla ustalonego, niezerowego wielomianu $g \in K[X]$ o stopniu $\deg(g) = m$, chcemy dowieść że:

$$(\forall f \in K[X]) (\exists q, r \in K[X]) (f = gq + r \wedge (r = 0 \text{ lub } \deg(r) < m)).$$

Definiujemy własność $P(n)$ jako: „Twierdzenie zachodzi dla każdego wielomianu f takiego, że $\deg(f) \leq n$ ”.

Baza indukcji:

$\square$

Dowód.

Dla dowodu (1): Dla danych $a \neq 0, b \in K[X]$ wykonujemy algorytm dzielenia wielomianów. Reszta ma stopień mniejszy niż $\deg a$ lub jest zerem. (2) wynika z (1) i ogólnego faktu, że pierścienie euklidesowe są PID. $\square$

Spostrzeżenie.

W dowodzie dzielenia wielomianów kluczowe jest to, że wiodący współczynnik dzielnika a jest odwracalny. W ciele jest to zawsze prawdą dla niezerowego wielomianu. To tłumaczy, dlaczego twierdzenie zachodzi dla $K[X]$, ale niekoniecznie dla $R[X]$, gdy R nie jest ciałem.

Twierdzenie Bézout’a – związek pierwiastków z podzielnością

Najpierw notatka na tematy podzielności wielomianów.

Zauważmy, że w pierścieniu wielomianów $R[X]$ (gdzie R jest dowolnym pierścieniem przemiennym z jedyneką) możemy wykonać dzielenie z resztą wielomianu f przez g , jeśli współczynnik przy najwyższej potędze wielomianu g jest **elementem odwracalnym** w pierścieniu R .

Ponieważ w wielomianie monicznym (unormowanym) współczynnik ten wynosi 1, a 1 jest zawsze odwracalne, dzielenie przez wielomian moniczny (unormowany) jest zawsze wykonalne.

Twierdzenie 46 (Algorytm dzielenia w pierścieniach ogólnych).

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z jedynką. Niech $f, g \in R[X]$, przy czym $g \neq 0$ oraz niech współczynnik wiodący wielomianu g będzie elementem odwracalnym w R (należy do R^*). Wówczas istnieją jednoznacznie wyznaczone wielomiany $q, r \in R[X]$ takie że

$$f(X) = g(X)q(X) + r(X).$$

oraz

$$\deg(r) < \deg(g) \text{ lub } r = 0.$$

Dowód.

TODO PRZEANALIZOWAĆ TO BARDZIEJ W KONTEKŚCIE NOTATEK

□

Przykład: Jeśli R jest ciałem, to każdy niezerowy element jest nieodwracalny. W tej sytuacji możemy każdy wielomian podzielić przez każdy niezerowy wielomian.

Inaczej wygląda sytuacja gdy R nie jest ciałem. Rozważmy na przykład pierścień wielomianów $\mathbb{Z}[X]$. Oczywiście $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem, w szczególności $\mathbb{Z}[X]$ nie jest pierścieniem euklidesowym – nie możemy podzielić wielomianu X^2 przez wielomian $2X$ z resztą wewnątrz tego pierścienia (bo trzeba by wykonać dzielenie $1 : 2$).

Jednakże jest to wykonalne lokalnie dla specyficznej klasy dzielników – tych z odwracalnym współczynnikiem wiodącym (w szczególności dla wielomianów monicznych). Przykładowo możemy podzielić w $\mathbb{Z}[X]$ wielomian X^2 przez wielomian $X + 1$:

$$X^2 = (X + 1)(X - 1) + 1.$$

Twierdzenie 47 (Bézout).

Niech R będzie pierścieniem, $\alpha \in R, g \in R[X]$. Wtedy:

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (X - \alpha) \mid g \text{ w } R[X].$$

Dowód.

($\Leftarrow$) Jeśli $g(X) = (X - \alpha)h(X)$, to $g(\alpha) = (\alpha - \alpha)h(\alpha) = 0$.

($\Rightarrow$) Dzielimy g przez $X - \alpha$ z resztą. Ponieważ dzielnik jest stopnia 1, reszta jest stała: $g(X) = (X - \alpha)q(X) + r, r \in R$. Podstawiając $X = \alpha$: $0 = g(\alpha) = 0 + r$, więc $r = 0$. Zatem $(X - \alpha) \mid g$. □

Pierścień całkowite liczb całkowitych Gaussa

Twierdzenie 48 ($\mathbb{Z}[i]$ jest euklidesowy).

Funkcja $N : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N}$ dana wzorem $N(a + bi) = a^2 + b^2$ (norma) jest normą euklidesową na $\mathbb{Z}[i]$.

Dowód.

Kluczowy pomysł: dla danych $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i], \beta \neq 0$, rozważamy iloraz α/β w ciele $\mathbb{Q}(i)$. Znajdujemy element $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ bliski temu ilorazowi i piszemy $\alpha = \beta\gamma + \rho$ z małą normą reszty. □

Wniosek 12.

$\mathbb{Z}[i]$ jest PID.

Dowód.

Wystarczy pokazać, że $\mathbb{Z}[i]$ jest dziedziną, ale $\mathbb{Z}[i] \subseteq_{\text{podc}} \mathbb{C}$, a $\mathbb{C}$ jest ciałem więc w szczególności dziedziną. Jeśli by istniał jakikolwiek dzielnik zera w $\mathbb{Z}[i]$, to w szczególności istniałby w $\mathbb{C}$, co jest nie-

możliwe.

□

Bogactwo pierścieni całkowitych w ciałach liczbowych

Spostrzeżenie.

Rozważmy $d \in \mathbb{Z}$ bezkwadratowe (tzn. niepodzielne przez kwadrat liczby pierwszej) i normę $N : \mathbb{Q}(\sqrt{d}) \rightarrow \mathbb{N}$ daną wzorem $N(n + m\sqrt{d}) = |n^2 - m^2d|$. Wyróżniamy pierścień całkowity $\mathcal{O}_d$:

$$\mathcal{O}_d = \begin{cases} \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right], & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \not\equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Oto kilka ciekawych faktów:

- 1) Dla $d = -1$ norma pokrywa się z N na $\mathbb{Z}[i]$ i jest euklidesowa.
- 2) Istnieje dokładnie 21 bezkwadratowych d (zarówno ujemnych, jak i dodatnich), dla których $\mathcal{O}_d$ jest euklidesowy względem N .
- 3) Są pierścienie euklidesowe względem innych norm: $\mathbb{Z}[\sqrt{14}]$ jest euklidesowy, ale nie względem standardowej normy.
- 4) Są PID, które nie są euklidesowe: $\mathbb{Z}[\sqrt{-19}]$ (dowód trudny).
- 5) Są dziedziny, które nie są PID: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ (udowodnimy później).
- 6) Problem klasyfikacji PID wśród $\mathcal{O}_d$ ma głębokie powiązania z teorią liczb, w tym z Wielkim Twierdzeniem Fermata (ostatnie twierdzenie Fermata).

Spostrzeżenie.

Mamy łańcuch implikacji:

$$K \text{ jest ciałem} \Rightarrow K[X] \text{ jest euklidesowy} \Rightarrow K[X] \text{ jest PID.}$$

Ale uwaga: $\mathbb{Z}[X]$ nie jest nawet PID (zadanie do przemyślenia). To pokazuje, że własność bycia PID nie zawsze dziedziczy się w rozszerzeniach.

Rozdział 13

Wykład XIII. Dalszy ciąg Ideałów. Pierścienie noetherowskie. UFD

13.1 Pierścienie noetherowskie – kiedy każdy ideał jest „skończony”?

Intuicja.

Pierścień noetherowski to taki, w którym każdy ideał można „opisać” skończoną liczbą generatorów. To niezwykle ważna własność, ponieważ zapewnia, że pewne procesy (jak algorytm dzielenia w teorii baz Gröbner) muszą się zakończyć. W pierścieniu noetherowskim nie możemy mieć nieskończonego, właściwego wstępującego łańcucha ideałów – każdy taki łańcuch musi się stabilizować.

Definicja 51 (Pierścień noetherowski).

Pierścień R jest **noetherowski**, gdy każdy ideał $I \leq R$ jest **skończenie generowany**, czyli istnieją elementy $a_1, a_2, \dots, a_n \in I$ takie, że $I = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Twierdzenie 49 (Charakteryzacje pierścieni noetherowskich).

Następujące warunki są równoważne:

- 1) R jest pierścieniem noetherowskim.
- 2) Każdy wstępujący łańcuch ideałów w R stabilizuje się:
dla dowolnego ciągu $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$ istnieje n takie, że $I_n = I_{n+1} = \dots$.
- 3) Każda niepusta rodzina ideałów w R ma element maksymalny (w sensie inkluzji).

Dowód.

(1) $\Rightarrow$ (2): Niech $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ będzie wstępującym łańcuchem ideałów. Rozważmy $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$. Łatwo sprawdzić, że I jest ideałem. Z noetherowskości R , I jest skończenie generowany: $I = (a_1, \dots, a_m)$. Każdy a_i należy do pewnego I_{k_i} . Niech $n = \max\{k_1, \dots, k_m\}$. Wtedy wszystkie a_i należą do I_n , więc $I \subseteq I_n$. Z definicji $I_n \subseteq I$, zatem $I_n = I$ i łańcuch stabilizuje się od n .

(2) $\Rightarrow$ (3): Niech $\mathcal{F}$ będzie niepustą rodziną ideałów. Gdyby nie miała elementu maksymalnego, moglibyśmy skonstruować nieskończony, ściśle wstępujący łańcuch ideałów – sprzeczność z (2).

(3) $\Rightarrow$ (1): Niech $I \leq R$. Rozważmy rodzinę $\mathcal{F}$ wszystkich ideałów skończenie generowanych zawartych w I . Jest niepusta (zawiera (0)). Niech J będzie elementem maksymalnym w $\mathcal{F}$. Gdyby $J \neq I$, to istnieje $a \in I \setminus J$. Wtedy (J, a) jest skończenie generowanym ideałem zawartym w I i właściwie większym od J – sprzeczność z maksymalnością J . Zatem $J = I$, więc I jest skończenie generowany. $\square$

Przykład (PID są noetherowskie): Jeśli R jest dziedziną ideałów głównych (PID), to każdy ideał jest generowany przez jeden element, więc w szczególności jest skończenie generowany. Zatem każdy PID jest pierścieniem noetherowskim.

Przykład (Pierścień wielomianów w nieskończenie wielu zmiennych): Rozważmy pierścień $R[X_1, X_2, X_3, \dots]$ – wielomianów w nieskończenie wielu zmiennych. Możemy go traktować jako sumę mnogościową:

$$R[X_1, X_2, \dots] = \bigcup_{i=1}^{\infty} R[X_1, \dots, X_i].$$

Ten pierścień **nie jest** noetherowski, ponieważ ciąg ideałów

$$(X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq (X_1, X_2, X_3) \subsetneq \dots$$

jest ściśle wstępujący i nigdy się nie stabilizuje.

Twierdzenie 50 (Hilberta o bazie).

Jeśli pierścień R jest noetherowski, to pierścień wielomianów $R[X]$ też jest noetherowski.

Dowód.

Kluczowa idea: Niech $I \trianglelefteq R[X]$. Rozważmy zbiór współczynników wiodących wielomianów z I . Tworzy on ideał w R , który jest skończenie generowany (bo R noetherowski). Wybierając odpowiednie wielomiany z I o tych współczynnikach wiodących i pokazując, że generują one I . $\square$

Wniosek 13. 1) Jeśli R jest noetherowski, to $R[X_1, \dots, X_n]$ jest noetherowski.

2) Jeśli K jest ciałem, to $K[X_1, \dots, X_n]$ jest noetherowski (bo ciało jest noetherowskie).

Rozszerzenia noetherowskie

Definicja 52 (Rozszerzenie pierścieni przez elementy).

Niech $R \subseteq S$ będą pierścieniami oraz $a_1, \dots, a_n \in S$. Wtedy:

$$R[a_1, \dots, a_n] = \text{najmniejszy podpierścień } S \text{ zawierający } R \cup \{a_1, \dots, a_n\}.$$

Spostrzeżenie.

$$R[a_1, \dots, a_n] = \{f(a_1, \dots, a_n) : f \in R[X_1, \dots, X_n]\}.$$

Jest to obraz homomorfizmu ewaluacji $\text{ev}_{(a_1, \dots, a_n)} : R[X_1, \dots, X_n] \rightarrow S$.

Twierdzenie 51 (Zachowywanie noetherowskości). 1) Jeśli $\varphi : R \rightarrow S$ jest epimorfizmem pierścieni i R jest noetherowski, to S też jest noetherowski.

2) Jeśli R jest noetherowski i $S = R[a_1, \dots, a_n]$, to S też jest noetherowski.

Wniosek 14.

Dla dowolnych $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$, pierścień $\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ jest noetherowski.

Teoria rozkładu w ciałach

W przypadku ciał (np. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), pojęcie rozkładu na czynniki staje się trywialne:

Spostrzeżenie.

W ciele K każdy niezerowy element jest jednostką ($K \setminus \{0\} = K^*$). Wynikają z tego dwa fakty:

1. W ciele **nie istnieją** elementy nierozkładalne ani pierwsze (zbiór tych elementów jest pusty).
2. Teoria podzielności w ciele jest „płynna” – każdy niezerowy element dzieli każdy inny. Przykładowo w $\mathbb{Q}$: $\frac{2}{3} = 5 \cdot \frac{2}{15}$. Brak „barier” w postaci nie-jednostek sprawia, że w ciałach nie szukamy „atomów” arytmetycznych.

Wniosek 15.

Badanie rozkładalności ma sens matematyczny tylko w pierścieniach, które posiadają elementy nieodwracalne (niebędące zerem), czyli w strukturach „pomiędzy” pierścieniem zerowym a ciałem.

13.2 Ideały oraz twierdzenia o homomorfizmie.

Ideały pierwsze – algebraiczne uogólnienie liczb pierwszych

Intuicja.

W $\mathbb{Z}$, liczba pierwsza p ma tę własność, że jeśli p dzieli iloczyn ab , to dzieli przynajmniej jeden z czynników. Ideał pierwszy to uogólnienie tej własności: jeśli iloczyn dwóch elementów należy do ideału pierwszego, to przynajmniej jeden z tych elementów musi do niego należeć.

Definicja 53 (Ideał pierwszy).

Niech R będzie pierścieniem, $\mathcal{I} \trianglelefteq R$. Mówimy, że $\mathcal{I}$ jest **ideałem pierwszym**, jeśli:

- 1) $\mathcal{I} \neq R$ (ideał właściwy).
- 2) $(\forall a, b \in R) (ab \in \mathcal{I} \Rightarrow a \in \mathcal{I} \text{ lub } b \in \mathcal{I})$

Przykład: Rozważmy pierścień $\mathbb{Z}$ oraz ideał $\mathcal{I} = (6)$. Ideał $\mathcal{I}$ nie jest pierwszy, bo $2 \cdot 3 = 6 \in \mathcal{I}$, ale $2 \notin \mathcal{I}$ oraz $3 \notin \mathcal{I}$.

Przykład: Rozważmy pierścień $\mathbb{Z}[X]$ oraz ideał $\mathcal{I} = (5X)$. Ideał $\mathcal{I}$ nie jest pierwszy, bo $5 \cdot X = 5X \in \mathcal{I}$, ale $5 \notin \mathcal{I}$ oraz $X \notin \mathcal{I}$.

Istotnie, jeśli $\mathcal{I}$ byłby ideałem pierwszym, oznaczałoby to, że $5 \in \mathcal{I}$ lub $X \in \mathcal{I}$.
Przypadek $5 \in \mathcal{I}$, oznacza, że $5 = 5XQ(X)$, gdzie $Q(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Stopnie wielomianów się nie zgadzają, więc sytuacja jest niemożliwa.
Przypadek $X \in \mathcal{I}$, oznacza, że $X = 5XQ(X)$, gdzie $Q(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Aby to zachodziło, $Q(X)$ musiałby być wielomianem stopnia zerowego, o współczynniku będącym odwrotnością liczby 5. Ponieważ $\frac{1}{5} \notin \mathbb{Z}$ sytuacja ta jest również niemożliwa.

Twierdzenie 52 (Charakteryzacja przez pierścień ilorazowy).

$\mathcal{I}$ jest ideałem pierwszym w R wtedy i tylko wtedy, gdy $R/\mathcal{I}$ jest dziedziną całkowitości.

Dowód.

($\Rightarrow$)

Założmy, że $\mathcal{I}$ będzie ideałem pierwszym w R . Weźmy dwie dowolne warstwy $R/\mathcal{I} : a + \mathcal{I}$ oraz $b + \mathcal{I}$ i założmy, że $(ab) + \mathcal{I} = (a + \mathcal{I})(b + \mathcal{I}) = 0 + \mathcal{I}$.

Oznacza to, że $ab - 0 \in \mathcal{I}$, czyli $ab \in \mathcal{I}$. Z pierwszości ideału $\mathcal{I}$ wnioskujemy, że $a \in \mathcal{I}$ lub $b \in \mathcal{I}$.

- Jeśli $a \in \mathcal{I}$, to $a - 0 \in \mathcal{I}$, a co za tym idzie $a + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$.
- Jeśli $b \in \mathcal{I}$, to $b - 0 \in \mathcal{I}$, a co za tym idzie $b + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$.

Zatem z definicji dziedziny, $R/\mathcal{I}$ jest dziedziną całkowitości.

($\Leftarrow$)

Założmy, że $R/\mathcal{I}$ jest dziedziną. Pokażemy, że $\mathcal{I}$ jest ideałem pierwszym. Jeśli $\mathcal{I} = R$, zatem $\mathcal{I}$ jest ideałem właściwym, to $R/\mathcal{I} = R/\mathcal{I}$. Zbiór warstw $R/\mathcal{I} = \{a + \mathcal{I} : a \in R\} = \{a + R : a \in R\}$. Dwie warstwy $a + \mathcal{I}, b + \mathcal{I}$ są równe, jeśli $a - b \in \mathcal{I} = R$. Ponieważ R jest pierścieniem, warunek $a - b \in \mathcal{I} = R$ jest spełniony dla dowolnych $a, b \in \mathcal{I} = R$. Oznacza to, że wszystkie warstwy są sobie równe, w szczególności jedynek w ilorazie jest równa zeru w ilorazie, tzn $1 + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$. Ponieważ $R/\mathcal{I}$ jest dziedziną, więc ta sytuacja jest niemożliwa.

Ustalmy zatem dowolny iloczyn $ab \in \mathcal{I}$. Z tego, że $ab = ab - 0 \in \mathcal{I}$, wnioskujemy, że $ab + \mathcal{I} = (a + \mathcal{I})(b + \mathcal{I}) = 0 + \mathcal{I}$. Z założenia $R/\mathcal{I}$ jest dziedziną zatem $a + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$ albo $b + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$.

- Jeśli $a + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$ to $a = a - 0 \in \mathcal{I}$.
- Jeśli $b + \mathcal{I} = 0 + \mathcal{I}$ to $b = b - 0 \in \mathcal{I}$.

Zatem dla dowolnego $ab \in \mathcal{I}$, $a \in \mathcal{I}$ lub $b \in \mathcal{I}$, czyli ideał $\mathcal{I}$ jest pierwszy. □

Wniosek 16.

R jest dziedziną całkowitości wtedy i tylko wtedy, gdy $\{0\}$ jest ideałem pierwszym w R .

Dowód.

Zauważmy, że $R/\{0\}$ jest izomorficzne z R , przez izomorfizm pierścieni

$$\varphi : R \rightarrow R/\{0\}, \text{ dany wzorem } \varphi(r) = r + \{0\}.$$

Istotnie, zbiór $r + \{0\}$ jest dokładnie równy $\{r\}$.

Korzystając z powyższego twierdzenia o charakteryzacji ideału pierwszego przez pierścień ilorazowy, wnioskujemy, że ideał $\{0\}$ jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, kiedy $R/\{0\}$ jest dziedziną całkowitości.

Ponieważ $R/\{0\}$ jest izomorficzne z R , oznacza to, że R jest dziedziną wtedy i tylko wtedy, kiedy $R/\{0\}$ jest dziedziną.

Podsumowując pierścień R jest dziedziną wtedy i tylko wtedy, gdy ideał $\{0\}$ jest pierwszy. □

Ideały maksymalne – kiedy iloraz jest ciałem

Definicja 54 (Ideał maksymalny).

Ideał $\mathcal{I} \triangleleft R$ nazywamy **maksymalnym**, jeśli:

- 1) $\mathcal{I} \neq R$.
- 2) Dla każdego ideału $\mathcal{J}$ takiego, że $\mathcal{I} \subsetneq \mathcal{J} \triangleleft R$, mamy $\mathcal{J} = R$.

Twierdzenie 53 (Charakteryzacja przez pierścień ilorazowy).

I jest ideałem maksymalnym w R wtedy i tylko wtedy, gdy R/I jest ciałem.

Dowód.

($\Rightarrow$)

Założmy, że ideał I jest maksymalny. Chcemy pokazać, że R/I jest ciałem, czyli że każdy niezerowy element jest odwracalny. Weźmy zatem niezerowy element $a + I \in R/I$. Rozważmy $(a) + I$.

Claim: Suma teoriiomnogościowa ideałów jest ideałem.

Proof: Weźmy dwa ideały $I, J \trianglelefteq R$. Wtedy $I + J = \{i + j : i \in I \text{ oraz } j \in J\}$. Rozważmy dowolny element $r \in R$ oraz $i + j \in I + J$. Wtedy $r(i + j) = ri + rj$. Ponieważ $I, J \trianglelefteq R$, więc $ri \in I$ oraz $rj \in J$, zatem $r(i + j) = ri + rj \in I + J$. $\diamond$

Zatem $(a) + I$ jest ideałem. Zauważmy, że $a \notin I$, a co za tym idzie $I \subsetneq (a) + I$. Ponieważ I jest ideałem maksymalnym, więc $(a) + I = R$. Zatem istnieją takie $r \in R$ oraz $i \in I$, że $ra + i = 1$. Przekształcając tę równość, otrzymujemy $ra - 1 = i \in I$. Ponieważ $ra - 1 \in I$, więc $ra + I = 1 + I$, a co za tym idzie $(r + I)(a + I) = 1 + I$. Zatem element ilorazu $a + I \in R/I$ jest odwracalny, zatem R/I jest ciałem. $\diamond$

($\Leftarrow$)

Założmy, że R/I jest ciałem. Pokażemy, że ideał I jest maksymalny w R .

Ponieważ R/I jest ciałem, więc $0 \neq 1$ w R/I , co pociąga za sobą $I \neq R$. Ustalmy zatem dowolny ideał J taki, że $I \subsetneq J$. Skoro $I \subsetneq J$, więc istnieje niezerowe $a \in J \setminus I$. Rozważmy warstwę $a + I$. Ponieważ R/I jest ciałem, więc $a + I$ jest odwracalne, zatem istnieje warstwa $b + I$, taka że $(a + I)(b + I) = (ab + I) = 1 + I$. Równość warstw implikuje nam, że $ab - 1 \in I$. Ponieważ $I \subsetneq J$ oraz $a \in J$, więc $ab \in J$ oraz $ab - 1 \in J$. Zatem $1 = ab - (ab - 1) \in J$. Ponieważ $1 \in J$ więc $J = R$, czyli I jest ideałem maksymalnym. $\diamond$

□

Wniosek 17.

Każdy ideał maksymalny jest pierwszy.

Dowód.

Założmy, że ideał I jest maksymalny. Wtedy z powyższego twierdzenia o charakteryzacji ideału maksymalnego za pomocą pierścienia ilorazowego wynika, że R/I jest ciałem. Ponieważ jest ciałem, więc w szczególności pierścień R/I jest dziedziną, co na mocy twierdzenia o charakteryzacji ideału pierwszego za pomocą pierścienia ilorazowego oznacza, że I jest ideałem pierwszym. □

Przykłady i zastosowania

Pokażemy teraz, że $\mathbb{Z}[X]_{(X)} \cong \mathbb{Z}$. Użyjemy do tego zasadniczego twierdzenia o homomorfizmie pierścieni.

Przykład (Ideały pierwsze w $\mathbb{Z}$): Dla $n \in \mathbb{Z}$, ideał (n) jest:

- pierwszy $\Leftrightarrow n = 0$ lub n jest liczbą pierwszą (lub jej przeciwnością),
- maksymalny $\Leftrightarrow n$ jest liczbą pierwszą (lub jej przeciwnością).

Zauważmy, że (0) jest pierwszy, ale nie maksymalny.

Przykład (Ideały w pierścieniach wielomianów): W pierścieniu $R[X]$, ideał (X) jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, gdy R jest dziedziną. Jeśli R jest ciałem, to (X) jest maksymalny.

Twierdzenie 54 (Rozszerzanie do ideałów maksymalnych).

Każdy właściwy ideał w pierścieniu z jedynką można rozszerzyć do ideału maksymalnego.

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 55 (W PID ideały pierwsze są maksymalne).

Niech R będzie dziedziną ideałów głównych (PID) i niech $\mathcal{I} \triangleleft R, \mathcal{I} \neq \{0\}$. Wtedy:

$\mathcal{I}$ jest pierwszy $\Leftrightarrow \mathcal{I}$ jest maksymalny.

Dowód.

($\Leftarrow$)

Założmy, że $\mathcal{I}$ jest maksymalny. Z wniosku 17 wiemy, że każdy ideał maksymalny jest pierwszy. Zatem $\mathcal{I}$ jest pierwszy. $\diamond$

($\Rightarrow$)

Założmy, że ideał $\mathcal{I}$ jest pierwszy. Pokażemy, że $\mathcal{I}$ jest maksymalny. ($\Rightarrow$) Niech $I = (a)$ pierwszy, $I \neq \{0\}$. Założmy, że istnieje ideał J taki, że $I \subsetneq J \triangleleft R$. Ponieważ R jest PID, $J = (b)$ dla pewnego b . Z inkluzji $(a) \subsetneq (b)$ wynika, że $b \mid a$, ale $a \nmid b$ (bo inaczej $(a) = (b)$). Zapiszmy $a = bc$. Wtedy $bc \in (a)$, ale $b \notin (a)$, więc z pierwszości (a) mamy $c \in (a)$. Zatem $c = ad$ dla pewnego d , czyli $a = bc = bad$, więc $a(1 - bd) = 0$. Ponieważ R jest dziedziną i $a \neq 0$, to $1 - bd = 0$, czyli $bd = 1$. Zatem b jest odwracalny, więc $J = (b) = R$. Więc I jest maksymalny. $\square$

13.3 Rozkład na czynniki w dziedzinach całkowitości

Kontekst: Zakładamy w całej tej sekcji, że R jest **dziedziną całkowitości** (pierścieniem przemiennym z jedynką, bez nietrywialnych dzielników zera). Oznacza to, że jeśli $ab = 0$, to $a = 0$ lub $b = 0$.

Elementy pierwsze i nierozkładalne

Intuicja.

W liczbach całkowitych dobrze znamy pojęcie liczby pierwszej: liczba całkowita p jest pierwsza, jeśli z faktu, że p dzieli iloczyn ab , wynika, że p dzieli a lub p dzieli b . To jest własność *podzielnościowa*. Z drugiej strony, liczba pierwsza nie daje się rozłożyć na iloczyn dwóch mniejszych (niejednostkowych) czynników – to jest własność *mnożeniowa*. W ogólnych dziedzinach te dwa pojęcia rozdziela się! Będziemy je nazywać odpowiednio *elementem pierwszym* i *elementem nierozkładalnym*.

Definicja 55 (Element pierwszy i nierozkładalny).

Niech $a \in R, a \neq 0$ oraz $a \notin R^*$ (nie jest jednostką).

1) a jest **pierwszy** (lub *prime*), jeżeli

$$(\forall b, c \in R) (a \mid bc \Rightarrow (a \mid b \text{ lub } a \mid c))$$

2) a jest **nierozkładalny** (lub *irreducible*), jeżeli

$$(\forall b, c \in R) (a = bc \Rightarrow (b \in R^* \text{ lub } c \in R^*))$$

Inaczej mówiąc, każdy rozkład a na iloczyn dwóch elementów jest **trywialny**: jeden z czynników jest jednostką, a drugi jest stowarzyszony z a (tzn. różni się o jednostkę).

3) a jest **rozkładalny**, jeżeli nie jest nierozkładalny, tj. istnieje rozkład $a = bc$, gdzie $b, c \notin R^*$.

Twierdzenie 56 (Charakteryzacje).

Niech $a \in R \setminus \{0\}$.

- 1) a jest pierwszy $\Leftrightarrow$ ideał główny (a) jest ideałem pierwszym.
- 2) Jeśli $a \notin R^*$, to następujące warunki są równoważne:
 - i) a jest nierozkładalny,
 - ii) a nie jest iloczynem dwóch elementów nierozkładalnych (w sensie nietrywialnym),
 - iii) $(\forall b \in R) (b \mid a \Leftrightarrow (a \sim b \text{ lub } b \in R^*))$, gdzie $a \sim b$ oznacza stowarzyszenie (tzn. $a \mid b$ i $b \mid a$).

Dowód.

1. Załóżmy, że a jest pierwszy. Chcemy pokazać, że (a) jest ideałem pierwszym. Niech $bc \in (a)$, czyli $a \mid bc$. Z pierwszości a mamy $a \mid b$ lub $a \mid c$, czyli $b \in (a)$ lub $c \in (a)$. Zatem (a) jest pierwszy. Odwrotnie, jeśli (a) jest pierwszy i $a \mid bc$, to $bc \in (a)$, więc $b \in (a)$ lub $c \in (a)$, czyli $a \mid b$ lub $a \mid c$.

2. (i) $\Rightarrow$ (ii): Gdyby a było iloczynem dwóch nierozkładalnych, to istniałby nietrywialny rozkład, sprzeczność z nierozkładalnością.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Weźmy $b \mid a$, czyli $a = bc$. Jeśli b nie jest jednostką, to z nierozkładalności a wynika, że c jest jednostką, więc $a \sim b$. Jeśli b jest jednostką, to oczywiście $b \in R^*$. Odwrotnie, jeśli $a \sim b$ lub $b \in R^*$, to $b \mid a$ jest trywialne.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Załóżmy, że $a = bc$. Wtedy $b \mid a$, więc z (iii) mamy $b \in R^*$ lub $a \sim b$. Jeśli $a \sim b$, to $a = bu$ z $u \in R^*$, więc $bc = bu$, czyli $c = u$ (bo R jest dziedziną), więc $c \in R^*$. Zatem rozkład $a = bc$ jest trywialny. $\square$

Związek między pierwszością a nierozkładalnością

Twierdzenie 57.

Niech $a \in R, a \neq 0$ oraz $a \notin R^*$.

- 1) Jeżeli a jest pierwszy, to a jest nierozkładalny.
- 2) Jeżeli R jest dziedziną ideałów głównych (PID), to

a jest nierozkładalny $\Leftrightarrow a$ jest pierwszy.

Dowód.

1. Załóżmy, że a jest pierwszy i niech $a = bc$. Wtedy oczywiście $a \mid bc$, więc z pierwszości a mamy $a \mid b$ lub $a \mid c$. Bez straty ogólności niech $a \mid b$, czyli $b = ad$ dla pewnego $d \in R$. Podstawiając: $a = adc$, czyli $a(1 - dc) = 0$. Ponieważ $a \neq 0$ i R jest dziedziną, to $1 - dc = 0$, więc $dc = 1$, czyli c jest jednostką. Zatem a jest nierozkładalny.

2. Wiemy już, że w dowolnej dziedzinie pierwszość implikuje nierozkładalność. Pokażemy odwrotną implikację w PID. Niech a będzie nierozkładalny i załóżmy, że $a \mid bc$. Rozważmy ideał (a, b) – ponieważ R jest PID, istnieje $d \in R$ takie, że $(a, b) = (d)$. Wtedy $d \mid a$ i $d \mid b$. Z nierozkładalności a mamy: albo d jest stowarzyszony z a (tj. $a \mid d$), albo d jest jednostką. Jeśli d jest jednostką, to $(a, b) = R$, więc istnieją $x, y \in R$ takie, że $ax + by = 1$. Mnożąc przez c : $acx + bcy = c$. Ponieważ $a \mid acx$ i $a \mid bcy$ (bo $a \mid bc$), to $a \mid c$. Jeśli zaś $d \sim a$, to ponieważ $d \mid b$, mamy $a \mid b$. Zatem w każdym przypadku $a \mid b$ lub $a \mid c$, więc a jest pierwszy. $\square$

Przykład (Liczby całkowite): W $\mathbb{Z}$ mamy: $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$. Dla $n \neq 0, \pm 1$:

n jest pierwszy $\Leftrightarrow n$ jest nierozkładalny $\Leftrightarrow n = \pm p$, gdzie p jest liczbą pierwszą w $\mathbb{N}$.

W $\mathbb{Z}$ pojęcia te się pokrywają, ponieważ $\mathbb{Z}$ jest PID.

Przykład (Wielomiany nad ciałem): Niech K będzie ciałem, $R = K[X]$ (pierścień wielomianów). Wtedy $R^* = K^* = K \setminus \{0\}$. Dla $f \in R \setminus K$:

f jest nierozkładalny $\Leftrightarrow f$ jest wielomianem nierozkładalnym w zwykłym sensie.

Ponieważ $K[X]$ jest PID (nawet euklidesowy), mamy również:

f jest nierozkładalny $\Leftrightarrow f$ jest pierwszy $\Leftrightarrow (f)$ jest ideałem pierwszym $\Leftrightarrow (f)$ jest ideałem maksymalnym $\Leftrightarrow K[X]/(f)$

To pozwala konstruować nowe ciała! Na przykład, biorąc $K = \mathbb{Z}_2$ i $f(X) = X^2 + X + 1$ (który jest nierozkładalny nad $\mathbb{Z}_2$), otrzymujemy ciało

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{Z}_2[X]/(X^2 + X + 1)$$

złożone z 4 elementów.

Intuicja.

Pierścień $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ jest klasycznym przykładem dziedziny, która nie jest PID ani UFD. Pokazuje on, że w ogólności pojęcia elementu pierwszego i nierozkładalnego mogą się różnić. Wprowadzamy normę $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 \in \mathbb{N}$, która ma własność multiplikatywną: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

Fakt 24.

W $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$:

- 1) Element 2 jest nierozkładalny, ale nie jest pierwszy.
- 2) Istnieją dwa istotnie różne rozkłady liczby 6 na czynniki nierozkładalne:

$$2 \cdot 3 = 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Dowód.

1. **Nierozkładalność 2:** Załóżmy, że $2 = \alpha\beta$ dla pewnych $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Wtedy $N(\alpha)N(\beta) = N(2) = 4$. Możliwe wartości normy to 1, 2, 4. Ale nie ma elementów o normie 2: gdyby $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 = 2$, to $b = 0$ (bo $5b^2 \geq 5$ dla $b \neq 0$) i $a^2 = 2$, co jest niemożliwe w $\mathbb{Z}$. Zatem jedna z norm musi być 1, czyli odpowiadający element jest jednostką (bo $N(\gamma) = 1 \Leftrightarrow \gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$). Stąd rozkład jest trywialny.

2. **2 nie jest pierwszy:** Zauważmy, że $2 \mid 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Gdyby 2 był pierwszy, to dzieliłby jeden z czynników. Ale $N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6$, a $N(2) = 4$. Gdyby $2 \mid (1 \pm \sqrt{-5})$, to istniałby γ taki, że $1 \pm \sqrt{-5} = 2\gamma$, wtedy $6 = N(1 \pm \sqrt{-5}) = N(2)N(\gamma) = 4N(\gamma)$, co wymuszałoby $N(\gamma) = 6/4 = 3/2 \notin \mathbb{Z}$. Sprzeczność.

3. **Różne rozkłady:** Można pokazać, że elementy $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ są nierozkładalne w $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ i żaden nie jest stowarzyszony z innym (jednostkami są tylko ± 1). Zatem 6 ma dwa różne rozkłady na czynniki nierozkładalne. $\square$

Spostrzeżenie.

Konsekwencje

- 1) $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ nie jest PID (bo w PID element nierozkładalny jest pierwszy, a tu 2 jest kontrprzykładem).
- 2) Liczba pierwsza $p \in \mathbb{Z}$ może przestać być nierozkładalna w większym pierścieniu, np. $3 = (1 + \sqrt{-2})(1 - \sqrt{-2})$ w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, ale tam $1 \pm \sqrt{-2}$ nie są jednostkami.
- 3) To zjawisko leży u podstaw algebraicznej teorii liczb – rozkład liczb całkowitych w rozszerzeniach ciała liczb wymiernych.

13.4 Dziedziny z jednoznacznym rozkładem (UFD)

Definicja 56 (UFD – Unique Factorization Domain).

Dziedzina całkowitości R jest **dziedziną z jednoznacznym rozkładem** (ang. UFD), jeżeli spełnia następujące warunki:

- 1) (**Istnienie rozkładu**) Każdy niezerowy element $a \in R \setminus R^*$ można przedstawić jako iloczyn skończenie wielu elementów nierozkładalnych:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n, \quad p_i - \text{nierozkładalne.}$$

- 2) (**Jednoznaczność**) Jeżeli $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$, gdzie wszystkie p_i, q_j są nierozkładalne, to $n = m$ oraz istnieje permutacja $\sigma \in S_n$ taka, że $p_i \sim q_{\sigma(i)}$ (tzn. p_i i $q_{\sigma(i)}$ są stowarzyszone) dla każdego $i = 1, \dots, n$.

Intuicja.

UFD to dziedzina, w której działa analogia do podstawowego twierdzenia arytmetyki: każdy element (oprócz zera i jednostek) rozkłada się na iloczyn „pierwiastków pierwszych” (elementów nierozkładalnych) w sposób jednoznaczny z dokładnością do kolejności i stowarzyszenia.

Spostrzeżenie (Kanoniczne reprezentanty w ważnych UFD).

W praktyce, gdy mówimy o rozkładzie na czynniki w konkretnych UFD, często wybieramy pewne kanoniczne reprezentanty klas stowarzyszenia:

- W $\mathbb{Z}$: używamy liczb naturalnych (dodatnich) jako reprezentantów. Zatem rozkład $6 = (-2)(-3)$ redukujemy do $6 = 2 \cdot 3$.
- W $K[X]$ (K - ciało): używamy **wielomianów unormowanych (monicznych)** jako reprezentantów. Wielomian unormowany to taki, którego współczynnik przy najwyższej potędze jest równy 1.

W ogólnych UFD taki naturalny wybór może nie istnieć, więc musimy pamiętać o relacji stowarzyszenia.

Przykład: Zauważmy:

- $\mathbb{Z}$ jest UFD – to właśnie podstawowe twierdzenie arytmetyki.
- Jeśli K jest ciałem, to $K[X]$ jest UFD (bo jest PID, a każdy PID jest UFD – patrz poniżej).
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ **nie** jest UFD, ponieważ 6 ma dwa różne rozkłady na elementy nierozkładalne (jak wyżej), które nie są równoważne poprzez stowarzyszenie.

Twierdzenie 58 (Warunek konieczny i wystarczający).

Niech R będzie dziedziną całkowitości. Wtedy R jest UFD wtedy i tylko wtedy, gdy:

- (i) Każdy niezerowy element $a \in R \setminus R^*$ ma rozkład na elementy nierozkładalne (istnienie rozkładu),
- (ii) Każdy element nierozkładalny w R jest pierwszy.

Dowód.

($\Rightarrow$) Zakładamy, że R jest UFD. Warunek (i) jest bezpośrednio z definicji. Pokażemy (ii): Niech p będzie nierozkładalny i założmy, że $p \mid ab$. Wtedy istnieje $c \in R$ takie, że $pc = ab$. Rozłóżmy a, b, c na czynniki nierozkładalne (istnieją z (i)): $a = \prod a_i, b = \prod b_j, c = \prod c_k$. Wtedy $p \cdot \prod c_k = \prod a_i \cdot \prod b_j$ są dwoma rozkładami na czynniki nierozkładalne elementu ab . Z jednoznaczności rozkładu (warunek 2 definicji UFD) czynnik p musi być stowarzyszony z którymś z a_i lub b_j . Zatem $p \mid a$ lub $p \mid b$, czyli p jest pierwszy.

($\Leftarrow$) Zakładamy (i) i (ii). Musimy pokazać jednoznaczność rozkładu. Niech $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ będą dwoma rozkładami na czynniki nierozkładalne. Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem n . Dla $n = 1$: $a = p_1$ jest nierozkładalny, więc jeśli $a = q_1 \cdots q_m$, to z nierozkładalności p_1 wynika, że $m = 1$ i $p_1 = q_1$ (bo w przeciwnym razie rozkład byłby nietrywialny). Założmy, że twierdzenie zachodzi dla wszystkich elementów dających się zapisać jako iloczyn mniej niż n czynników nierozkładalnych. Rozważmy $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$. Ponieważ p_n jest nierozkładalny i z (ii) jest pierwszy, oraz $p_n \mid q_1 \cdots q_m$, to p_n dzieli jeden z czynników q_j . Po ewentualnym przestawieniu możemy założyć, że $p_n \mid q_m$. Ale q_m jest nierozkładalny, więc p_n musi być stowarzyszony z q_m : $q_m = up_n$ dla pewnej jednostki u . Wstawiając to do równania i skracając p_n (pamiętajmy, że R jest dziedziną), otrzymujemy $p_1 \cdots p_{n-1} = (uq_1)q_2 \cdots q_{m-1}$. Po prawej stronie mamy iloczyn $m - 1$ czynników nierozkładalnych (bo uq_1 jest stowarzyszony z q_1 , więc też nierozkładalny). Z założenia indukcyjnego $n - 1 = m - 1$, czyli $n = m$, oraz po odpowiednim uporządkowaniu $p_i \sim q_{\sigma(i)}$ dla $i = 1, \dots, n - 1$, a dla $i = n$ już wiemy, że $p_n \sim q_m$. To kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 59 (Noetherowskie dziedziny a rozkład).

Jeśli R jest dziedziną noetherowską, to każdy niezerowy element $a \in R \setminus R^*$ ma rozkład na czynniki nierozkładalne (tj. warunek (i) powyższego twierdzenia jest spełniony).

Lemat.

Niech $a \in R \setminus \{0\}$. Jeśli $a = bc$ i $c \notin R^*$, to $(a) \subsetneq (b)$.

Dowód.

Z założenia $b \mid a$, więc $(a) \subseteq (b)$. Gdyby $(a) = (b)$, to $b \in (a)$, czyli $b = ad$ dla pewnego $d \in R$. Wtedy $a = bc = adc$, więc $a(1 - dc) = 0$. Ponieważ $a \neq 0$ i R jest dziedziną, mamy $dc = 1$, czyli c jest jednostką – sprzeczność. Zatem $(a) \subsetneq (b)$. $\square$

Dowód.

Przypuśćmy przeciwnie, że istnieje niezerowy element $a \in R \setminus R^*$, który nie ma rozkładu na czynniki nierozkładalne. W szczególności a nie jest nierozkładalny, więc $a = a_1 b_1$, gdzie $a_1, b_1 \notin R^*$. Co najmniej jeden z tych czynników też nie ma rozkładu (gdyby oba miały, to a też by miał). Bez straty ogólności założmy, że a_1 nie ma rozkładu. Wtedy z lematu mamy $(a) \subsetneq (a_1)$. Powtarzamy rozumowanie dla a_1 : $a_1 = a_2 b_2$, gdzie a_2 nie ma rozkładu, więc $(a_1) \subsetneq (a_2)$. Kontynuując, otrzymujemy nieskończony, ściśle wstępujący łańcuch ideałów:

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$$

co jest sprzeczne z założeniem noetherowskości R (w pierścieniu noetherowskim każdy wstępujący łańcuch ideałów stabilizuje się). Zatem każdy taki a musi mieć rozkład. $\square$

Wniosek 18.

Mamy następujące:

- 1) Jeśli R jest dziedziną noetherowską i każdy element nierozkładalny w R jest pierwszy, to R jest UFD
- 2) Każda dziedzina ideałów głównych (PID) jest UFD.
- 3) PID jest noetherowski (każdy ideał jest główny, więc skończenie generowany). Ponadto w PID element nierozkładalny jest pierwszy. Zatem na mocy poprzedniego wniosku PID jest UFD.
- 4) W szczególności:
 - Jeśli K jest ciałem, to $K[X]$ jest UFD.
 - $\mathbb{Z}[i]$ (pierścień liczb całkowitych Gaussa) jest UFD (bo jest euklidesowy, więc PID).

Twierdzenie 60 (Twierdzenie Gaussa).

Jeśli R jest UFD, to pierścień wielomianów $R[X]$ też jest UFD.

Dowód.

Dowód jest dość techniczny i opiera się na:

- 1) Pojęciu *pierwotnego* wielomianu (wielomian, którego współczynniki mają największy wspólny dzielnik równy 1).
- 2) Lemacie Gaussa: Jeśli R jest UFD, to iloczyn wielomianów pierwotnych jest pierwotny.
- 3) Zredukowaniu problemu do przypadku, gdy R jest ciałem (dla ciał wiemy, że $K[X]$ jest UFD, bo jest PID).

Pełny dowód pomijamy na tym etapie. □

Pierścienie UFD a Wielkie Twierdzenie Fermata

Intuicja.

Wielkie Twierdzenie Fermata (WTF) mówi, że dla liczby naturalnej $n \geq 3$ równanie $a^n + b^n = c^n$ nie ma rozwiązań w niezerowych liczbach całkowitych. Przez wieki matematycy usiłowali je udowodnić. W XIX wieku zauważono, że można je sprowadzić do problemu rozkładu na czynniki w pewnych pierścieniach liczb całkowitych rozszerzonych o pierwiastki z jedynki. Okazało się, że kluczowe jest, czy pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_p]$ (gdzie ε_p jest pierwiastkiem pierwotnym p -tego stopnia z 1) jest dziedziną z jednoznacznym rozkładem (UFD). Niestety, nie zawsze tak jest, co zmusiło matematyków do rozwinięcia głębszej teorii – algebraicznej teorii liczb.

Kontekst: Rozważamy równanie Fermata: $a^n + b^n = c^n$ dla $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$. Zakładamy, że $abc \neq 0$ (szukamy nietrywialnych rozwiązań). Łatwo zauważyć, że wystarczy rozważać wykładniki będące liczbami pierwszymi $p \geq 3$ (dlaczego?). Niech więc p będzie nieparzystą liczbą pierwszą.

Niech $\varepsilon_p = e^{2\pi i/p} \in \mathbb{C}$ będzie pierwotnym p -tym pierwiastkiem z jedynki. Rozważamy pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_p] \subseteq \mathbb{C}$.

Zauważmy, że wielomian $X^p + b^p$ rozkłada się w $\mathbb{C}[X]$ na czynniki liniowe:

$$X^p + b^p = (X + b)(X + b\varepsilon_p)(X + b\varepsilon_p^2) \cdots (X + b\varepsilon_p^{p-1}).$$

Traktując to równanie w pierścieniu $\mathbb{Z}[\varepsilon_p][X]$ i stosując homomorfizm ewaluacji w punkcie a , otrzymujemy:

$$c^p = a^p + b^p = (a + b)(a + b\varepsilon_p)(a + b\varepsilon_p^2) \cdots (a + b\varepsilon_p^{p-1}).$$

Jeśli założymy, że pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_p]$ jest UFD, to można przeprowadzić rozumowanie (używając własności rozkładu na czynniki nierozkładalne) prowadzące do sprzeczności przy założeniu istnienia nietrywialnego rozwiązania równania Fermata dla wykładnika p . W ten sposób dowodzi się WTF dla tych liczb pierwszych p , dla których $\mathbb{Z}[\varepsilon_p]$ jest UFD.

Niestety, nie zawsze tak jest. Okazuje się, że dla $p = 23$ pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_{23}]$ **nie jest** UFD. Co więcej:

Fakt 25.

Dla wszystkich liczb pierwszych $p \geq 23$, pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_p]$ nie jest UFD.

Historycznie, matematycy w XIX wieku (m.in. Kummer) początkowo zakładali, że wszystkie takie pierścienie są UFD. Gdy odkryto kontrprzykłady, Kummer wprowadził pojęcie *liczb pierwszych regularnych*, które pozwoliło obejść ten problem.

Definicja 57 (Liczba pierwsza regularna).

Liczba pierwsza p nazywa się **regularna**, jeśli spełnia następujący warunek: dla każdego ideału $I \leq \mathbb{Z}[\varepsilon_p]$, jeśli I^p jest ideałem głównym, to I też jest ideałem głównym.

Tutaj I^p oznacza iloczyn ideałów: $I^p = I \cdot I \cdots I$ (p razy), gdzie iloczyn ideałów definiujemy jako ideał generowany przez wszystkie iloczyny elementów z tych ideałów.

Kummer udowodnił, że jeśli p jest regularna, to równanie Fermata dla wykładnika p nie ma nietrywialnych rozwiązań. Dzięki temu udało się udowodnić WTF dla wielu wykładników, mimo że pierścień $\mathbb{Z}[\varepsilon_p]$ nie jest UFD.

13.5 Pierścień ułamków (lokalizacja)

Kontekst: W tej sekcji zakładamy, że R jest **dziedzina całkowitości**. Chcemy skonstruować ciało ułamków dla R , czyli najmniejsze ciało zawierające R . Jest to uogólnienie konstrukcji liczb wymiernych z liczb całkowitych.

Definicja 58 (Podzbiór multiplikatywny).

Podzbiór $S \subseteq R$ nazywamy **podzbiorem multiplikatywnym**, jeśli:

- 1) $0 \notin S$,
- 2) $1 \in S$,
- 3) dla dowolnych $a, b \in S$ mamy $ab \in S$.

Przykład: 1) Niech $a \in R \setminus \{0\}$. Definiujemy $a^{\mathbb{N}} := \{a^n : n \in \mathbb{N}\}$. Jest to podzbiór multiplikatywny R . (co z 1?)

2) Grupa jednostek R^* jest podzbiorem multiplikatywnym.

3) W $\mathbb{Z}$ zbiór $\mathbb{N}_{>0}$ jest multiplikatywny.

4) Jeśli P jest ideałem pierwszym w R , to $R \setminus P$ jest podzbiorem multiplikatywnym (bo $0 \in P$, $1 \notin P$, a warunek na iloczyn wynika z definicji ideału pierwszego).

Konstrukcja pierścienia ułamków

Niech $S \subseteq R$ będzie podzbiorem multiplikatywnym. Rozważmy zbiór par $R \times S$ i określmy na nim relację E :

$$(r_1, s_1)E(r_2, s_2) \Leftrightarrow r_1 s_2 = r_2 s_1.$$

Fakt 26.

Relacja E jest relacją równoważności.

Spostrzeżenie.

Warunek $0 \notin S$ jest istotny. Gdyby $0 \in S$, to dla dowolnych $(r_1, s_1), (r_2, s_2)$ mielibyśmy $r_1 \cdot 0 = 0$ i $r_2 \cdot 0 = 0$, więc $r_1 \cdot 0 = r_2 \cdot 0$, ale to nie pociąga $r_1 s_2 = r_2 s_1$ (chyba że $s_1 = s_2 = 0$, ale wtedy para $(0, 0)$ nie jest dopuszczalna, bo $0 \notin S$). Brak tego warunku prowadzi do problemów z przechodnością.

Definicja 59 (Ułamek i lokalizacja).

Klasę równoważności pary (r, s) oznaczamy przez $\frac{r}{s}$ i nazywamy **ułamkiem** o liczniku r i mianowniku s . Zbiór wszystkich klas oznaczamy $R_0 := R_S := R \times S / \sim$ i nazywamy **lokalizacją R względem S** . Definiujemy działania:

$$\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2}, \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}.$$

Twierdzenie 61. 1) Działania są dobrze określone (nie zależą od wyboru reprezentantów).

2) $(R_S, +, \cdot, \frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ jest dziedziną całkowitości.

3) Odwzorowanie $\varphi : R \rightarrow R_S$ dane wzorem $\varphi(r) = \frac{r}{1}$ jest monomorfizmem pierścieni.

Dowód.

1. Sprawdzenie, że wyniki nie zależą od reprezentantów, wykorzystuje warunek $r_1 s_2 = r_2 s_1$. 2. Sprawdzenie aksjomatów pierścienia jest żmudne, ale proste. 3. φ jest homomorfizmem, a jądro $\ker \varphi = \{r \in R : \frac{r}{1} = \frac{0}{1}\} = \{r \in R : r \cdot 1 = 0 \cdot 1\} = \{0\}$, więc jest iniektywny. $\square$

Przykłady i własności

Przykład 1) $R \setminus \{0\}$ jest podzbiorem multiplikatywnym.

Przykład (definicja) 2) $R_{R \setminus \{0\}}$ – jest to ciało zwane **ciałem ułamków** R i oznaczane przez R_0 . Ciało, bo dla $\frac{a}{b} \neq \frac{0}{1} \Rightarrow a \neq 0$, więc $\frac{b}{a} \in R_0$, oraz $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{1}{1} \Rightarrow \frac{a}{b} \in R_0^*$.

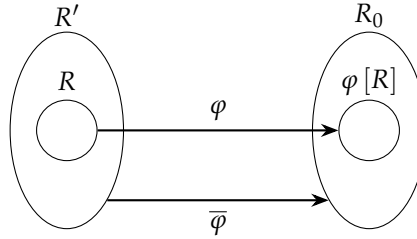
Rozważmy $R' := (R)$ najmniejsze ciało generowane przez R . Wtedy $R \subseteq_{\text{podp}} R'$. Co więcej elementy ciała

R' są postaci $a \cdot b^{-1} =:$, gdzie $a \in R$ oraz $b \in R \setminus \{0\}$.

Gdzie

$$\frac{a}{b} = (a, b)/_E = (a, 1)/_E \cdot \left((b, 1)/_E \right)^{-1},$$

zatem R_0 utożsamiamy z R' .



Przykład 3) $\mathbb{Q} := \mathbb{Z}_{\mathbb{Z} \setminus \{0\}} = \mathbb{Z}_0$

Przykład 4) Niech $S \subseteq R$ będzie podzbiorem multiplikatywnym. Wtedy $(r, s)/_E \mapsto \frac{r}{s} \in R'$.

Łatwo sprawdzić, że R_S jest izomorficzne z podpierścieniem R' złożonym z elementów postaci $\frac{a}{b} = ab^{-1}$, dla $a \in R$ i $b \in S$. Po takim utożsamieniu R_S z podpierścieniem R' , możemy przyjąć, że dla $S_1 \subseteq S_2$ mamy $R_{S_1} \subseteq_{\text{podp}} R_{S_2}$.

Na przykład dla $S = 2^{\mathbb{N}} := \{2^n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{Z}$, mamy

$$\mathbb{Z}_S := \left\{ \frac{a}{2^n} : a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\} = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2} \right].$$

$\mathbb{Z}_S$ jest to ciało znane pod nazwą **ciało diadyczne**.

Lokalizacja względem ideału pierwszego

Fakt 27.

Jeśli P jest ideałem pierwszym w R , to $S = R \setminus P$ jest podzbiorem multiplikatywnym.

Dowód.

Aby wykazać, że S jest zbiorem multiplikatywnym musimy sprawdzić dwa warunki:

- 1) $1 \in S$
- 2) $(\forall x, y \in S) (xy \in S)$

Ad 1 (element neutralny)

Z definicji ideału pierwszego, P jest ideałem właściwym ($P \subsetneq R$). Zatem $1 \notin P$ (gdyby $1 \in P$ to P byłoby równe całemu pierścieniowi R). Skoro $1 \notin P$, to $1 \in R \setminus P = S$.

Ad 2 (zamkniętość na mnożenie)

Ustalmy dowolne $x, y \in S$. Oznacza to, że $x \notin P$ oraz $y \notin P$. Musimy pokazać, że $xy \in S$, czyli że $xy \notin P$. Załóżmy nie wprost, że $xy \in P$. Ponieważ P jest ideałem pierwszym, zatem $x \in P$ lub $y \in P$, co stoi w sprzeczności z założeniem, że $x, y \in S$. $\square$

Definicja 60 (Lokalizacja względem ideału pierwszego).

Niech P będzie ideałem pierwszym w R . Wtedy $R_P := R_{R \setminus P}$ jest **lokalizacją** R względem $R \setminus P$.

Przykład: $\mathbb{Z}_{(2)} = \mathbb{Z}_{\mathbb{Z} \setminus \{2\}} = \left\{ \frac{n}{m} \in \mathbb{Q} : n, m \in \mathbb{Z} \text{ i } 2 \nmid m \right\}$.

Czyli są to liczby wymierne o mianowniku nieparzystym.

Spostrzeżenie.

$\mathbb{Z}_{(2)} \neq \mathbb{Z}_{2^{\mathbb{N}}}$.

Przykład: Niech $R = \mathbb{Z}$, $P = (2)$ (ideał liczb parzystych). Wtedy

$$\mathbb{Z}_{(2)} = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z}, 2 \nmid b \right\}.$$

Jest to pierścień wszystkich ułamków, których mianownik (w postaci skróconej) jest nieparzysty. Zauważmy, że $\mathbb{Z}_{(2)} \neq \mathbb{Z}_{2\mathbb{N}}$ (to drugie zawiera ułamki o mianownikach będących potęgami dwójki).

Twierdzenie 62.

Niech P będzie ideałem pierwszym w R . wtedy

$$(R_P)^* = \left\{ \frac{a}{b} \in R_P : a \in R \setminus P \right\}.$$

Tutaj $(R_P)^*$ oznacza oczywiście podzbiór multiplikatywny.

Komentarz: Lokalizacja względem ideału pierwszego P , czyli R_P to w uproszczeniu proces „zmuszania” elementów spoza P do bycia odwracalnymi. Twierdzenie to mówi, że tylko te elementy (i ich iloczyny) stają się jednostkami.

Dowód.

Przypomnijmy, że elementy R_P to ułamki $\frac{x}{y}$, gdzie $x \in R$ oraz $y \in R \setminus P$. Pokażemy równość obu zbiorów.

($\supseteq$)

Weźmy dowolny element $\frac{a}{b}$, taki że $a \in R \setminus P$. Ponieważ $b \in R \setminus P$, więc możemy stworzyć ułamek $\frac{b}{a} \in R_P$. Zauważmy, że

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{1}{1} = 1_{R_P}.$$

Zatem $\frac{a}{b} \in (R_P)^*$.

($\subseteq$)

Weźmy dowolny element $\frac{a}{b} \in (R_P)^*$. Oznacza to że istnieje element $\frac{c}{d} \in R_P$, $c \in R$ oraz $d \in R \setminus P$ taki że

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{1}{1}.$$

Zauważmy, że:

- Skoro $b, d \notin P$ to $bd \notin P$, bo P jest pierwszy.
- Skoro $bd \notin P$ oraz $ac = bd$ to $ac \notin P$.
- Skoro iloczyn $ac \notin P$, to $a \notin P$ oraz $c \notin P$.
- Wniosek: $a \notin P$, czyli $a \in R \setminus P$.

□

Przykład 1)

$\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Q}$

Przykład 2)

$K[X_1, \dots, X_n]_0$ oznaczamy przez $K(X_1, \dots, X_n)$ i nazywamy **ciałem funkcji wymiernych** (n zmiennych o współczynnikach z K)

Przykład 3)

$K[[X_1, \dots, X_n]]_0$ oznaczamy przez $K((X_1, \dots, X_n))$ i nazywamy **ciałem szeregów Laurenta** (n zmiennych o współczynnikach z K)

Fakt 28.

$$(\forall W \in K((X))) (\exists n \in \mathbb{N}) (\exists F \in K[[X]]) \left(W = \frac{F}{X^n} \right).$$

Dowód.

Niech $W = \frac{F_1}{F_2}$, gdzie $F_1, F_2 \in K[[X]]$ i $F_2 \neq 0$.

Mamy $F_2 \neq 0 \Rightarrow F_2 = a_n X^n + a_{n+1} X^{n+1} + \dots$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$ i $a_n \in K \setminus \{0\} = K^*$.

Oznaczmy $F_2 = X^n (a_n + a_{n+1} X + \dots) = X^n \cdot H$.

Wiemy z zadania 7 z listy 12, że

$$a_n \neq 0 \Rightarrow H \in K[[X]]^* \Rightarrow (\exists H^{-1} \in K[[X]]).$$

Ponieważ

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{F_1 H^{-1}}{X^n} \Leftrightarrow F_1 X^n = F_1 H^{-1} F_2.$$

Zatem $W = \frac{F_1 H^{-1}}{X^n}$

□

Wniosek 19.

Szeregi Laurenta jednej zmiennej można przedstawić w postaci $\sum_{i=-n}^{\infty} a_i X^i$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$ i $a_i \in K$

Spostrzeżenie.

Dla dwóch zmiennych robi się ciekawiej, mianowicie $K((X, Y))$ to nie to samo co $K((X))((Y))$.

Zadanie: pokazać zawieranie właściwe, czyli $\subsetneq$

Kontekst: Ciągłe R jest pierścieniem przemiennym z jedynką, ale już niekoniecznie dziedziną.

Definicja 61 (Pierścień lokalny.).

Pierścień R jest **pierścieniem lokalnym**, gdy ma jedyny ideał maksymalny.

Twierdzenie 63.

Następujące warunki są równoważne:

- 1) R jest lokalny.
- 2) $(\forall a, b \in R \setminus R^*) (a + b \in R \setminus R^*)$.
- 3) $R \setminus R^* \trianglelefteq R$.

Dowód.

Udowodnimy kółko: $1) \Rightarrow 3) \Rightarrow 2) \Rightarrow 1)$

$1) \Rightarrow 3)$

Niech $\mathfrak{m}$ będzie jedynym ideałem maksymalnym w R . Wystarczy pokazać, że $\mathfrak{m} = R \setminus R^*$. Pokażemy obustronne zawieranie ($\subseteq$)

$\mathfrak{m} \neq R \Rightarrow \mathfrak{m} \cap R^* = \emptyset \Rightarrow \mathfrak{m} \subseteq R \setminus R^*$.

Co tu się dzieje? Każdy element ideału maksymalnego musi być nieodwracalny.

- 1) Ideały maksymalne z definicji są właściwe, tzn $\mathfrak{m} \neq R$.
- 2) Gdyby w ideale $\mathfrak{m}$ znalazł się jakikolwiek element odwracalny (jednostka $u \in R^*$), to ideał ten

„ekspłodowałyby” do całego pierścienia R (bo $u \cdot u^{-1} = 1 \in \mathfrak{m}$, a ideał z jedynką to cały pierścień).

3) Zatem w $\mathfrak{m}$ nie ma prawa być żadnych jednostek.

4) Wniosek: wszystkie elementy $\mathfrak{m}$ muszą leżeć w zbiorze elementów nieodwracalnych $R \setminus R^*$.

($\supseteq$)

$(\forall a \in R \setminus R^*) (a) \neq R \Rightarrow$ istnieje ideał maksymalny N taki że $(a) \subseteq N$

Co tu się dzieje? Każdy element nieodwracalny wpada do naszego ideału maksymalnego.

1) Bierzemy dowolny element nieodwracalny a .

2) Tworzymy ideał główny generowany przez ten element: $(a) = aR$.

3) Ponieważ a nie jest odwracalne, to $1 \notin (a)$, więc ideał ten jest **właściwy**: $(a) \neq R$.

4) Teraz korzystamy z Twierdzenia Krulla (jest to wniosek z Lematu Kuratowskiego-Zorna): Każdy ideał właściwy zawiera się w jakimś ideale maksymalnym. Nazwijmy ten ideał maksymalny N .

5) Mamy więc sytuację: $a \in (a) \subseteq N$.

6) Kluczowy moment – lokalność. Z założenia wiemy, że w pierścieniu R istnieje **tylko jeden** ideał maksymalny $\mathfrak{m}$.

7) Zatem ten znaleziony ideał N musi być tożsamy z $\mathfrak{m}$ – $N = \mathfrak{m}$.

8) Wniosek: Skoro $a \in N$ i $N = \mathfrak{m}$, to $a \in \mathfrak{m}$.

3) $\Rightarrow$ 2)

Założmy, że $R \setminus R^* \not\subseteq \mathfrak{m}$, czyli zbiór elementów nieodwracalnych jest ideałem w R . Ustalmy dowolne $a, b \in R \setminus R^*$, wtedy z definicji ideału $a + b \in R \setminus R^*$.

2) $\Rightarrow$ 1)

Założmy punkt 2), czyli że suma dwóch dowolnych elementów nieodwracalnych jest nieodwracalna. Pokażemy, że R jest lokalny, czyli zawiera dokładnie jeden ideał maksymalny.

Skonstruujmy kandydata na ten ideał. Niech $\mathfrak{m} = R \setminus R^*$. Pokażemy najpierw, że $\mathfrak{m}$ jest ideałem. Z założenia 2), wnioskujemy, że $\mathfrak{m}$ jest podgrupą. Następnie ustalmy dowolny $r \in R$ oraz $a \in \mathfrak{m}$. Pokażemy, że $ra \in \mathfrak{m}$. Nie wprost: gdyby $ra \notin \mathfrak{m}$, to ra byłoby odwracalne, czyli istniałoby takie $u \in R$, że $u(ra) = 1$, co oznaczałoby że $(ur)a = 1$, czyli że a jest odwracalne. Zatem sprzeczność z tym, że $a \in \mathfrak{m}$, czyli $ra \in \mathfrak{m}$. // Następnie musimy pokazać, że jest to jedyny ideał maksymalny. Niech $\mathcal{I}$ będzie dowolnym ideałem właściwym w R . Ideały właściwe nie mogą zawierać elementów odwracalnych (bo gdyby miały choć jeden, to byłyby równe R). Zatem $\mathcal{I} \subseteq R \setminus R^* = \mathfrak{m}$. Ponieważ każdy ideał właściwy $\mathcal{I}$ zawiera się w $\mathfrak{m}$, to $\mathfrak{m}$ jest jedynym ideałem maksymalnym. $\square$

Komentarz: Zwróćmy uwagę, że implikacja 2) $\Rightarrow$ 1) daje nam mocne narzędzie do sprawdzania czy dany pierścień, jest pierścieniem lokalnym. Mówi ona, że wystarczy sprawdzić prostą własność arytmetyczną: czy suma „złych” elementów jest „zła” aby sprawdzić, czy dany pierścień jest lokalny. Na przykład w pierścieniu $\mathbb{Z}$ liczby 2 i -3 są nieodwracalne, ale ich suma $2 + (-3) = -1$ już jest, zatem pierścień $\mathbb{Z}$ nie jest lokalny.

Wniosek 20.

Jeśli pierścień R jest pierścieniem lokalnym, to $R \setminus R^*$ jest jedynym ideałem maksymalnym.

Przykład 1)

Niech K będzie ciałem. Wtedy K jest lokalny, bo $K \setminus K^* = \{0\} \trianglelefteq K$ ($(0) = \{0\}$ jest ideałem zerowym)

Przykład 2)

Niech K będzie ciałem, wtedy

$$K[[X]]^* = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in K[[X]] : a_0 \neq 0 \right\} \Rightarrow K[[X]] \setminus K[[X]]^* = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in K[[X]] : a_0 = 0 \right\} = \underbrace{(X)}_{\text{ideał}}.$$

Zatem $K[[X]]$ jest pierścieniem lokalnym.

Twierdzenie 64.

Niech R będzie dziedziną, a P ideałem pierwszym w R . Wtedy $R_P (= R_{R \setminus P})$ jest pierścieniem lokalnym.

Dowód.

Mamy

$$R_P \setminus (R_P)^* = \left\{ \frac{a}{b} \in R_P : a \in P, b \in R \setminus P \right\} = P \cdot R_P,$$

gdzie:

- 1) $\left\{ \frac{a}{b} \in R_P : a \in P, b \in R \setminus P \right\}$ jest ideałem.
- 2) $P \cdot R_P$ jest ideałem w R_P generowanym przez P .

Zatem z wcześniej udowodnionego twierdzenia, R_P jest pierścieniem lokalnym. $\square$

Wnioski:

Pierścień R jest lokalny wtedy i tylko wtedy, gdy $R \setminus R^*$ jest ideałem (wtedy jest to jedyny ideał maksymalny).

Jeśli P jest ideałem pierwszym w R , wtedy pierścień R_P jest lokalny, tzn. ma dokładnie jeden ideał maksymalny. Co więcej ideałem maksymalnym jest

$$\mathfrak{m}_P = \left\{ \frac{a}{b} \in R_P : a \in P \right\},$$

a grupą jednostek (elementów odwracalnych) jest

$$R_P^* = \left\{ \frac{a}{b} \in R_P : a \notin P \right\}.$$

Rozdział 14

Wykład 14

Nasza definicja relacji E działa dobrze jeśli nasz pierścień jest dziedziną całkowitości. Jednak gdy pierścień nie jest dziedziną, definicja ta się psuje. Zobaczmy dokładniej – spróbujemy jej użyć na pierścieniu, który ma dzielniki zera (nie jest dziedziną), sprawdzając przechodność. Załóżmy, że mamy trzy ułamki:

- 1) $\frac{r}{s} E \frac{r'}{s'}$ (czyli $rs' - r's = 0$)
- 2) $\frac{r'}{s'} E \frac{r''}{s''}$ (czyli $r's'' - r''s' = 0$)

Chcemy pokazać, że $\frac{r}{s} E \frac{r''}{s''}$, czyli że $rs'' - r''s = 0$. Mnożymy pierwsze równanie przez s'' a drugie przez s :

- 1) $rs's'' - r'ss'' = 0$
- 2) $r's''s - r''s's = 0$

Dodając stronami, (zauważmy, że wyraz $r's''s$ się redukuje) otrzymujemy $rs's'' - r''s's = 0$.

Wyciągając s' przed nawias otrzymujemy $s'(rs'' - r''s) = 0$.

I tu napotykamy na ścianę:

- W dziedzinie całkowitości: skoro $s' \in S$ (więc $s' \neq 0$), to możemy skrócić równanie przez s' . Wtedy $rs'' - r''s = 0$. Koniec dowodu.
- W naszym przypadku (z dzielnikami zera): s' może być dzielnikiem zera. Fakt, że $s' \cdot (\text{coś}) = 0$, nie oznacza, że $(\text{coś}) = 0$. Zatem bez nowej definicji, relacja nie byłaby przechodnia, czyli nie byłaby relacją równoważności. Konstrukcja upada.

Nowa definicja mówi: nie wymagamy aby różnica $rs' - r's$ była zerem, wymagamy aby była „unicestwiana” przez jakiś element z S :

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow (\exists t \in S) (t(rs' - r's) = 0).$$

Sprawdźmy teraz przechodność – mieliśmy moment krytyczny: $s'(rs'' - r''s) = 0$. W starej definicji to był koniec. Natomiast w nowej, to równanie mówi nam, że s' jest naszym „świadkiem”. Skoro $s' \in S$ i s' pomnożone przez nawias daje 0, to zgodnie z nową definicją para (r, s) jest w relacji z (r'', s'') .

Definicja jest „szyta na miarę”, aby uratować przechodność. Świadek t (lub s') to element, który „zabija” szum informacyjny wynikający z dzielników zera.

Intuicja geometryczna (kiełki).

Zobaczmy to na przykładzie kiełków(SPOJLER). Powiedzieliśmy, że $\frac{f}{g} = \frac{h}{k}$ w lokalizacji, jeśli są równe na pewnym otoczeniu $\mathcal{U}$.

Zapiszmy to algebraicznie:

$$f(x)k(x) - h(x)g(x) = 0, \text{ dla } x \in \mathcal{U}.$$

Poza zbiorem $\mathcal{U}$ ta różnica może być ogromna. Równanie globalne nie jest spełnione ($fk - hg \neq 0$). Ale mamy świadka. Niech $t \in S$ będzie funkcją, która

- Jest równa 1 na jakimś podzbiorze wewnątrz $\mathcal{U}$.
- Jest równa 0 wszędzie tam, gdzie $fk - hg \neq 0$ (poza $\mathcal{U}$)

Wtedy globalnie iloczyn $t(fk - hg)$ będzie tożsamościowo równy zeru na całym $\mathbb{R}$. Funkcja t „wycina” (zeruje) te fragmenty dziedziny, które nas nie interesują (są dalekie od zera), i zostawia wszystko to, co jest blisko.

Można też lokalizować pierścienie które nie są dziedzinami. Niech $S \subseteq R$ (gdzie S jest podzbiorem multiplikatywnym) będzie pierścieniem przemiennym (niekoniecznie dziedziną).

Wtedy relacja $(r, s) E (r', s') \Leftrightarrow rs' = r's$ nie musi być relacją równoważności (przechodność się psuje).

Definiujemy relację $\sim$ na $R \times S$ poniższym wzorem:

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow (\exists s'' \in S) (s''(rs' - r's) = 0).$$

Tak zdefiniowana relacja $\sim$ jest relacją równoważności i $R_S := R \times S / \sim$ jest pierścieniem.

Zauważmy, że odwzorowanie

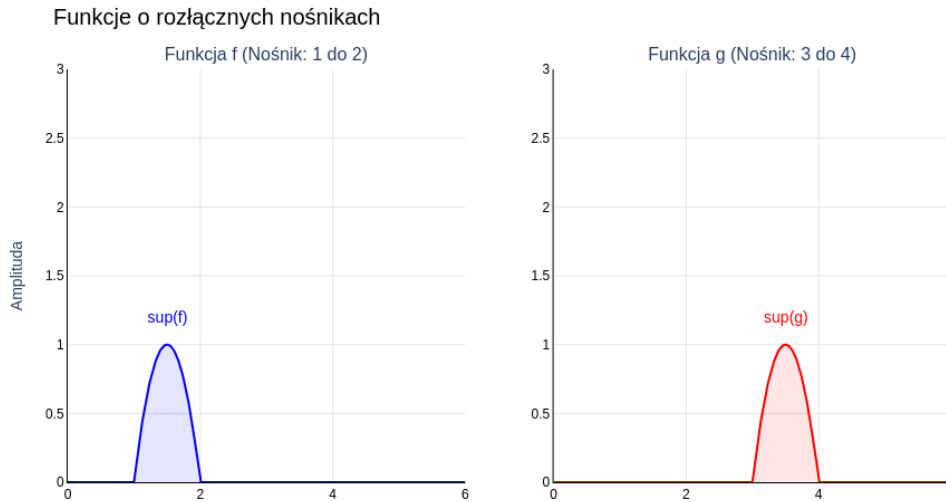
$$\begin{aligned} \varphi : R &\longrightarrow R_S \\ r &\longmapsto \varphi(r) = \frac{r}{1} = (r, 1) / \sim, \end{aligned}$$

jest homomorfizmem ale niekończąc „1 – 1’”. Twierdzenie (Jeśli P jest ideałem pierwszym w R (R – dziedzina) to $R_P = R_{R \setminus P}$ jest lokalny) wciąż zachodzi, pomimo iż R niekoniecznie jest dziedziną.

Przykład

$C(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ jest ciągła}\}.$

Jest to pierścień przemienny z 1 ale nie dziedziną, bo dla przykładowych funkcji (patrz poniższe grafika) $f, g \neq 0$ ale $fg = 0$.



Rysunek 14.1

Niech $\mathcal{I}_0 := \{f \in C(\mathbb{R}) : f(0) = 0\}$. Wtedy

$$C(\mathbb{R}) / \mathcal{I}_0 \cong \mathbb{R}.$$

Dlaczego?

Ponieważ $\mathbb{R}$ jest ciałem więc $\mathcal{I}$ jest ideałem maksymalnym, więc w szczególności jest ideałem pierwszym. Zatem $C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0} := C(\mathbb{R})_{\mathcal{I}_0}$ jest lokalizacją.

$C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0}$ jest to pierścień **kiełków** ciągłych funkcji rzeczywistych w 0.
Rozważmy

$$\varphi : C(\mathbb{R}) \longrightarrow C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0}$$

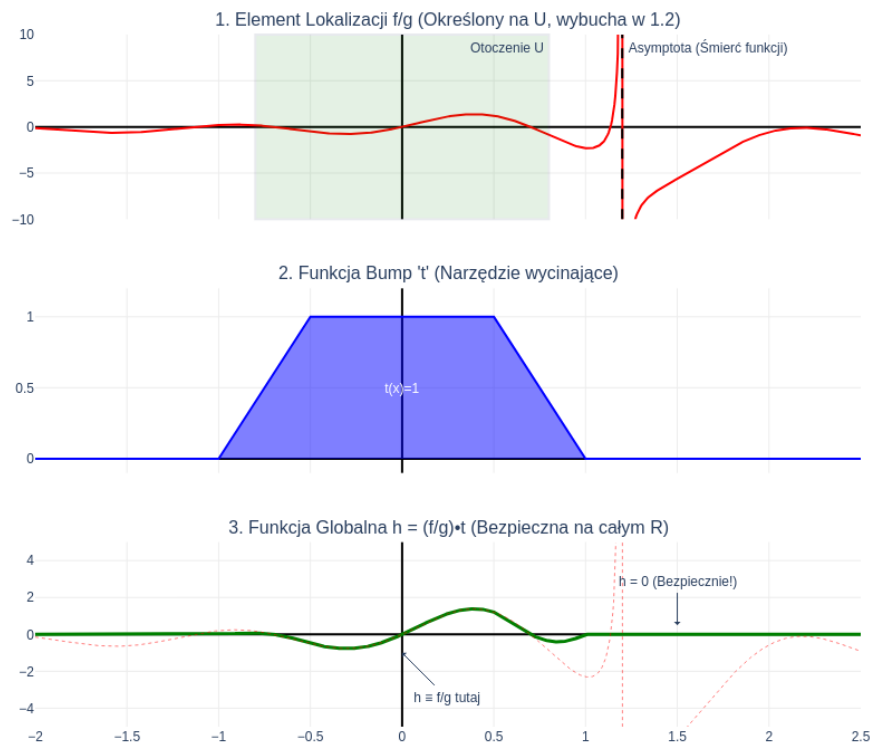
$$f \longmapsto \varphi(f) = \frac{f}{1}.$$

Tutaj (bardzo nietypowe) φ jest epimorfizmem bo

$$\left(\forall \frac{f}{g} \in C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0} \right) \left(\exists \mathcal{U} \ni 0 \right) \left(\exists h \right) \left(h \restriction_{\mathcal{U}} = \frac{f}{g} \restriction_{\mathcal{U}} \right).$$

Biorąc $t \in C(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{I}_0$, takie że $t \restriction_{\mathbb{R} \setminus \mathcal{U}}$ (czyli t obcięte do $\mathbb{R} \setminus \mathcal{U}$). Mamy $t(gh - f) = 0$, a więc $\frac{f}{g} = \frac{h}{1} = \varphi(h)$

Konstrukcja reprezentanta globalnego dla kiełka



Rysunek 14.2

Komentarz:

- Panel 1 (Element lokalny): Wykres przedstawia ułamek $\frac{f}{g} \in C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0}$, który jest dobrze określony w otoczeniu zera, ale posiada osobliwość w $x = 1.2$. Nie jest to więc funkcja z $C(\mathbb{R})$.
- Panel 2 (Narzędzie – funkcja t): Funkcja typu „bump”. Przyjmuje wartość 1 w centrum, by zachować własność kiełka i spada do 0 przed osiągnięciem punktu osobliwego.
- Panel 3 (Wynik – funkcja globalna h): Iloczyn $h = t \cdot \frac{f}{g}$. W otoczeniu zera – $h = \frac{f}{g}$, czyli lokalnie jest zgodna. Natomiast globalnie funkcja h jest ciągła na całym $\mathbb{R}$. Osobliwość została „wyzerowana”.

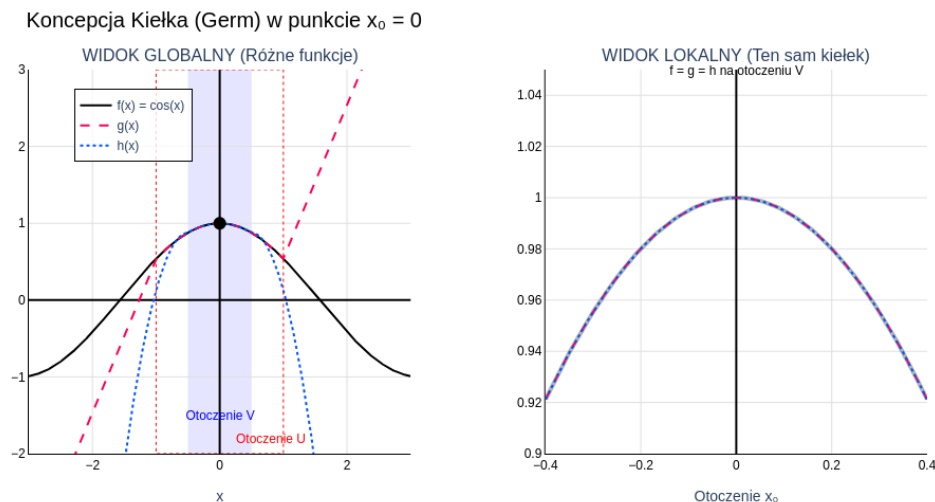
Wniosek: Każdy element lokalizacji (ułamek) pochodzi od pewnej funkcji globalnej h . Oznacza to, że homomorfizm $\varphi : C(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})_{\mathbb{R},0}$ jest epimorfizmem (surjekcją).

Podobnie

$$(\forall h_1, h_2 \in C(\mathbb{R})) (\varphi(h_1) = \varphi(h_2) \Leftrightarrow (\exists U \ni 0) (h_1|_U = h_2|_U)).$$

Wniosek: φ nie jest „1 – 1”.

Elementy w $C_{\mathbb{R},0}$ są równe $\Leftrightarrow$ są „lokalnie równe wokół zera”



Rysunek 14.3

Mamy powyżej 3 funkcje:

- $f(x)$ - czarna, oryginał (cosinus)
- $g(x)$ - czerwona, zgadza się z f na otoczeniu $U = (-1, 1)$
- $h(x)$ - niebieska, zgadza się z f na otoczeniu (węższym) $V = (-0.5, 0.5)$

To ilustruje kluczową własność relacji równoważności kielków:

Dwie funkcje definiują ten sam kieltek, jeśli istnieje **jakikolwiek** otoczenie, na którym są równe. Nie musi to być to samo otoczenie dla każdej pary.

- Para (f, g) zgadza się na dużym otoczeniu U .
- Para (f, h) zgadza się na mniejszym otoczeniu V .
- Ponieważ h zgadza się z f na małym otoczeniu V , a g zgadza się na większym otoczeniu U , które zawiera V , to wszystkie trzy są tym samym kielkiem.

Stąd nazwy:

- 1) **kielki**, bo istotne jest zachowanie wokół zera, czyli to co kielkuje,
- 2) **lokalizacja**, bo istotne jest tylko lokalne zachowanie funkcji.

14.1 Rozkład w pierścieniu wielomianów.

Niech R będzie UFD oraz $K = R_0$. **Cel:** $R[X]$ jest UFD.

Chcemy udowodnić, że jeśli pierścień współczynników R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu (UFD), to pierścień wielomianów nad nim $R[X]$ również nią jest.

Dlaczego to nie jest oczywiste?

1. Pułapka podpierścienia: Wiemy, że $K[X]$ (gdzie K to ciało ułamków R) jest UFD (bo jest dziedziną euklidesową). Ale $R[X]$ jest podpierścieniem $K[X]$ – zauważmy że bycie podpierścieniem UFD nie gwarantuje bycia UFD. **Przykład:** $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \subseteq \mathbb{C}$. Ciało liczb zespolonych jest UFD, ale $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ nie jest $-6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Zatem sam fakt bycia „wewnątrz” nam nie wystarcza.

2. Różnica w odwracalności: Kluczowa obserwacja: rozważmy wielomian $2X$.

- W $\mathbb{Q}[X]$ (nad ciałem): 2 jest odwracalna (jednostka). Możemy napisać $2 \cdot X = 2X$. Ponieważ 2 jest jednostką, to $2X$ jest **stowarzyszone** z X ($2X \sim X$). Mnożenie przez jedność nie wpływa na rozkładalność, stopień wynosi 1, więc jest to wielomian nierozkładalny. Wielomian jest nierozkładalny w tym sensie, że nie rozpada się na dwa wielomiany niższego stopnia.
- W $\mathbb{Z}[X]$ (nad pierścieniem): Liczba 2 nie jest odwracalna. Zatem zapis $2X = 2 \cdot X$ jest rozkładem na dwa elementy nieodwracalne (stała 2 i wielomian X) – definicja „czynnika nierozkładalnego” w $R[X]$ obejmuje też stałe z R .

Wniosek: Arytmetyka w $R[X]$ jest „bogatsza” niż w $K[X]$, bo dochodzi nam faktoryzacja współczynników.

Obserwacja – różnica w zbiorze jednostek: Element $c \in R$ może nie być odwracalny w R (nie jest jednostką), stając się jednocześnie elementem odwracalnym (jednością) w K . W konsekwencji, c może być istotnym czynnikiem w rozkładzie wielomianu w $R[X]$, podczas gdy w $K[X]$ traktowany jest trywialnie (jako stowarzyszenie).

$R^* \subsetneq K^* \Rightarrow$ pojęcie nierozkładalności w $R[X]$ jest bardziej restrykcyjne.

Idea – normalizacja do wielomianów pierwotnych: Dowolny wielomian $f \in K[X]$ można przedstawić w postaci iloczynu z K (reprezentującej „wspólną część” współczynników) oraz wielomianu z $R[X]$, którego współczynniki są względnie pierwsze. Strategia polega na sprowadzeniu badania rozkładalności f do badania jego **części pierwotnej** (wielomian pierwotny – primitive part).

Definicja (zbiór reprezentantów): Niech $P \subseteq R$ będzie ustalonym zbiorem reprezentantów wszystkich klas elementów nierozkładalnych w R względem relacji stowarzyszenia $\sim$. Oznacza to, że każdy element nierozkładalny $r \in R$ jest stowarzyszony z dokładnie jednym $p \in P$:

$$(\forall r \in R_{\text{nierozkładalne}}) (\exists! p \in P) (r \sim p).$$

Przykład: Niech $R = \mathbb{Z}$. Naturalnym wyborem na P jest zbiór liczb pierwszych: $\{2, 3, 5, 7, \dots\}$. Wtedy

$$(\forall m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\}) (\exists! p_1, p_2, \dots, p_n \in P) \text{ takie że } (\exists! v_1, \dots, v_n \in \mathbb{N}_{>0}) (m = \pm p_1^{v_1} \cdot \dots \cdot p_n^{v_n}).$$

Można teraz zapisać (dopuszczając nieskończenie wiele 1, czyli p_i^0)

$$\mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\} \ni m = \pm \prod_{p \in P} p^{v_p} \text{ dla jedynych } v_p \in \mathbb{N}.$$

Definicja 62.

Funkcję $v_p : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ przyporządkowującą elementowi a , wykładnik w którym p występuje w rozkładzie a , nazywamy **waluacją p-adyczną**.

Ogólniej:

Twierdzenie 65 (Postać normalna UFD).

Niech P będzie ustalonym zbiorem reprezentantów. Każdy element $a \in R \setminus \{0\}$ posiada **jednoznaczne** przedstawienie w postaci

$$a = u \cdot \prod_{p \in P} p^{v_p(a)},$$

gdzie:

- 1) $u \in R^*$ jest **jednoznacznie** wyznaczonym elementem odwracalnym ($\exists! u \in R^*$),
- 2) $v_p(a) \in \mathbb{Z}$ to wykładnik w którym p występuje w rozkładzie a ,
- 3) $v_p(a) = 0$ dla prawie wszystkich (tzn. zbiór $\{p \in P : v_p(a) > 0\}$ jest skończony)

Zauważmy, że dla $a \in R \setminus \{0\}$, v_p przyjmuje wartości naturalne, a dla $a \in K \setminus \{0\}$ (czyli ciała), v_p przyjmuje wartości całkowite (wykładnik może być ujemny).

Przykład: Rozważmy ułamek $a = \frac{-7}{24}$. Wtedy $a = (-1) 2^{-3} 3^{-1} 7^1$ oraz

- $v_2(a) = -3$,
- $v_3(a) = -1$,
- $v_7(a) = 1$,
- $v_p(a) = 0$, dla $p \neq 2, 3, 7$

Lemat (Wprost z definicji UFD.).

Niech $a, b \in K \setminus \{0\}$.

- 1) $a \in R \Leftrightarrow (\forall p \in P) (v_p(a) \geq 0)$
- 2) $(\forall p \in P) (v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b))$

Dowód.

TODO

□

Definicja 63.

Dla $f = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n \in K[X] \setminus \{0\}$ oraz $p \in P$:

- 1) $v_p(f) := \min\{v_p(a_0), \dots, v_p(a_n)\}$,
- 2) $\text{cont}(f) := \prod_{p \in P} p^{v_p(f)} \in K \setminus \{0\}$

cont to tłumaczymy na „zawartość”. Jest to funkcja:

$$\text{cont} : K[X] \setminus \{0\} \rightarrow K \setminus \{0\}.$$

Spostrzeżenie.

Ważne:

- i) $f \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\} \Rightarrow \text{cont}(f) = \text{NWD}(a_0, \dots, a_n)$.
- ii) $\text{cont}(f) \in R^* \Leftrightarrow \text{cont}(f) = 1$
- iii) $(\forall a \in K[X] \setminus \{0\}) (\exists \varepsilon \in R^*) (a = \varepsilon \text{cont}(a))$.
- iv) $(\forall a \in K[X] \setminus \{0\}) (\text{cont}(\text{cont}(a)) = \text{cont}(a))$
- v) $(\forall a, b \in K[X] \setminus \{0\}) (\text{cont}(ab) = \text{cont}(a) \text{cont}(b))$.

Przykład: Niech $R = \mathbb{Z}$.

- $v_2(8X + \frac{2}{3}) = \min\{v_2(8), v_2(\frac{2}{3})\} = \min\{3, 1\} = 1$
- $v_2(8X + \frac{2}{3}) = \min\{v_3(8), v_3(\frac{2}{3})\} = \min\{0, -1\} = -1$

Stąd $\text{cont}(8X + \frac{2}{3}) = 2^1 \cdot 3^{-1} = \frac{2}{3}$

Zauważmy:

$$\frac{8X + \frac{2}{3}}{\text{cont}(8X + \frac{2}{3})} = 12X + 1,$$

a $\text{cont}(12X + 1) = 1$

Lemat.

Niech $f \in K[X] \setminus \{0\}, a \in K \setminus \{0\}$

- 1) $f \in R[X] \Leftrightarrow \text{cont}(f) \in R,$
- 2) $\text{cont}(af) = \text{cont}(a) \text{cont}(f),$
- 3) $\text{cont}\left(\frac{f}{\text{cont}(f)}\right) = 1.$

Dowód.

TODO

□

Lemat (Guassa).

$$(\forall f, g \in K[X] \setminus \{0\}) (\text{cont}(fg) = \text{cont}(f) \text{cont}(g)).$$

Dowód.

TODO

□

Lemat.

Dla $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in R[X]$ mamy

$$\text{cont}(f) = 1 \Leftrightarrow (\forall p \in P) (\neg(p \mid a_0 \wedge \dots \wedge p \mid a_n)).$$

Dowód.

TODO

□

Wniosek 21 (Wniosek).

Niech $f \in R[X] \setminus R$. Wtedy następujące warunki są równoważne:

- 1) f jest nierozkładalny w $R[X]$.
- 2) f jest nierozkładalny w $K[X]$ i $\text{cont}(f) = 1$

Dowód.

(2 $\Rightarrow$ 1)

Weźmy $f_1, f_2 \in R[X]$, takie że $f = f_1 f_2$. Cel: $f_1 \in R[X]^*$ lub $f_2 \in R[X]^*$.

f jest nierozkładalny w $K[X] \Rightarrow f_1 \in K[X]^*$ lub $f_2 \in K[X]^*$.

Założmy bez straty ogólności że $f_1 \in K[X]^*$. $f_1 \in R[X] \Rightarrow f_1 = r_1 \in R \setminus \{0\}$.

$1 = \text{cont}(f) \stackrel{\text{lemat Gaussa}}{=} \text{cont}(r_1 f_1) = \text{cont}(r_1) \text{cont}(f_1)$ następnie

$\text{cont}(r_1) \text{cont}(f_1) \Rightarrow \text{cont}(r_1) \in R^* \Rightarrow \text{cont}(r_1) = 1r_1 \in R^* = R[X]^*$

(1 $\Rightarrow$ 2)

Niech $r := \text{cont}(f)$. Pokażemy, że $r = 1$. Wystarczy pokazać, że $\text{cont}(f) \in R^*$.

Patrzmy na $f = r \cdot \frac{f}{r} \Rightarrow f$ nierozkładalny w $R[X]$, $\text{cont}\left(\frac{f}{r}\right) = 1, \frac{f}{r} \in R[X]$.

Czyli $r \in R[X]^* = R^* \Rightarrow r = 1$ lub $\frac{f}{r} \in R[X]^* = R^* \Rightarrow$ sprzeczność z założeniem, że $f \in R[X] \setminus R$.

Pokażemy teraz, że f jest nierozkładalny w $K[X]$. Rozważmy $g_1, g_2 \in K[X]$, taki że $f = g_1 g_2$. Cel: $g_1 \in K[X]^*$ lub $g_2 \in K[X]^*$. Niech $a_i := \text{cont}(g_i), i = 1, 2$.

Mamy

$$1 = \text{cont}(f) = \text{cont}(g_1 g_2) \stackrel{\text{lemat Gaussa}}{=} \text{cont}(g_1) \text{cont}(g_2) = a_1 a_2.$$

Stąd

$$f = \frac{f}{a_1 a_2} = \frac{g_1}{a_1} \cdot \frac{g_2}{a_2} \cdot \frac{a_i}{a_i} \in R[X].$$

Ponieważ f jest nierozkładalny w $R[X]$ więc

$$\frac{g_1}{a_1} \in R[X]^* \Rightarrow g_1 \in K[X]^*,$$

lub

$$\frac{g_2}{a_2} \in R[X]^* \Rightarrow g_2 \in K[X]^*.$$

□

Twierdzenie 66 (Gaussa).

R jest UFD $\Rightarrow R[X]$ jest UFD

Dowód.

Niech $f \neq 0, f \in R[X] \setminus R^*$. Najpierw znajdziemy rozkład f na iloczyn czynników nierozkładalnych.

Niech $a := \text{cont}(f), f_1 := \frac{f}{a} \in R[X], \text{cont}(f_1) = 1 \Rightarrow f = a f_1$.

$a = a_1 \cdot \dots \cdot a_n$ – rozkład a na czynniki nierozkładalne (istnieje bo R jest UFD)

a_i jest nierozkładalny w $R \Rightarrow a_i$ jest nierozkładalny w $R[X]$.

Niech $f_1 = g_1 \cdot \dots \cdot g_s$ – rozkład f_1 na czynniki nierozkładalne w $K[X]$ (istnieje bo $K[X]$ jest UFD).

Niech $b_i := \text{cont}(g_i)$. Mamy $1 = \text{cont}(f_1) \stackrel{\text{lemat Gaussa}}{=} b_1 \cdot \dots \cdot b_s$, co implikuje $f = \frac{f_1}{b_1 \cdot \dots \cdot b_s} = \frac{g_1}{b_1} \cdot \dots \cdot \frac{g_s}{b_s}, \frac{g_i}{b_i} \in R[X], \text{cont}\left(\frac{g_i}{b_i}\right) = 1$. Ponadto g_i jest nierozkładalny w $K[X], g_i \sim \frac{g_1}{b_i} \Rightarrow \frac{g_i}{b_i}$ jest nierozkładalny w $K[X]$. Powyższe wynika z wniosku, wniosek implikuje $\frac{g_i}{b_i}$ jest nierozkładalny w $R[X]$. Zatem

$f = a f_1 = a_1 \cdot \dots \cdot a_n \cdot \frac{g_1}{b_1} \cdot \dots \cdot \frac{g_s}{b_s}$ – rozkład na iloczyn czynników nierozkładalnych w $R[X]$.

Pokażemy teraz, że w $R[X]$ każdy element nierozkładalny jest pierwszy (to wystarczy bo UFD).

Weźmy $f \in R[X]$ nierozkładalny oraz $g, h \in R[X]$, takie że $f \mid gh$. Cel: $f \mid g$ lub $f \mid h$ (w $R[X]$)

Rozważmy przypadki:

Przypadek $\deg(f) > 0$: f nierozkładalny w $R[X]$ więc na mocy wniosku f nierozkładalny w $K[X]$. Ponieważ $K[X]$ jest UFD więc f jest pierwszy w $K[X]$. Ponieważ $f \mid gh$ więc $f \mid g$ lub $f \mid h$, a stąd $g = f s$ dla pewnego $s \in K[X]$. Ale f jest nierozkładalny w $R[X]$, zatem z wniosku wynika, że $\text{cont}(f) = 1$.

Ponieważ $R \ni \text{cont}(g) = \text{cont}(fs) \stackrel{\text{lemat Gaussa}}{=} \text{cont}(f) \text{cont}(s) = \text{cont}(s)$ co implikuje $s \in R[X]$. Zatem $f \mid g$ w $R[X]$.

Przypadek $\deg(f) = 0$. f jest nierozkładalny w $R[X] \Rightarrow f$ jest nierozkładalny w R . Ponieważ R jest UFD, więc f jest pierwszy w R , a co za tym idzie $f \mid gh$, co z lematu Gaussa oznacza $\text{cont}(f) \mid \text{cont}(gh)$ co implikuje $f \mid \text{cont}(g) \text{cont}(h) \Rightarrow f \mid \text{cont}(g)$ lub $f \mid \text{cont}(h)$, z zadania mamy wtedy $f \mid g$ lub $f \mid h$ uwaga: $\text{cont}(f) \sim f$ (stowarzyszenie) □

Wniosek 22. 1) $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ jest UFD

- 2) $K[X_1, \dots, X_n]$ jest UFD (K jest ciałem)
- 3) $R[X_1, \dots, X_n]$ jest UFD (R jest UFD)
- 4) Pierścień $\mathbb{Z}[X_1, \dots]$ jest UFD, ale nie jest noetherowski

14.2 Kryterium Eisensteina

Niech R będzie UFD, $K = R_0$, $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in R[X]$. Ponadto niech p będzie elementem nierozkładalnym w R . Załóżmy, że

$$p \mid a_0, \dots, p \mid a_{n-1}, p \nmid a_n, p^2 \nmid a_n.$$

Wtedy f jest nierozkładalny w $K[X]$.

Spostrzeżenie.

$$p \nmid a_n \Rightarrow a_n \neq 0 \Rightarrow \deg(f) = n.$$

Ponadto

$$p \nmid a_n \text{ i } p \mid a_0 \Rightarrow n > 0.$$

Spostrzeżenie.

f może być nierozkładalny w $R[X]$, bo nie mamy kontroli nad $\text{cont}(f)$.
(z wniosku) f nierozkładalny w $R[X] \Rightarrow \text{cont}(f) = 1$

Dowód.

Kryterium Eisensteina $f \sim \frac{f}{\text{cont}(f)} \in R[X]$ WLOG $\text{cont}(f) = 1$ (tutaj $\sim$ jest z $K[X]$ – nie wiem co to znaczy). Dopiero teraz mamy, że f jest nierozkładalny w $K[X] \Leftrightarrow f$ jest nierozkładalny w $R[X]$ (z wniosku)

Nie wprost, f nie jest nierozkładalny (rozkładalny) w $R[X]$ tzn. $f = gh$, dla pewnych $g, h \in R[X] \setminus R^*$. Zauważmy, że elementy $g, h \notin R$, bo jeśli np $g \in R$ to

$$1 = \text{cont}(f) = \text{cont}(g) \text{cont}(h) \Rightarrow g \sim \text{cont}(g) \in R^* \Rightarrow g \in R^*,$$

czyli sprzeczność.

Mamy $g = b_0 + b_1X + \dots + b_dX^d$ oraz $h = c_0 + c_1X + \dots + c_mX^m$, gdzie $b_d \neq 0 \neq d$ oraz $c_m \neq 0 \neq m$.

Następnie $f = gh \Rightarrow a_n = b_dc_m \neq 0$, bo R jest dziedziną.

W gh jest $a_0 = b_0c_0$, ponadto z założeń $p \mid a_0$ oraz $p^2 \nmid a_0$ co nam daje $(p \nmid b_0 \text{ i } p \mid c_0)$ lub $(p \mid b_0 \text{ i } p \nmid c_0)$.

Następnie mamy $a_n = b_dc_m$ oraz założymy że $p \nmid a_n$. Wtedy $p \nmid b_d$ oraz $p^2 \nmid a_0$. Weźmy $r := \min\{i \leq m : p \nmid c_i\}$. Mamy $0 < r \leq m < d + m$ (bo $d > 0$) $= n$. Wtedy $a_r = b_0c_r + b_1c_{r-1} + \dots + b_rc_0$ oraz $p \mid c_0 \wedge \dots \wedge p \mid c_{r-1} \wedge p \nmid c_r \wedge p \nmid b_0 \Rightarrow p \nmid b_0c_0 \wedge p \mid b_1c_{r-1} \wedge \dots \wedge p \mid b_rc_0$. Łącząc to otrzymujemy sprzeczność z założeniem, że $p \nmid a_r$ $\square$

Przykład: Niech $n \in \mathbb{N}_{>0}$ oraz $p \in \mathbb{P}$

- 1) $X^n - p$ jest nierozkładalny w $\mathbb{Q}[X]$ oraz w $\mathbb{Z}[X]$
- 2) $X^{p-1} + \dots + X + 1$ jest nierozkładalny w $\mathbb{Q}[X]$ oraz w $\mathbb{Z}[X]$

Kryterium związane z pierwiastkami.

Niech $f \in K[X]$, $\deg(f) \in \{1, 2, 3\}$. Wtedy

f jest nierozkładalne $\Leftrightarrow f$ nie ma pierwiastków w K .

14.3 NWD i NWW

Definicja 64 (NWD oraz NWW).

Niech R będzie dziedziną oraz $a, b \in R$.

1) NWD: $c \in R$ jest **największym wspólnym dzielnikiem** (w R) a i b , gdy

i) $c \mid a$ oraz $c \mid b$,

ii) $(\forall d \in R) (d \mid a \wedge d \mid b \Rightarrow d \mid c)$

2) NWW: $c \in R$ jest **najmniejszą wspólną wielokrotnością** (w R) a i b , gdy

i) $a \mid c$ oraz $b \mid c$,

ii) $(\forall d \in R) (a \mid d \wedge b \mid d \Rightarrow c \mid d)$

Spostrzeżenie. 1) Jeśli c i c' są NWD (a, b) , $c \sim c'$. Analogicznie dla NWW (a, b)

2) Jeśli c jest NWD (a, b) oraz $c \sim c'$ to c' jest też NWD (a, b) . Podobnie dla NWW (a, b)

3) Z 1) i 2) $\Rightarrow$ NWD oraz NWW są wyznaczone z dosadnością do relacji $\sim$ (jeśli w ogóle istnieją).

NWW i NWD odnoszą się do relacji podzielności $\mid$ (????)

4) Jeżeli $R = \mathbb{Z}$ oraz wybieramy NWD dodatni to jest on wyznaczony jednoznacznie. Podobnie NWW.

Fakt 29.

Dla $c \in R$ mamy: c jest NWD $(a, b) \Leftrightarrow (c) = (a) \cap (b)$

Dowód.

TODO

□

Fakt 30.

$$(c) = (a, b) \Rightarrow c \text{ jest NWD } (a, b).$$

Dowód.

TODO

□

Fakt 31.

Jeśli R jest PID, to c jest NWD $(a, b) \Leftrightarrow (c) = (a, b)$

Dowód.

TODO

□

Fakt 32.

Mamy:

- R jest UFD $\Rightarrow (\exists c) (c \text{ jest NWD } (a, b))$
- R jest UFD $\Rightarrow (\exists c') (c' \text{ jest NWW } (a, b))$
- $cc' \sim ab$

Dowód.
TODO

□

Spostrzeżenie. 1) $R := \mathbb{R}[X, Y]$. Wtedy 1 jest NWD (X, Y) , ale $(1) \neq (X, Y)$ fakt (któryś tam??) nie uogólnia się na UFD

2) Istnieją pierścienie R i $a, b \in R$ bez NWD (a, b) i bez NWW (a, b)

Dowód.
TODO

□

14.4 Algorytm Euklidesa

Poznamy inny sposób niż w fakcie (4?) na znajdowanie NWW i NWD w pierścieniach euklidesowych.

Algorytm Euklidesa

Niech $v : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie normą euklidesową oraz $a, b \in R$ i $b \neq 0$. Szukamy NWD (a, b) . Przy okazji otrzymamy też NWW (a, b) .

Krok 1.: dzielimy a przez b z resztą.

$$(\exists q_1, r_1) (a = bq_1 + r_1 \text{ oraz } (v(r_1) < v(r_2) \vee r_1 = 0)).$$

Mamy:

$$a = bq_1 + r_1 \Rightarrow (a, b) = (b, r_1) \stackrel{\text{fakt 3?}}{=} (\forall c \in R) (c \text{ jest NWD } (a, b) \Leftrightarrow c \text{ jest NWD } (b, r_1)).$$

$\text{NWD}(a, b) = \text{NWD}(b, r_1)$ -start

- Jeśli $r_1 = 0$ to $b \mid a$ i mamy b jest NWD (a, b) .
- Jeśli $r_1 \neq 0$ to **Krok 2.**

Krok 2.: dzielimy b przez r_1 z resztą.

$$(\exists q_2, r_2) (b = r_1q_2 + r_2 \text{ oraz } (v(r_2) < v(r_1) \vee r_2 = 0)).$$

Jak w **Kroku 1.:** $\text{NWD}(b, r_1) = \text{NWD}(r_1, r_2)$

- Jeśli $r_2 = 0$ to r_1 jest NWD (r_1, r_2) .
- Jeśli $r_2 \neq 0$ to **Krok 3.**

Krok 3.: r_1 dzielimy przez r_2 z resztą, i tak dalej... Dostajemy ciąg: $r_1 := a, r_0 = ??, r_1, r_2, \dots, r_n = 0$

$$v(r_0) > v(r_1) > v(r_2) > \dots \text{ (liczby naturalne).}$$

Jeśli $r_{n-1} \neq 0$ i $r_n = 0$, to r_{n-1} jest NWD (a, b)

Przykłady:

1) $R = \mathbb{Z}, v = |\cdot|, a = 154, b = 42$

$$\bullet \underbrace{154}_a = 3 \cdot \underbrace{42}_b + \underbrace{28}_{r_1}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \underbrace{42}_b &= 1 \cdot \underbrace{28}_{r_1} + \underbrace{14}_{r_2} \\ \bullet \quad \underbrace{28}_{r_1} &= 2 \cdot \underbrace{14}_{r_2} + \underbrace{0}_{r_3} \end{aligned}$$

Zatem 14 jest NWD (a, b)

2) $R = \mathbb{Q}[X], v = \deg, a = X^3 - 3X^2 + 3X - 1, b = X^2 - 1$

$$\begin{aligned} \bullet \quad a &= (X - 3)(X^2 - 1) + 4X - 4 \\ \bullet \quad X^2 - 1 &= \frac{1}{4}(X + 1)(4X - 4) + 0 \end{aligned}$$

Zatem $4X - 4$ jest NWD (a, b) .

3) $R = \mathbb{Z}[i], v = |\cdot|^2, a = 3 - 5i, b = 1 - 3i$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad 3 - 5i &= 2(1 - 3i) + (1 + i) \\ \bullet \quad 1 - 3i &= -(1 + 2i)(1 + i) + 0 \\ \bullet \quad (\text{nie wiem po co ten krok}): 2 &= |1 + i|^2 < |1 + 3i|^2 = 10 \end{aligned}$$

Zatem $1 + i$ jest NWD (a, b)

14.5 Chińskie twierdzenie o resztach.

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z $1, a, b \in R, \mathcal{I}, \mathcal{J}, \mathcal{J}' \trianglelefteq R$.

Mamy 'odpowiedniości':

- $\mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ oraz NWW
- $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ oraz NWD
- $(\{cd : c \in \mathcal{I} \text{ oraz } d \in \mathcal{J}\}) =: \mathcal{I}\mathcal{J}$ oraz $\cdot$ (??)

Definicja 65. 1) $\mathcal{I}, \mathcal{J}$ są względnie pierwsze, gdy $\mathcal{I} + \mathcal{J} = R$

2) a, b są względnie pierwsze, gdy $(a, b) = R$

Spostrzeżenie. 1) Jeśli a, b są względnie pierwsze, to 1 jest NWD (a, b) .

2) R jest PID $\Rightarrow (a, b \text{ są względnie pierwsze} \Leftrightarrow 1 \text{ jest NWD } (a, b))$

3) 1 jest NWD (X, Y) w $\mathbb{R}[X, Y]$, ale X i Y nie są względnie pierwsze w $\mathbb{R}[X, Y]$

Lemat. 1) $\mathcal{I}\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I} \cap \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}, \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I} + \mathcal{J}$

2) $\mathcal{I} \cdot (\mathcal{J} + \mathcal{J}') = \mathcal{I}\mathcal{J} + \mathcal{I}\mathcal{J}'$

3) $(\mathcal{I}\mathcal{J})\mathcal{J}' = \mathcal{I}(\mathcal{J}\mathcal{J}')$

Dowód.

TODO

□

Definicja 66 (Chińskie twierdzenie o resztach).

Niech $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2, \dots, \mathcal{I}_s \trianglelefteq R$, takie że $(\forall i \neq j) (\mathcal{I}_i + \mathcal{I}_j = R)$ (ideały są parami względnie pierwsze)

Wtedy:

$$1) \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 \cap \dots \cap \mathcal{I}_s = \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{I}_2 \cdot \dots \cdot \mathcal{I}_s$$

2) Homomorfizm $\varphi: R/\mathcal{I}_1 \times R/\mathcal{I}_2 \times \dots \times R/\mathcal{I}_s$ zadany wzorem

$$\varphi(r) = (r + \mathcal{I}_1, \dots, r + \mathcal{I}_s),$$

jest „na” oraz $\ker(\varphi) = \mathcal{I}_1 \cap \dots \cap \mathcal{I}_s$. Stąd

$$R/\mathcal{I}_1 \cap \dots \cap \mathcal{I}_s \cong R/\mathcal{I}_1 \times \dots \times R/\mathcal{I}_s.$$

Dowód.
TODO

□

Wniosek 23 (Klasyczne CTR).

Weźmy $n_1, n_2, \dots, n_s \in \mathbb{N}_{>0}$ parami względnie pierwsze.

Wtedy $(\forall a_1, \dots, a_s \in \mathbb{N}) (\exists! x_0 \in \{0, 1, \dots, n_1 \cdot \dots \cdot n_{s-1}\})$, takie że

$$(*) = \begin{cases} x_0 \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x_0 \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x_0 \equiv a_s \pmod{n_s} \end{cases}.$$

Ponadto zbiór wszystkich rozwiązań $(*)$ to

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 \pmod{n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_s}\} = \{k \cdot n_1 \cdot \dots \cdot n_s + x_0 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Dowód.
TODO

□

Przykłady:

1) $n \in \mathbb{N}$ oraz $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$ CTR $\Rightarrow$

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/(n) \stackrel{\cong}{\text{CTR}} \underbrace{\mathbb{Z}/(p_1^{\alpha_1})}_{\mathcal{I}_1} \times \dots \times \underbrace{\mathbb{Z}/(p_s^{\alpha_s})}_{\mathcal{I}_s} \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_s^{\alpha_s}}.$$

2) Ogólniej: Niech R będzie PID oraz $a = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ -rozkład na czynniki nierozkładalne

$$R/(a) \stackrel{\cong}{\text{CTR}} R/(p_1^{\alpha_1}) \times \dots \times R/(p_k^{\alpha_k}).$$

3) Dla R będącego UFD, 2) nie może zachodzić, np

$$\underbrace{\overbrace{\mathbb{R}[X, Y]}^K}_{\text{UFD}} \not\cong \underbrace{\overbrace{\mathbb{R}[X, Y]}^K}_{\text{UFD}} \times \underbrace{\overbrace{\mathbb{R}[X, Y]}^K}_{\text{UFD}} \cong \underbrace{\overbrace{\mathbb{R}[Y]}^K}_{\text{UFD}} \times \underbrace{\overbrace{\mathbb{R}[X]}^K}_{\text{UFD}}.$$

Dowód.

Jako zadanie. Informacja: $X^3 + X = X(X^2 + 1)$

□

$$4) \mathbb{R}[X]/(X^3 + X) \cong \mathbb{R}[X]/(X) \times \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{C}$$

5)

$$(X) + (X + 1) = \mathbb{Z}[X]$$

a to implikuje

$$\Rightarrow \mathbb{Z}[X]/(X^2 + X) \cong \mathbb{Z}[X]/(X) \times \mathbb{Z}[X]/(X) \times \mathbb{Z}[X]/(X + 1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

$$\text{bo } X^2 + X = X(X + 1)$$

14.6 Charakterystyka i pierścienie skończone.

Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 .

Definicja 67 (Charakterystyka.).

$$\text{char}(R) = \begin{cases} 0, & \text{gdy rząd}(1) \text{ w } (R, +) \text{ to } \infty \\ n, & \text{gdy rząd}(1) \text{ w } (R, +) \text{ to } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Przykłady:

1) $\text{char}(\mathbb{Z}) = 0$.

2) $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n$.

3) $\text{char}(\mathbb{Z}_n[X]) = n$. bo: $n = k \cdot l, k, l > 1 \Rightarrow k, l < n$. Zatem $0 = n \cdot 1 = \underbrace{(k \cdot 1)}_{\neq 0} \underbrace{(l \cdot 1)}_{\neq 0}$

Fakt 33.

Niech $n \in \mathbb{N}$. Wtedy

$$\text{char}(R) = n \Leftrightarrow \text{istnieje monomorfizm } \varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow R \text{ zachowujący } 1.$$

$$(\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Z})$$

Dowód.

TODO

□

Wniosek 24.

R jest dziedziną $\Rightarrow \text{char}(R) = 0$ lub $\text{char}(R) = p \in \mathbb{P}$

Dowód.

TODO

□

Fakt 34.

Niech $\text{char}(R) = p \in \mathbb{P}$ oraz $a, b \in R$. Wtedy

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Dowód.

TODO

□

Wniosek 25.

Założmy, że $\text{char}(R) = p \in \mathbb{P}$. Definiujemy $F_r : R \rightarrow R$, $F_r(r) := r^p$.

Wtedy F_r jest homomorfizmem zwanym **funkcją Frobeniusa**.

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 67.

K jest ciałem skończonym $\Rightarrow |K|$ jest potęgą liczby pierwszej.

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 68. 1) $(\forall p \in \mathbb{P}) (\forall n \in \mathbb{N}_{>0})$ (istnieje ciało mocy p^n)

2) K_1, K_2 jest ciałem skończonym, wtedy $|K_1| = |K_2| \Leftrightarrow K_1 \cong K_2$

$\mathbb{F}_{p^n}$ jest ciałem skończonym o mocy p^n (jedyne z dokładnością do izomorfizmu)

Spostrzeżenie.

$\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}_p$, ale dla $n > 1$ mamy $\mathbb{F}_{p^n} \not\cong \mathbb{Z}_{p^n}$

Przykład: Niech $f \in \mathbb{Z}_p[X]$ - wielomiany nierozkładalne stopnia n . Wtedy

$$\mathbb{F}_{p^n} \cong \mathbb{Z}_p[X]/(f).$$

Dowód.

TODO

□

Twierdzenie 69.

Niech K będzie ciałem, $A \leq K^*$, A jest skończona $\Rightarrow A$ jest cykliczna.

Dowód.

TODO

□

14.7 Co to jest DVR (Discrete Valuation Ring)?

DVR, czyli **pierścień dyskretnego normowania**, to szczególny rodzaj pierścienia, który stanowi „matematyczny mikroskop” pozwalający badać własności lokalne (np. zachowanie funkcji w otoczeniu punktu).

Definicja formalna

Definicja 68.

DVR to **dziedzina ideałów głównych (PID)**, która ma **dokładnie jeden niezerowy ideał maksymalny**.

Dlaczego $R[[X]]$ jest DVR?

W zadaniu 7 odkryłeś, że w $R[[X]]$ jedynym elementem nierozkładalnym (z dokładnością do stowarzyszenia) jest X . To ma potężne konsekwencje dla struktury tego pierścienia:

- 1) **Jedyny ideał maksymalny:** Ponieważ każdy element, który nie jest wielokrotnością X , jest jednostką, to ideał generowany przez X , czyli (X) , jest jedynym ideałem maksymalnym.
- 2) **Struktura ideałów:** W DVR ideały są ułożone jak rosyjskie matryoski – każdy kolejny zawiera się w poprzednim:

$$\cdots \subset (X^3) \subset (X^2) \subset (X) \subset R[[X]]$$

Nie ma żadnych innych ideałów! Każdy ideał jest postaci (X^n) .

- 3) **Wycena (Valuation):** Nazwa pochodzi od funkcji $v : R[[X]] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$. Dla szeregu $f \in R[[X]]$ wyceną $v(f)$ jest najniższa potęga X , która występuje w tym szeregu z niezerowym współczynnikiem (tzw. rząd szeregu):

$$f = a_k X^k + a_{k+1} X^{k+1} + \cdots, \quad a_k \neq 0 \Rightarrow v(f) = k.$$

- $v(f \cdot g) = v(f) + v(g)$
- $v(f + g) \geq \min\{v(f), v(g)\}$
- $v(f) = \infty \Leftrightarrow f = 0$

Intuicja.

Wyobraź sobie DVR jako pierścień, w którym możesz mierzyć „głębokość zera”. Im wyższa potęga X dzieli dany element, tym „bliżej” zera on się znajduje.

W zwykłym pierścieniu liczb całkowitych $\mathbb{Z}$ masz wiele różnych liczb pierwszych. W DVR masz tylko jedną „liczbę pierwszą” (w naszym przypadku X), która buduje całą strukturę.

Inne przykłady DVR

Poza $R[[X]]$ najslynniejszym przykładem są **liczby p -adyczne $\mathbb{Z}_p$** . Jeśli weźmiesz liczbę wymierną i będziesz patrzył tylko na to, jak bardzo jest podzielna przez ustaloną liczbę pierwszą p , łądujesz właśnie w świecie DVR.

Przykład (Liczby p -adyczne): Dla ustalonej liczby pierwszej p , pierścień $\mathbb{Z}_p$ jest DVR z jedynym ideałem maksymalnym (p) . Każda niezerowa liczba p -adyczna ma postać $p^n \cdot u$, gdzie u jest jednostką w $\mathbb{Z}_p$, a $n \geq 0$.

Własności DVR

- DVR jest **dziedzina lokalną** – ma dokładnie jeden ideał maksymalny.
- Każdy element niezerowy można zapisać jako $\pi^n \cdot u$, gdzie π jest generatorem ideału maksymalnego, u jednostką, $n \geq 0$.
- DVR jest **pierścieniem Euklidesowym** względem funkcji wyceny v .
- DVR jest **pierścieniem faktorialnym (UFD)** z dokładnie jednym elementem pierwszym (z dokładnością do stowarzyszenia).

Zastosowania DVR

- W geometrii algebraicznej: badanie lokalnych własności krzywych i powierzchni.
- W teorii liczb: konstrukcja p -adycznych uzupełnień.
- W analizie: badanie szeregów potęgowych i ich zbieżności.
- W teorii pierścieni: jako budulec bardziej skomplikowanych struktur algebraicznych.

Spostrzeżenie.

Pierścień $R[[X]]$ jest przykładem DVR, który powstaje naturalnie w analizie (jako pierścień szeregów formalnych) i algebraicznej geometrii (jako pierścień lokalny punktu na krzywej).

Rozdział 15

Notatka o homomorfizmach.

15.1 Grupy.

15.1.1 Pierwsze (Zasadnicze) twierdzenie o homomorfizmach grup.

Niech $\varphi : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem grup z jądrem $K = \ker(\varphi)$. Wówczas K jest podgrupą normalną w G oraz $G/K \cong \text{Im}(\varphi)$.

Na odwrót, jeśli $K \trianglelefteq G$, to istnieje grupa H (mianowicie G/K) i epimorfizm $\pi : G \rightarrow H$ o jądrze K . (π nazywamy często homomorfizmem lub odwzorowaniem **kanonicznym** lub **naturalnym**).

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & \text{Im}(\varphi) \\ & \searrow \pi & \nearrow \psi \\ & G/K & \end{array} \quad .$$

Dowód:

Wiemy już, że $\ker(\varphi) = K \trianglelefteq G$. Definiujemy teraz odwzorowanie $\bar{\varphi} : G/K \rightarrow H$ wzorem

$$\bar{\varphi}(gK) = \varphi(g).$$

TODO

15.1.2 Drugie twierdzenie o izomorfizmach grup.

Niech G będzie grupą, a H i K – jej podgrupami, przy czym $K \trianglelefteq G$. Wówczas $HK = KH$ jest podgrupą w G zawierającą K (automatycznie więc $K \trianglelefteq HK$). Ponadto iloczyn $H \cap K$ jest podgrupą normalną w H , a odwzorowanie

$$\varphi : hK \mapsto h(H \cap K).$$

jest izomorfizmem grup:

$$HK/K \cong H/H \cap K.$$

TODO W poniższym diagramie, ψ oznacza zanurzenie.

$$\begin{array}{ccc} H & \xhookrightarrow{\psi} & HK \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ H/(H \cap K) & \xleftarrow[\cong]{\varphi} & HK/K \end{array} \quad .$$

$$\begin{array}{ccc}
HK & \xrightarrow{\pi_0} & HK/K \\
\pi \searrow & & \nearrow \varphi := \pi_0^{-1} \\
& & HK/H \cap K
\end{array}$$

15.1.3 Trzecie twierdzenie o izomorfizmach grup- twierdzenie o odpowiedniości podgrup.

Niech G będzie grupą, a H i K – jej podgrupami, przy czym $K \trianglelefteq G$ i $K \subseteq H$. Wówczas $\bar{H} := H/K$ jest podgrupą w $\bar{G} := G/K$ i odwzorowanie $\pi^* : H \rightarrow \bar{H}$ jest bijekcją zbioru $\Omega(G, K)$ podgrup grupy G zawierających K na zbiór $\Omega(\bar{G})$ wszystkich podgrup grupy $\bar{G}$. Jeśli $H \in \Omega(G, K)$, to $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow \bar{H} \trianglelefteq \bar{G}$, przy czym

$$G/H \cong \bar{G}/\bar{H} = (G/K) / (H/K).$$

Dowód: TODO

15.2 Pierścienie.

15.2.1 Pierwsze (Zasadnicze) twierdzenie o homomorfizmach pierścieni.

Dla dowolnego ideału $\mathcal{I}$ w pierścieniu P wzory

- 1) $(a + \mathcal{I}) \oplus (b + \mathcal{I}) := (a + b) + \mathcal{I}$.
- 2) $\ominus (a + \mathcal{I}) := -a + \mathcal{I}$.
- 3) $(a + \mathcal{I}) \odot (b + \mathcal{I}) := ab + \mathcal{I}$.

określają w zbiorze ilorazowym $P/\mathcal{I}$ strukturę pierścienia, przy czym $P/\mathcal{I}$ jest obrazem homomorficznym pierścienia P z jądrem $\mathcal{I}$. Na odwrót, każdy obraz homomorficzny $P' = f[P]$ pierścienia P jest izomorficzny z pierścieniem ilorazowym $P/\ker(f)$.

Dowód: TODO

15.2.2 Drugie twierdzenie o izomorfizmie dla pierścieni.

Niech P będzie pierścieniem, L – jego podpierścieniem, a $\mathcal{I}$ – ideałem w P . Wówczas $L + \mathcal{I} = \{x + y : x \in L, y \in \mathcal{I}\}$ jest podpierścieniem w P zawierającym $\mathcal{I}$ jako ideał. Ponadto $L \cap \mathcal{I}$ jest ideałem w L i odwzorowanie

$$\varphi : x + \mathcal{I} \mapsto x + (L \cap \mathcal{I}), \quad x \in L$$

wyznacza izomorfizm pierścieni

$$(L + \mathcal{I})/\mathcal{I} \cong L/(L \cap \mathcal{I}).$$

Dowód: TODO

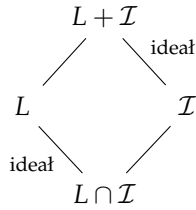
Rozdzielenie powyższego twierdzenia

Powyższa notatka zawiera w sobie tak naprawdę dwa twierdzenia: twierdzenie o strukturze (diamentowe) oraz klasyczne drugie twierdzenie o izomorfizmie pierścieni.

Założenia: Niech P będzie pierścieniem, L jego podpierścieniem, a $\mathcal{I}$ ideałem w P .

Twierdzenie (własności) o strukturze diamentu

- 1) Zbiór $L + \mathcal{I} = \{x + y : x \in L \text{ oraz } y \in \mathcal{I}\}$ jest podpierścieniem w P .
- 2) $\mathcal{I}$ jest ideałem w sumie $L + \mathcal{I}$.
- 3) Przekrój $L \cap \mathcal{I}$ jest ideałem w L .



Powyższy diagram ilustruje kratę podgrup/podpierścieni. Podpisane krawędzie „ideał” oznaczają relację bycia ideałem i odpowiadają ilorazom, które są izomorficzne.

Klasyczne drugie twierdzenie o izomorfizmie pierścieni.

Odwzorowanie φ , przyporządkowujące warstwie z „dużego” ilorazu warstwę z „małego” ilorazu

$$\varphi : x + \mathcal{I} \rightarrow x + (L \cap \mathcal{I}), \quad \text{dla } x \in L,$$

jest dobrze określonym izomorfizmem pierścieni:

$$(L + \mathcal{I})/\mathcal{I} \cong L/(L \cap \mathcal{I}).$$

$$\begin{array}{ccc} L & \hookrightarrow & L + \mathcal{I} \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ L/(L \cap \mathcal{I}) & \xrightarrow[\cong]{\varphi} & (L + \mathcal{I})/\mathcal{I} \end{array}.$$

15.2.3 Trzecie twierdzenie o izomorfizmie dla pierścieni – twierdzenie o odpowiedniości.

Niech P będzie pierścieniem, a $\mathcal{I}$ i L – jego podpierścieniami, przy czym $\mathcal{I}$ jest ideałem w P oraz $\mathcal{I} \subseteq L$. Wówczas $\bar{L} := L/\mathcal{I}$ jest podpierścieniem w $\bar{P} := P/\mathcal{I}$ i odwzorowanie $\pi^* : L \rightarrow \bar{L}$ jest bijekcją zbioru $\Omega(P, \mathcal{I})$ podpierścieni w P zawierających $\mathcal{I}$ na zbiór wszystkich podpierścieni w $\bar{P}$. Jeśli $L \in \Omega(P, \mathcal{I})$, to L jest ideałem w P wtedy i tylko wtedy, gdy $\bar{L}$ jest ideałem w $\bar{P}$, przy czym

$$P/\mathcal{I} \cong \bar{P}/\bar{L} = (P/\mathcal{I})/(\bar{L}/\mathcal{I}).$$

Dowód: TODO

Rozdzielenie powyższego twierdzenia.

Powyższa notatka, zawiera w sobie tak naprawdę dwa twierdzenia: twierdzenie o odpowiedniości (correspondence theorem) oraz klasycznie nazywane trzecie twierdzenie o izomorfizmach pierścieni.

Założenia: Niech P będzie pierścieniem, a $\mathcal{I}$ ideałem w P . Niech $\bar{P} := P/\mathcal{I}$ oznacza pierścień ilorazowy.

Twierdzenie o odpowiedniości

Niech $\Omega(P, \mathcal{I})$ oznacza zbiór wszystkich podpierścieni P , które zawierają ideał $\mathcal{I}$.
Odwzorowanie

$$\begin{aligned} \pi^* : \Omega(P, \mathcal{I}) &\longrightarrow \Omega(P, \mathcal{I})/\mathcal{I} \\ L &\longmapsto \pi^*(L) = L/\mathcal{I} \end{aligned}$$

jest bijekcją pomiędzy

- 1) Zbiorem $\Omega(P, \mathcal{I})$ (podpierścienie „na górze” zawierające $\mathcal{I}$) a
- 2) Zbiorem wszystkich podpierścieni $\bar{P}$ (podpierścienie „na dole”)

Własność zachowania struktury: Podpierścień $L \in \Omega(P, \mathcal{I})$ jest ideałem w P wtedy i tylko wtedy, gdy jego obraz $\bar{L} = L/\mathcal{I}$ jest ideałem w $\bar{P}$. Struktura:

$$\begin{array}{ccc}
 P & \xrightarrow{\pi} & \bar{P} = P/\mathcal{I} \\
 L \downarrow & & \downarrow \bar{L} \\
 L & \xrightarrow{\pi|_L} & \bar{L} = L/\mathcal{I} \\
 \mathcal{I} \downarrow & & \downarrow \{0\} \\
 \mathcal{I} & \xrightarrow{0} & \{0\}
 \end{array}$$

Gdzie:

- Lewa kolumna: Krata podpierścieni w P . L znajduje się „między” P a $\mathcal{I}$.
- Prawa kolumna: Krata podpierścieni w $\bar{P}$. $\bar{L}$ jest obrazem L .
- Strzałki poziome (π): Rzutowanie kanoniczne spłaszczające $\mathcal{I}$ do zera.

Trzecie twierdzenie o izomorfizmie

Jeśli L jest ideałem w P (oraz $\mathcal{I} \subseteq L$), to zachodzi izomorfizm pierścieni:

$$P/\mathcal{I} \cong (P/\mathcal{I})/(L/\mathcal{I}).$$

$$\begin{array}{ccc}
 P & \xrightarrow{\pi} & P/\mathcal{I} \\
 \psi \downarrow & & \downarrow \rho \\
 P/L & \xleftarrow[\cong]{\theta} & (P/\mathcal{I})/(L/\mathcal{I})
 \end{array}$$

Gdzie:

- π : rzutowanie $x \mapsto x + \mathcal{I}$ (na pierwszy iloraz)
- ρ : rzutowanie warstwy $(x + \mathcal{I})$ na warstwę warstwy $((x + \mathcal{I}) + L/\mathcal{I})$
- ψ : bezpośrednie rzutowanie $x \mapsto x + L$ (bo L jest ideałem w P)
- θ : wynikowy izomorfizm. Diagram jest przemienny, więc przejście „góra i w prawo” jest równoważne przejściu „w dół”.

Analogicznie można go zapisać w tej postaci:

$$\begin{array}{ccc}
 \bar{P} & \xrightarrow{\rho} & \bar{P}/\bar{L} \\
 \downarrow \cong & \nearrow \theta & \\
 P/L & &
 \end{array}$$